

MAT 146 · CÁLCULO I · UFV

Apostila limpa de Cálculo I

Da função como máquina ao cálculo que ajuda a decidir no campo.

Agronomia Zé, o agrônomo

dose, dossel, produtividade e irrigação

MAT 146
CÁLCULO I · UFV

03 / 11
APOSTILA CONTEXTUALIZADA

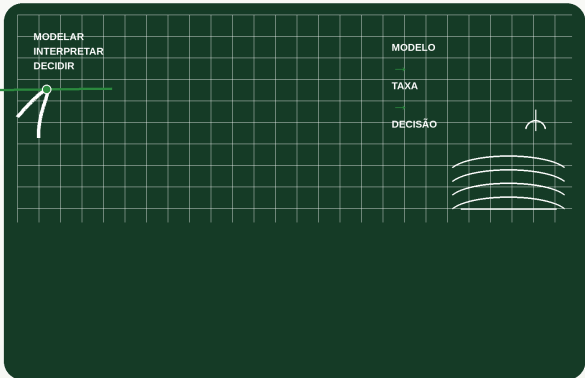
Agronomia

CAMPO, DOSSELE E RESPOSTA

Do crescimento e da irrigação à leitura crítica de modelos.

$\int$
 f'
lim

30 EXERCÍCIOS POR ÁREA MODELAGEM + GABARITO UNIDADES + PLAUSIBILIDADE



SEU GUIA

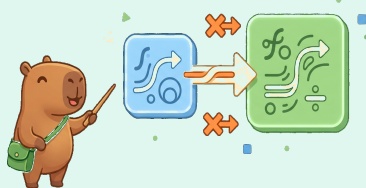
Zé, o agrônomo

"No campo, a derivada é a taxa — e toda taxa pede unidade."

v5.0

NÚMEROS PICTÓCIOS DE TREINO · REVISE COMO DOCENTE · DECLARE O USO DE IA





Dica da Capi

Leia um exemplo, tente sem olhar e só depois abra o gabarito. Os números são didáticos; o método é o conteúdo principal.

Nota de integridade

Esta apostila foi organizada com apoio de IA e deve passar por revisão humana final antes de ser publicada em sala de aula. Em caso de divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

Como usar este livro (contrato, ciclo de 25 min e gabaritos)

Nosso contrato

Você não é "ruim de matemática".

Talvez você teve aula rápida. Sem contexto. Com vergonha de perguntar.

Isso acaba aqui.

Esta apostila foi feita para o aluno que:

- já reprovou (talvez mais de uma vez) e não quer repetir de novo;
- entende o campo, a máquina, a safra — mas trava na letra da equação;
- precisa de **um conceito por vez**, em frases curtas, com exemplo da Agronomia.

Zé diz: "Eu reprovei duas vezes. Na terceira, eu mudei o método. Não a cabeça."

Como ler cada tópico

Cada tópico segue 6 passos:

1. **(1) Do que se trata** — a ideia em uma frase.
2. **(2) Por que importa no seu curso** — a conexão com a Agronomia.
3. **(3) Receita passo a passo** — sua cola de prova. Copie no caderno.
4. **(4) Exemplo resolvido** — veja com a caneta na mão. Escreva cada linha junto.
5. **(5) Você faz** — faça sem olhar nada. Errou? Ótimo. Você achou um buraco.
6. **(6) Gabarito comentado** — só abra depois de tentar. Compare passo a passo.

Zé diz: "Gabarito antes da tentativa é como colher antes da hora. Parece adiantado. Estraga tudo."

O ciclo de 25 minutos

Use o relógio do celular.

- **0–5 min:** leia (1) e (2). Responda em voz alta: "do que se trata?"
- **5–10 min:** copie a receita (3) no caderno.

- **10–18 min:** refaça o exemplo (4) com a mão. Sem só olhar.
- **18–24 min:** faça o exercício (5). Uma questão por ciclo.
- **24–25 min:** respire. Marque ou . Anote o erro.

Depois descanse 5 minutos. Levante. Beba água. Olhe longe.

Zé diz: "25 minutos valendo valem mais que 3 horas enrolando. Eu cronometro tudo."

Como funcionam os gabaritos

Todo gabarito mora dentro de um bloco bloco de gabarito.

Ele vem fechado. Você clica para abrir.

Regra:

1. Tente primeiro. Escreva algo.
2. Só então clique.
3. Leia o comentário. Ache onde você desviou.
4. Anote no caderno de erros: **D** (descuido), **C** (conceito), **B** (base).

Exemplo de bloco:

Clique para ver como funciona (exemplo)

Você veria aqui a solução passo a passo. E um comentário sobre o erro comum.

Feche e volte. Siga o ciclo.

Regras da casa

- Número estranho? É **número de exemplo** (fictício). Estude o método, não o número.
- Frase técnica entre parênteses é **tradução**: derivada = taxa instantânea; integral = soma de fatias.
- Pode decorar receita. Mas entenda primeiro **por que** ela funciona.
- Errar é dado de campo. O erro diz onde está a lacuna. A gente remedia, não envergonha.

Mapa das 5 unidades do MAT 146

Unidade	Nome técnico	Tradução para o dia a dia
U1	Limites e Continuidade	"O que acontece PERTO de um ponto" — e se x crescer sem parar?
U2	Derivadas	Taxa instantânea — o velocímetro da cultura, do custo, da irrigação
U3	Aplicações da Derivada	Crescer ou diminuir? Onde é o máximo ? Qual dose, qual área, quando colher?
U4	Integrais	Soma de fatias — quando a taxa muda o tempo todo, você soma para achar o total
U5	Aplicações da Integral / EDO	Área sob curva na prática + crescimento e decaimento (praga, resíduo) com $dy/dx = ky$

A ideia central do Cálculo I em uma frase:

toda decisão de manejo quantitativa — quanto adubar, quanto irrigar, quando colher — é uma pergunta de limite, de derivada ou de integral.

Zé diz: "Decore isso: **PERTO** é limite. **TAXA** é derivada. **TOTAL** é integral. **PROPORCIONAL** é EDO."

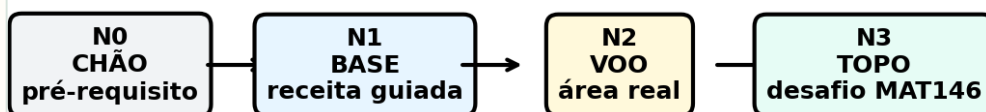
Trilha de níveis N0 → N3 (como subir sem cair)

Zé diz: "Pensa na trilha como estrada do talhão. Ninguém sai do barro direto para o asfalto."

Você vai ver esta trilha em todas as unidades. Ela funciona assim:

- **N0 — Chão (pré-requisito):** conta ultra-básica. Sem letra. Só número. Se travar aqui, volte ao Cap 0.
- **N1 — Base guiada:** conta com lacunas. Você completa. Passo a passo com ajuda.
- **N2 — Voo (área real):** questão da fazenda exemplo. Usa a tabela fictícia. Interpreta em frase de manejo.
- **N3 — Topo (desafio MAT146):** questão que mistura dois tópicos. Exige teste e frase completa.

Sua trilha em cada unidade: do chão ao topo, sem pular degrau



Regra: só suba de nível quando acertar 2 seguidas sem olhar a receita.

O que olhar nesta figura.

Linha 1: ache o degrau N0 embaixo e o N3 no topo. Cada degrau pede mais autonomia que o anterior. Linha 2: pergunte a você: "em qual degrau eu estou hoje?" e só suba um degrau por vez.

Como usar a trilha: faça N0 e N1 no mesmo dia. Faça N2 no dia seguinte. Tente N3 depois do quiz. Marque por degrau.

Cap 0 — Kit de fundo: o básico que a escola deixou passar

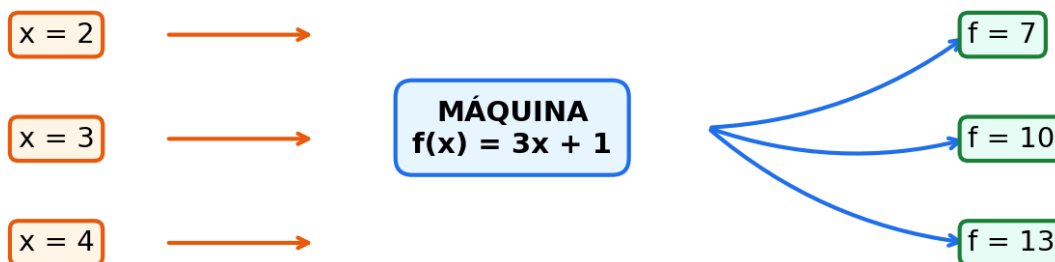
Zé diz: "Antes de subir, a gente checa o andar de baixo. Sem julgamento. Sem vergonha."

Você não precisa saber tudo. Você precisa de 6 ferramentas.

Cada seção tem analogia da agronomia. E box de alerta. E pausa para você.

Antes de subir, checamos o andar de baixo. Sem julgamento.

Função é uma máquina: entra x , sai $f(x)$ — cada x tem UM só resultado



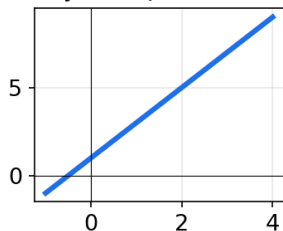
Leia assim: 'se eu colocar 2 na máquina $3x+1$, ela cospe 7'. Nada misterioso.

Olhe a figura com calma.

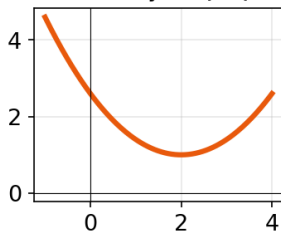
Linha 1: veja a máquina. Entra insumo (x). Sai resultado (y). Linha 2: pergunte a você: se eu mudar a entrada um pouco, o que muda na saída?

Biblioteca de funções: reconheça a 'cara' de cada uma antes de calcular

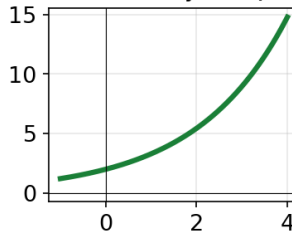
RETA: $y=2x+1$ (ritmo constante)



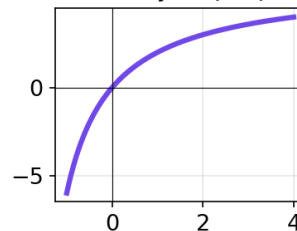
PARÁBOLA: $y=0.4(x-2)^2+1$



EXPONENCIAL: $y=2 \cdot e^{(0.5x)}$



TETO: $y=6x/(x+2)$



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja cada prateleira da biblioteca: reta, parábola, raiz, exponencial. Cada família tem uma cara própria de gráfico. Linha 2: para cada prateleira, pergunte: "qual situação da fazenda tem essa cara?" (resposta linear = reta; resposta com saturação = curva com assíntota).

Zé diz: "Função é máquina. Limite é chegar perto. Derivada é velocímetro. Integral é soma de fatias."

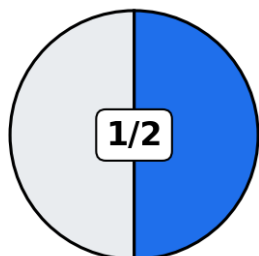
0.1 Frações (o dedo que erra mais)

Analogia do Zé: fração é partilha de sacas entre talhões.

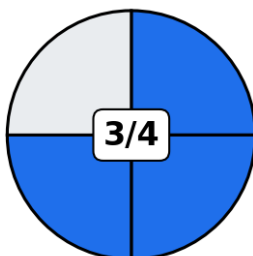
Você tem 3 sacas para 4 talhões? Cada um recebe $3/4$.

Fração é fatia de pizza: em cima quantas fatias você pega, embaixo em quantas o todo foi cortado

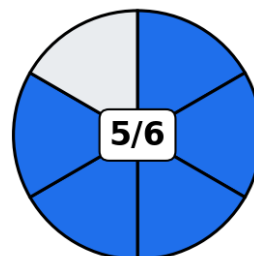
$1/2$ = metade



$3/4$ = quase tudo



$5/6$



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a pizza dividida em fatias iguais. Cada fatia é uma fração do todo. Linha 2: some duas fatias com os olhos e pergunte: o denominador mudou ou ficou igual?

- Somar com **mesmo denominador**: soma em cima. $2/5 + 1/5 = 3/5$.
- Denominadores diferentes: iguale antes. $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$.
- Fração em cima de fração: multiplica pelo **inverso**. $(3/4) \div (2/5) = (3/4) \times (5/2) = 15/8$.
- Decimal e fração: $0,75 = 3/4$. Usamos vírgula decimal (padrão brasileiro).

Micro-passos para somar frações:

1. Olhe os denominadores. São iguais?
2. Se sim, some os numeradores. Mantenha o denominador.
3. Se não, ache o mmc. Reescreva as duas.
4. Some. Simplifique se der.

NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO — Frações

Você pode somar $1/2 + 1/3$? Sim. Mas não dá $2/5$. Pense: meio tanque + um terço do tanque é mais que meio tanque. $2/5 = 0,4$. Isso é menos que meio. Impossível. Conferir o sentido evita o erro.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Complete: $1/2 + 1/4 = \underline{\quad}$. Dica: $1/2 = 2/4$. Então $2/4 + 1/4 = \underline{\quad}$. Escreva a resposta antes de seguir.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

$1/2 + 1/3 = 2/5$ (errado!). Você somou tudo junto. Certo: $1/2 + 1/3 = 5/6$. Nunca some numerador com numerador e denominador com denominador.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Por que $0,75 = 3/4$? Porque $75/100$ simplifica por 25. Na lavoura você fala "três quartos do tanque". Na prova você escreve $0,75$ ou $3/4$. São a mesma coisa.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Dose de calda: $1/2$ dose + $1/3$ dose não é $2/5$. É $5/6$ da dose cheia. Errar aqui erra a calda toda. Fração decide manejo.

Erro clássico: $1/2 + 1/3 = 2/5$ (errado!). Você somou tudo junto.

0.2 Potências (expoentes)

Analogia do Zé: potência é replantio multiplicado.

Uma planta gera 3. Cada uma gera 3. Em 3 ciclos: $3^3 = 27$.

- $x^3 = x \cdot x \cdot x$. $x^1 = x$. $x_0 = 1$ ($x \neq 0$). $x_0^n = 1/x^n$.
- Multiplicar mesma base: **soma** expoente $\rightarrow x^2 \cdot x^3 = x^5$.
- Dividir mesma base: **subtrai** $\rightarrow x^5 / x^2 = x^3$.
- Potência de potência: **multiplica** $\rightarrow (x^2)^3 = x^6$.
- Fração a expoente: $(a/b)^n = a^n / b^n$.

Micro-passos:

1. As bases são iguais? Se não, pare. Não mexa no expoente.
2. Multiplicando? Some os expoentes.
3. Dividindo? Subtraia.
4. Potência de potência? Multiplique.

NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO — Potências

$x^2 \cdot x^3$ não é x^6 . É x^5 . Conte: $(x \cdot x) \cdot (x \cdot x \cdot x) = 5$ letras x. Expoente conta quantas vezes a base aparece.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Complete: $x^4 / x^2 = x^{\underline{\hspace{1cm}}}$. Dica: 4 letras em cima, 2 embaixo. Sobram $\underline{\hspace{1cm}}$. Escreva antes de seguir.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Trocar soma por multiplicação: $x^2 \cdot x^3 = x^6$ (errado!). Certo: x^5 . Multiplicação de base igual SOMA expoente. Só multiplica expoente em $(x^2)^3$.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

$x_0 = 1$ parece estranho. Mas faz sentido: $x^3 / x^3 = 1$. Pela regra, $x^{3-3} = x_0$. Então x_0 tem que ser 1.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Crescimento de praga usa potência e exponencial. Se você erra expoente, você erra previsão de população. Potência é a base da U5.

0.3 Raiz

Analogia do Zé: raiz é desfazer o quadrado do canteiro.

Canteiro quadrado com área 9? Lado 3. Porque $3^2 = 9$.

- $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$ para $x \geq 0$ — raiz é expoente fracionário.
- $\sqrt{9} = 3$ porque $3^2 = 9$. Raiz de fração: $\sqrt{(9/25)} = 3/5$.
- **Segredo do Cálculo:** quase sempre reescreva em potência: $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$ e $1/\sqrt{x} = x^{(-1/2)}$ para $x > 0$.

Micro-passos:

1. Viu raiz? Reescreva como $x^{(1/2)}$.
2. Viu $1/\sqrt{x}$? Reescreva como $x^{(-1/2)}$.
3. Agora derive ou integre como potência normal.
4. No fim, se quiser, volte para raiz.

NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO — Raiz

$\sqrt{9} = 3$, não ± 3 , neste livro. No MAT 146, $\sqrt{\hspace{1cm}}$ é a raiz principal (positiva). Equação $x^2 = 9$ tem duas soluções. Mas $\sqrt{9}$ é uma só: 3.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Reescreva: $\sqrt{x} = x^{\underline{\hspace{1cm}}}$ e $1/x = x^{\underline{\hspace{1cm}}}$. Resposta esperada: $\underline{\hspace{1cm}}$ e $\underline{\hspace{1cm}}$. Confira com o texto acima.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Derivar $\sqrt{x}$ como $1/(2x)$ (errado!). Certo: $1/(2\sqrt{x})$. O denominador tem raiz. Reescrever antes evita esse erro.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

$\sqrt{9/25} = 3/5$ porque raiz distribui na divisão. Mas $\sqrt{9+16}$ NÃO é $3+4$. É $\sqrt{25} = 5$. Raiz não distribui na soma.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Índice de área foliar às vezes usa raiz. Taxa de absorção pode vir com $\sqrt{t}$. Quem sabe reescrever, deriva fácil na U2.

0.4 Sinal (o que derruba metade das questões)

Analogia do Zé: sinal é direção na estrada rural.

Positivo = subindo o morro (crescendo). Negativo = descendo (diminuindo).

- Negativo $\times$ negativo = positivo. Negativo $\times$ positivo = negativo.
- $(-2)^3 = -8$, mas $(-2)^2 = +4$.
- Potência par **nunca** fica negativa: $x^2 \geq 0$.
- Em campo: **taxa negativa = está diminuindo** (decaimento, lucro encolhendo).

Micro-passos:

1. Conte os sinais negativos. Quantidade par? Resultado positivo.
2. Expoente par em cima de negativo? Vira positivo.
3. Derivada negativa? Leia como "está caindo".
4. Confira: queda faz sentido no problema?

NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO — Sinal

$-2^2 = -4$, mas $(-2)^2 = +4$. Sem parênteses, o sinal fica de fora da potência. Com parênteses, o sinal entra na conta.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Calcule de cabeça: $(-3)^2 = \underline{\quad}$ e $-3^2 = \underline{\quad}$. São iguais? Resposta: $\underline{\quad}$. Explique em uma frase por quê.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Dizer que x^2 pode ser negativo (errado!). Quadrado nunca é negativo. $x^2 \geq 0$ sempre. Isso decide sinal de derivada na U3.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Por que negativo $\times$ negativo = positivo? Pense em dívida perdoada duas vezes. Tirar uma dívida é ganhar. Na reta, inverter duas vezes volta ao começo.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

$L'(30) = -8$ não é erro de conta. É lucro caindo 8 por kg a mais. Sinal conta história de manejo.

Zé diz: "Sinal trocado é defensivo trocado. Parece detalhe. Muda tudo."

0.5 Parênteses e ordem

Analogia do Zé: ordem é receita de mistura.

Primeiro o produto concentrado. Depois a água. Inverter estraga a calda.

- $3 + 4 \times 2 = 3 + 8 = 11$ (multiplica antes).
- $(3 + 4) \times 2 = 14$.
- $-2^2 = -4$ (o sinal fica de fora), mas $(-2)^2 = 4$.

Micro-passos:

1. Parênteses primeiro.
2. Potência e raiz depois.
3. Multiplicação e divisão em seguida.
4. Soma e subtração por último.

NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO — Ordem

$3 + 4 \times 2$ não é 14. É 11. Multiplicação tem prioridade sobre soma. Parênteses mudam tudo: $(3+4) \times 2 = 14$.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Calcule: $2 + 3^2 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$. Passo 1: $3^2 = \underline{\hspace{2cm}}$. Passo 2: $\underline{\hspace{2cm}} \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$. Passo 3: $2 + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Fazer soma antes da multiplicação sem parênteses. Exemplo: ler $40x + 100$ como $40(x+100)$. Errado. Só fatore se você colocar o fator em evidência de propósito.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Calculadora de celular segue a ordem certa. Calculadora simples antiga, nem sempre. Na prova, você é a calculadora. Treine a ordem.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

$C(x) = 5x^2 + 40x + 100$. Cada termo tem hora própria. Derivar termo a termo respeita a ordem. É por isso que funciona.

0.6 Os 5 passos para atacar QUALQUER problema

Passo	O que fazer	Pergunta guia
1. Ler duas vezes	Sublinhe o que se pede e o que se dá	"O que eu preciso entregar?"
2. Traduzir	Escreva em palavras o que a equação significa	"Se x dobrar, o que acontece?"

Passo	O que fazer	Pergunta guia
3. Escolher a ferramenta	Limite? Derivada? Integral? EDO?	"Estão falando de PERTO, de TAXA ou de TOTAL?"
4. Executar devagar	Uma linha por passo, com unidade	"Cada linha faz só uma coisa"
5. Conferir o sentido	Número grande demais? Negativo sem motivo? Unidade trocada?	"Isso faz sentido na lavoura?"

Tradutor de palavras-chave:

- "chega perto de", "tende a", "no limite" → **limite**
- "instantaneamente", "taxa", "cada dia", "marginal" → **derivada**
- "total acumulado", "soma de tudo", "área sob a curva" → **integral**
- "é proporcional a", "meia-vida" → **EDO ($dy/dx = ky$)**

Zé diz: "Eu sublinho a pergunta com uma cor e os dados com outra. Parece bobo. Salva prova."

NADA É ÓBVIO — NADA É ÓBVIO — Escolha da ferramenta

Metade dos erros do MAT 146 não é conta. É ferramenta trocada. Pediram total e você derivou? Errou tudo, mesmo com conta certa. Leia a palavra-chave antes de calcular.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

A frase é "lâmina total em 4 horas". A ferramenta é _____. A frase é "taxa no dia 15". A ferramenta é _____. A frase é "quando a dose tende a 3". A ferramenta é _____.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Pular o passo 5 (conferir o sentido). Resposta negativa para área? Impossível. Taxa positiva com gráfico caindo? Impossível. Confira sempre.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Agrônomo bom confere sentido como confere previsão do tempo. Número sem contexto é chute. Número com unidade e história é decisão.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Esses 5 passos valem para dose, cerca, lucro e irrigação. Eles reaparecem nas Unidades 1 a 5. Decore agora. Use sempre.

0.7 Operações com unidades e leitura de tabelas/gráficos

Zé diz: "Número sem unidade é saca sem etiqueta. Você não sabe o que tem dentro."

Você vai ler muito **ha** (hectare = área), **kg/ha** (dose por área), **sc/ha** (sacas por hectare) e **mm** (milímetro de chuva ou lâmina).

Regras curtas:

1. **Unidade acompanha a conta.** $3 \text{ kg/ha} \times 10 \text{ ha} = 30 \text{ kg}$. O **ha** de cima cancela com o de baixo.

2. **Somar só com mesma unidade.** $20 \text{ mm} + 15 \text{ mm} = 35 \text{ mm}$. Mas $20 \text{ mm} + 3 \text{ kg/ha}$ não soma. São coisas diferentes.
3. **Ler tabela:** primeiro leia o cabeçalho. Depois a unidade de cada coluna. Só então olhe os números.
4. **Ler gráfico:** eixo x é a escolha (dose, tempo). Eixo y é o resultado (produtividade, altura). Título diz o resto.

Micro-exemplo (tudo fictício, número de exemplo):

- Chuva de $12 \text{ mm} + 8 \text{ mm} = 20 \text{ mm}$. Mesma unidade. Pode somar.
- Dose 40 kg/ha em $5 \text{ ha} = 40 \times 5 = 200 \text{ kg}$ no total. Unidade final é kg .
- Produtividade 60 sc/ha em $10 \text{ ha} = 600 \text{ sc}$ no total. Unidade final é sc .

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$50 \text{ kg/ha} \times 4 \text{ ha} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kg}$. $10 \text{ mm} + 7 \text{ mm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$. Escreva as duas respostas antes de seguir.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Somar kg/ha com kg . Um é dose por área. Outro é total. É como somar preço do saco com número de sacos. Não fecha. Converta para mesma unidade antes.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Bula, mapa de talhão e gráfico de chuva usam essas unidades. Quem lê unidade certa, erra menos dose e menos lâmina.

TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DA FAZENDA EXEMPLO (dados inventados para treino)

ERRO CLÁSSICO — **Aviso:** tabela 100% inventada para treino. Todos os valores são *números de exemplo* (fictícios). Não são dados oficiais (CONAB, IBGE, Embrapa). Não use como referência real. Vale o programa oficial do MAT 146.

A Fazenda Exemplo tem 12 talhões. Você vai usar esta tabela nas trilhas N2 e no banco final.

Talhão	Área (ha)	Dose (kg/ha)	Produtividade (sc/ha)	Chuva (mm)
T01	10	20	55	18
T02	12	30	62	22
T03	8	40	68	15
T04	15	25	58	20
T05	10	35	65	25
T06	20	20	52	12
T07	14	45	66	28
T08	9	30	60	19
T09	11	50	64	24
T10	16	15	48	10

Talhão	Área (ha)	Dose (kg/ha)	Produtividade (sc/ha)	Chuva (mm)
T11	13	40	67	21
T12	18	25	56	17

Como ler (Zé guia):

- Linha T03: talhão de 8 ha, dose 40 kg/ha, produtividade 68 sc/ha, chuva 15 mm.
- Total de insumo no T03: $40 \times 8 = 320$ kg (número de exemplo).
- Total de sacas no T03: $68 \times 8 = 544$ sc (número de exemplo).
- A coluna kg/ha vira kg quando multiplica por ha. A coluna sc/ha vira sc quando multiplica por ha.

Mini-treino do Cap 0 — 10 questões rápidas

Zé diz: "Faça de cabeça ou no canto da página. Depois confira. São 10. Vale 25 minutos."

M0.1 Calcule $1/3 + 1/6$. (número de exemplo)

M0.2 Calcule $(2/5) \div (3/10)$. (número de exemplo)

M0.3 Escreva 0,4 como fração simplificada. (número de exemplo)

M0.4 Calcule $x^3 \cdot x^4$. (número de exemplo)

M0.5 Calcule $(x^3)^2$. (número de exemplo)

M0.6 Reescreva $1/\sqrt{x}$ como potência de x, considerando $x > 0$. (número de exemplo)

M0.7 Calcule $(-2)^3$ e $(-2)^2$. (número de exemplo)

M0.8 Calcule $2 + 3 \times 4$ e $(2 + 3) \times 4$. (número de exemplo)

M0.9 Se $f(x) = 2x + 5$, calcule $f(3)$. (número de exemplo)

M0.10 Leia: "taxa de crescimento no dia 10" e "volume total em 10 dias". Diga a ferramenta de cada uma (limite, derivada, integral ou EDO). (número de exemplo)

Gabarito comentado — Mini-treino Cap 0 (M0.1 a M0.10)

M0.1 $1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2$.

M0.2 $(2/5) \div (3/10) = (2/5) \times (10/3) = 20/15 = 4/3$.

M0.3 $0,4 = 4/10 = 2/5$.

M0.4 $x^3 \cdot x^4 = x^7$ (soma expoentes).

M0.5 $(x^3)^2 = x^6$ (multiplica expoentes).

M0.6 $1/\sqrt{x} = 1/x^{1/2} = x^{-1/2}$ para $x > 0$.

M0.7 $(-2)^3 = -8$; $(-2)^2 = +4$.

M0.8 $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$; $(2+3) \times 4 = 20$.

M0.9 $f(3) = 2 \cdot 3 + 5 = 11$.

M0.10 "taxa no dia 10" → **derivada**. "volume total em 10 dias" → **integral**.

Como se avaliar: 8 ou mais acertos? Siga para U1. Menos? Refaça 0.1 a 0.5 amanhã.

Unidade 1 — Limites: o que acontece PERTO de um ponto

UNIDADE 1 · LIMITES E CONTINUIDADE

perto do ponto · teto do modelo · buraco e pulo



História de abertura: o pulverizador do Zé

Zé diz: "Meu pulverizador estava com pressão 4,9. Depois 4,99. Depois 5,01. Eu queria saber: a cobertura fica perto de quanto quando a pressão fica perto de 5?"

O Zé não podia desligar a máquina no ponto exato toda hora.

Ele mediu perto. Anotou perto. Concluiu perto.

Isso é limite.

Você vai responder: ao chegar perto de $x = a$, a função chega perto de qual número?

Se "chegar perto" e "valor no ponto" coincidem, a função é **contínua** (sem buraco, sem pulo).

MAPA MENTAL DA UNIDADE

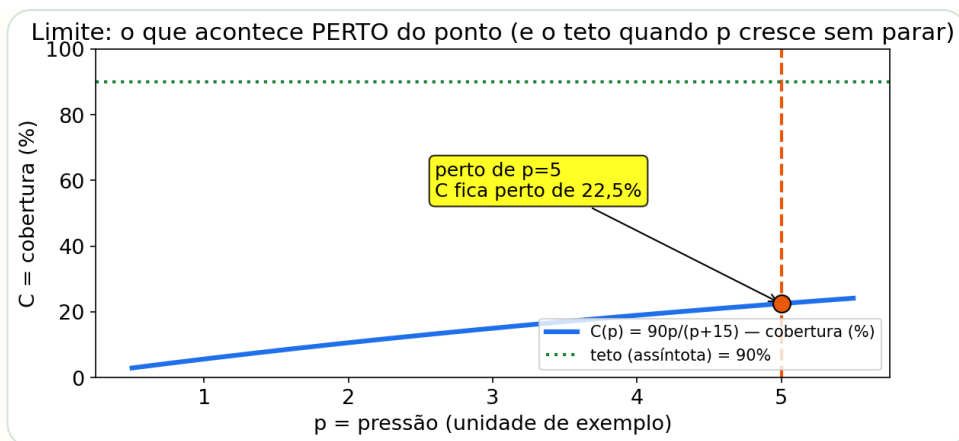
Pergunta	Ferramenta	Exemplo da Agronomia
Quanto vale PERTO de a ?	Substituição direta	$\lim_{p \rightarrow 5} c(p)$ da cobertura
Deu $0/0$?	Fatorar e cancelar	Dose-resposta $(x^2 - 9)/(x - 3)$
E se x crescer sem parar?	Graus do numerador e denominador	Limite de 90% de cobertura no modelo
Tem buraco ou pulo?	Continuidade: limite = valor?	Modelo com ponto isolado errado

Diagrama textual:

PERTO de a ?

- └─ substitui direto → deu número? PRONTO (contínua ali)
- └─ deu $0/0$? → FATORE → cancele → substitua de novo
- └─ $x \rightarrow$ infinito? → compare GRAUS → limite/assíntota horizontal
- └─ limite $\neq$ valor? → BURACO (descontínua)

Zé diz: "Guarda o diagrama. Ele é o GPS da Unidade 1."



Olhe a figura com calma.

Linha 1: veja os pontos se apertando dos dois lados até o centro. Linha 2: pergunte: os valores de y estão indo para o mesmo número pelos dois lados?

Tópico 1.1 — O que é limite (e substituição direta)

1. Do que se trata?

Um limite pergunta: "se x chegar muito perto de um número a , y chega perto de quê?".

Escrevemos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Repere: **x nunca precisa chegar em a** — só perto.

Micro-passos:

1. Leia $\lim_{x \rightarrow a}$. Marque o a .
2. Pergunte: a função existe em a ? Denominador zera?
3. Se não zera, substitua a no lugar de x .
4. Simplifique. Esse número é o limite.

2. Por que importa em Agronomia?

Você vai modelar cobertura, resposta a dose, custo.

A pergunta "o que acontece quando a dose chega perto de 3?" aparece o tempo todo.

O limite responde sem tabela infinita.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Complete: limite olha o _____ (ponto / vizinho). Valor da função olha o _____ (ponto / vizinho). Resposta: _____ e _____.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Achar que limite sempre precisa de conta difícil. Se a função está "bem-feita" no ponto, é só substituir.

Dificuldade só quando dá $0/0$ ou ∞/∞ .

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

A palavra "limite" aqui não é "proibido passar". É "para onde está indo". Pense em porteira: você olha para onde o gado está indo, não onde ele está pisando agora.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Pressão perto de 5 → cobertura perto de 22,5%. Você regula o pulverizador no "perto". Limite é regulagem fina.

3. Receita passo a passo

1. Se a função está "bem-feita" em $x = a$ (denominador $\neq 0$), **substitua direto**.
2. Deu número? **Acabou** — esse é o limite.
3. Deu $0/0$ ou ∞/∞ ? Pare. Simplifique (tópico 1.2).
4. Escreva a unidade se houver.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Cobertura de dossel (%) em função da pressão do pulverizador (modelagem fictícia):

$$C(p) = 90p / (p + 15), \text{ com } p > 0.$$

Calcular $\lim_{p \rightarrow 5} C(p)$.

1. Denominador em $p = 5$: $5 + 15 = 20 \neq 0$. Pode substituir.
2. $C(5) = 90 \cdot 5 / 20 = 450 / 20 = 22,5$.
3. **Resposta:** $\lim_{p \rightarrow 5} C(p) = 22,5\%$ (número de exemplo).

Interpretação: com pressão perto de 5 (unidade fictícia), a cobertura fica perto de 22,5%. Aqui limite = valor da função: a função é contínua ali (tópico 1.4).

5. Você faz — Exercício 1

Índice de umidade do solo (unidade fictícia): $U(t) = 3t + 1$, t em dias.

Ache $\lim_{t \rightarrow 2} U(t)$ e interprete em uma frase. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 1 (só abra depois de tentar)

$U(t) = 3t + 1$ é polinômio → substitui direto.

$$\lim_{t \rightarrow 2} U(t) = 3 \cdot 2 + 1 = 7.$$

Sentido: perto do 2º dia, o índice do modelo fica perto de 7 (unidade fictícia).

Erro comum: responder sem checar se a função está definida no ponto. Aqui está definida; por isso coincide. Quando **não** coincide, vira o Exercício 5.

Tópico 1.2 — A indeterminação 0/0 (quando substituir não basta)

1. Do que se trata?

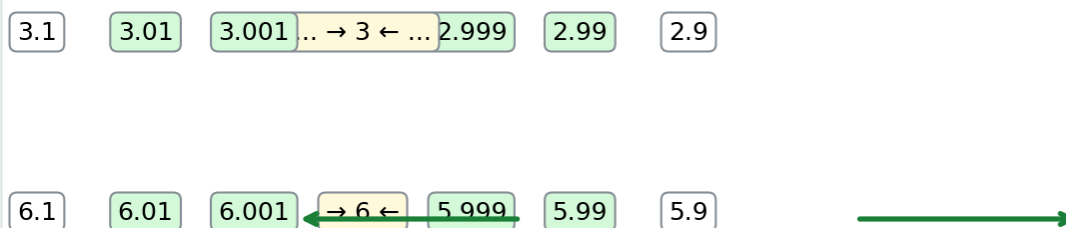
Substituir deu $0/0$? Isso **não** é a resposta.

É um aviso: "simplifique antes de responder".

$0/0$ quer dizer "ainda não sei".

Micro-passos:

1. Substituiu e zerou em cima e embaixo? Pare.
2. Escreva "indeterminação 0/0".
3. Fatore. Procure $(a-b)(a+b)$.
4. Cancele o fator comum. Substitua de novo.

Tabela de aproximação: $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$ perto de $x=3$ — a coluna de baixo corre para 6

em cima: x se aproxima de 3 | embaixo: $f(x)$ se aproxima de 6 — esse '6' É o limite

O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja os valores de x na tabela chegando cada vez mais perto do ponto a , por cima e por baixo. Linha 2: acompanhe a coluna de y : para qual número os dois lados estão convergindo? A tabela sugere a resposta, mas não a prova; a álgebra confirma o limite.

2. Por que importa em Agronomia?

Modelos de dose-resposta aparecem como frações que **zeram juntas** no ponto de interesse.

Sem fatorar, você não confirma o limite — e pode errar a leitura do ponto de operação.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

0/0 significa: (a) resposta zero (b) ainda não sei, simplifique. Marque: _____. E $x^2 - 9 = (x - 3)(x + \text{_____})$. Complete: _____.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Responder 0 ou 1 porque "zerou em cima e embaixo". 0/0 não é 0 nem 1. É indeterminação. Quem responde 0 erra tudo.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

0/0 é como dois sulcos que se cruzam no ponto. De longe parecem um só. De perto, você separa os dois. Fatorar é separar os sulcos.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Dose que zera numerador e denominador juntas esconde o ponto ótimo. Fatorar confirma a resposta que a tabela apenas sugere.

3. Receita passo a passo

1. Substitua. Deu 0/0 ? Sinal vermelho.
2. Fatore numerador e denominador (use $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$).
3. Cancele o fator comum.
4. Substitua de novo.
5. Resposta finita? Sensacional.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Resposta fictícia da cultura à dose x : $R(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$. Calcular $\lim_{x \rightarrow 3} R(x)$.

1. Substitua: $(9 - 9)/(3 - 3) = 0/0 \rightarrow$ **indeterminação**.
2. Fatore: $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.
3. $R(x) = (x - 3)(x + 3)/(x - 3)$. Para $x \neq 3$, cancela: $R(x) = x + 3$.
4. $\lim_{x \rightarrow 3} R(x) = 3 + 3 = 6$ (número de exemplo).

Por que cancelar é honesto? O limite fala da **vizinhança** de 3, e ali $x \neq 3$ — a simplificação é válida.

5. Você faz — Exercício 2

$F(x) = (x^2 - 16)/(x - 4)$ (resposta a fertilizante fictícia). Ache $\lim_{x \rightarrow 4} F(x)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 2

1. Substitua: $(16 - 16)/(4 - 4) = 0/0 \rightarrow$ **fatora**.
2. $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4) \rightarrow F(x) = x + 4$ ($x \neq 4$).
3. $\lim = 4 + 4 = 8$ (número de exemplo).

Erro comum: responder 0 ou 1 porque "zerou em cima e embaixo". $0/0$ não é 0 nem 1: é indeterminação.

O Zé comenta cada passo: (Exercício 2 — $F(x) = (x^2 - 16)/(x - 4)$, $\lim_{x \rightarrow 4}$, número de exemplo)

1. No passo 1 eu quase escrevi $0/0 = 0$ de pressa, ainda bem que conferi o aviso da receita antes de entregar.
2. No passo 2 eu hesitei em $x^2 - 16$: pensei que não fatorava, aí lembrei de $(a - b)(a + b)$ e achei $(x - 4)(x + 4)$.
3. No passo 3 eu quase cancelei errado e cortei o x sozinho; respirei e cancelei o bloco inteiro $(x - 4)$, com $x \neq 4$.
4. No passo 4 eu substituí $4 + 4 = 8$ e desconfiei porque 8 parecia grande demais para um "zero sobre zero".
5. No passo 5 eu conferi pelos vizinhos $3,999$ e $4,001$ (números de exemplo): deu perto de 8 dos dois lados, então fechei.
6. Lição que anotei para você: se der $0/0$, escreva "indeterminação", fatore, cancele e substitua de novo; vale o programa oficial.

Tópico 1.3 — Limite no infinito e assíntota (o limite de longo prazo do modelo)

1. Do que se trata?

O que acontece quando x cresce **sem parar** ($x \rightarrow \infty$)?

Em fração de polinômios, a briga é entre o **grau do numerador** e o **grau do denominador**.

Micro-passos:

1. Marque o grau de cima e o de baixo.
2. Baixo maior? Resposta 0.
3. Iguais? Razão dos coeficientes.
4. Cima maior? Vai para infinito (em módulo).

2. Por que importa em Agronomia?

Muitos modelos têm **assíntota horizontal**: a curva se aproxima de $y=L$ quando $x \rightarrow \infty$. A curva pode cruzar essa reta; só a fórmula e o domínio dizem se permanece de um lado.

É a pergunta "*quanto mais insumo eu boto, até onde isso rende?*" — e a resposta pode ser um limite de longo prazo, não necessariamente um teto físico.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Graus iguais 1 e 1, coeficientes 90 e 1. Limite = _____. Denominador com grau maior. Limite = _____.
Complete antes de ler a receita.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Responder "infinito" para tudo que vai para infinito no x . O x vai para infinito. A função pode ir para um limite horizontal finito. Olhe os graus, não só o x .

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Assíntota é como horizonte na estrada de terra. Você anda, anda, e ele anda junto. Chega perto, mas não encosta. Modelo com saturação é assim.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Cobertura com limite de 90%: não adianta dobrar pressão para sempre. Limite no infinito confirma a assíntota do modelo; não decide sozinho se o limite é fisicamente plausível nem se vale pagar.

3. Receita passo a passo

1. Denominador com grau **maior** → limite = **0**.
2. Graus **iguais** → razão dos coeficientes principais (ou divide tudo pelo maior expoente).
3. Numerador com grau **maior** → módulo **vai para infinito**.
4. Interprete: reta $y = L$ é **assíntota** = comportamento de longuíssimo prazo do modelo.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

De novo $C(p) = 90p/(p + 15)$. Calcular $\lim_{p \rightarrow \infty} C(p)$.

Método A — dividir por p :

1. $C(p) = (90p/p)/(p/p + 15/p) = 90/(1 + 15/p)$.
2. $p \rightarrow \infty$ implica $15/p \rightarrow 0$.
3. $\lim = 90/(1 + 0) = 90$.

Método B — coeficientes principais: graus iguais (1 e 1) → $90/1 = 90$. Mesma resposta.

Interpretação agrônômica: o limite de longo prazo do modelo é **90%**. Para $p > 0$, $C(p) = 90 - 1350/(p+15) < 90$, então este modelo específico permanece abaixo de 90%; a assíntota, sozinha, não impede cruzamentos em outros modelos. Dobrar pressão indefinidamente não leva a 100%.

5. Você faz — Exercício 3

$E(x) = (5x^2 + 2x)/(2x^2 + 1)$ (eficiência de aplicação fictícia). Ache $\lim_{x \rightarrow \infty} E(x)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 3

Graus iguais (2 e 2) → razão dos coeficientes principais: **$5/2 = 2,5$** (número de exemplo).

Passo completo: divida tudo por x^2 → $(5 + 2/x)/(2 + 1/x^2) \rightarrow 5/2$.

Interpretação: a eficiência se estabiliza em 2,5 (unidade fictícia); não cresce para sempre.

Erro comum: responder " ∞ ". Só dá infinito quando o **numerador** tem grau maior.

Complemento 1.3A — Assíntota vertical e sketch de curva

Uma **assíntota vertical** é $x = a$ quando $f(x)$ cresce sem limite perto de a . Para localizar a linha vertical, procure onde o denominador zera; para decidir o desenho, calcule os limites laterais.

Considere o modelo fictício de vazão $q(t) = 20/(t - 2)$, onde t é o valor numérico do tempo em horas e q está em mm/h . O domínio é $t \neq 2$. Em números, $q(1,9) = -200$ e $q(2,1) = 200$.

- $\lim_{t \rightarrow 2^-} q(t) = -\infty$: um ramo desce à esquerda.
- $\lim_{t \rightarrow 2^+} q(t) = +\infty$: o outro sobe à direita.
- A reta $t=2$ é a assíntota vertical; $t=2$ está fora do domínio, então o gráfico não tem ponto nessa linha. Não se confunda essa restrição de domínio com uma regra geral sobre cruzamento de assíntotas.
- Em um sketch, marque a reta tracejada $t = 2$, duas curvas separadas e a aproximação $q(t) \rightarrow 0$ quando $|t|$ cresce.

A unidade ajuda a validar: $(\text{mm})/(\text{h})$ produz a vazão mm/h . A forma algébrica é consistente, mas o valor negativo antes de $t = 2$ não é fisicamente plausível para uma vazão de água; ele aparece porque o modelo é fictício e foi construído para estudar a assíntota. A proximidade de $t = 2$ também não garante um bom modelo físico: ali a vazão prevista cresce sem limite, enquanto um equipamento real teria limite operacional. Erro comum: olhar só o gráfico e esquecer que $t = 2$ está fora do domínio. O método adequado é localizar o denominador nulo, calcular os dois lados e só então esboçar.

Tópico 1.4 — Continuidade: buraco, pulo e "desenhar sem tirar a caneta"

1. Do que se trata?

Função **contínua** em um ponto quando: o limite existe, a função está definida, e os dois **coincidem**.

Micro-passos:

1. Calcule o limite.
2. Olhe o valor definido $f(a)$.
3. Compare. Iguais? Contínua. Diferentes? Descontínua; se o ponto não existe, há um buraco; se existe com outro valor, é um ponto definido incompatível com o limite.
4. Limite não existe? Pulo ou parede vertical.

2. Por que importa em Agronomia?

Modelo com buraco significa: "em $x = 3$ o modelo não diz nada". Um ponto definido com valor diferente do limite é outra forma de descontinuidade, não um buraco de domínio.

Trocar um número no buraco sem avisar faz a simulação mentir.

Continuidade é checagem de sanidade do modelo.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Limite = 6. Valor definido = 0. Contínua? _____ (sim / não). Para consertar, defina $f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$. Escreva antes de seguir.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Dizer "contínua em todo $\mathbb{R}$ " sem olhar o denominador. Fração zera denominador em algum ponto? Ali não é contínua. Sempre ache onde o denominador zera.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Contínua = desenhar sem tirar a caneta do papel. Buraco = você tirou a caneta e deixou o ponto sem definição. Se definiu um valor separado, é um ponto incompatível com o limite. Pulo = você pulou de um andar para outro.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Pulverizador contínuo: mexeu um pouco na pressão, mudou um pouco na cobertura. Se houvesse pulo, regulagem fina seria impossível. Continuidade garante manejo fino.

3. Receita passo a passo

1. Calcule o limite em $x = a$ (geralmente fatorando).
2. Veja o valor **definido** $f(a)$.
3. Coincidem? **Contínua**. Diferem? **Descontínua**; se o ponto não existe, há um buraco; se existe com outro valor, é um ponto incompatível. Limite não existe? **Pulo ou parede (assíntota vertical)**.
4. Fração de polinômios: contínua onde o **denominador $\neq 0$** .

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

$f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$, com $f(3) = 0$ definido à mão. Contínua em $x = 3$?

1. Limite (tópico 1.2): $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$.
2. Valor definido: $f(3) = 0$.
3. $6 \neq 0 \rightarrow$ **descontínua**: o limite é 6, mas o valor definido é 0; há um ponto definido incompatível com o limite.
4. **Conserto**: definir $f(3) = 6 \rightarrow$ contínua.

Em campo: o modelo diz "a resposta tende a 6 quando a dose tende a 3", mas no ponto exato alguém definiu 0. O limite descreve a vizinhança; o valor 0 é uma atribuição do modelo e precisa ser justificada.

5. Você faz — Exercício 4

Com $c(p) = 90p/(p+15)$ (cobertura fictícia):

(a) Onde ela é contínua? (b) Explique em uma frase por que isso importa no pulverizador. (*número de exemplo*)

6. Gabarito comentado — Exercício 4

(a) Denominador zero só em $p = -15$. Como o uso é $p > 0$, **é contínua em todo o domínio de uso**.

(b) Mudando a pressão um pouquinho, a cobertura muda um pouquinho — sem salto mágico. Regulagem fina do pulverizador faz sentido porque não existe uma pressão onde a cobertura "pula" de patamar.

Erro comum: dizer "contínua em todo $\mathbb{R}$ ". Em $p = -15$ a fração explode. Sempre olhe onde o denominador zera.

Bancada de treino da Unidade 1 — você faz**Exercício 5 (número de exemplo)**

Tabela de resposta da cultura (unidade fictícia), perto de $x = 3$:

x	2,99	2,999	3	3,001	3,01
$P(x)$	5,99	5,999	0	6,001	6,01

(a) Qual valor o limite sugere? (b) A função é contínua em $x = 3$? Justifique em uma frase.

Exercício 6 (número de exemplo)

Com $C(p) = 90p/(p+15)$:

(a) calcule $C(15)$ e $C(30)$; (b) explique por que dobrar a pressão de 15 para 30 **não** dobra a cobertura, usando o limite do tópico 1.3.

Gabarito comentado — Exercícios 5 e 6

Exercício 5

(a) De ambos os lados os valores se aproximam de **6** → $\lim_{x \rightarrow 3} P(x) = 6$.

(b) **Não contínua**: limite (6) $\neq$ valor definido $P(3)=0$; o ponto definido é incompatível com o limite.

Lição: o limite olha o **vizinho**; o valor definido olha o **ponto**.

Exercício 6

(a) $C(15) = 1350/30 = 45\%$. $C(30) = 2700/45 = 60\%$ (números de exemplo).

(b) Pressão dobrou (15 → 30), mas a cobertura foi de 45% para 60% — cresceu só um terço. O limite em ∞ é 90: neste modelo, $C(p)=90-1350/(p+15)<90$ para $p>0$, e cada acréscimo de pressão rende menos. É o limite do modelo, não uma afirmação geral sobre todas as curvas.

Erro comum: achar que toda racional é proporcional. Proporcional exigiria denominador sem termo fixo.

Exemplo novo da Unidade 1 — com o Zé

Zé diz: "Minha dose de cobertura chegou perto de 4. O que eu espero?"

Modelo fictício: $D(x) = (x^2 - 16)/(x - 4)$, para $x \neq 4$. Ache $\lim_{x \rightarrow 4} D(x)$. (número de exemplo)

Resolução guiada:

1. Substitua: $(16-16)/(4-4) = 0/0$. Indeterminação.
2. Fatore: $(x-4)(x+4)/(x-4)=x+4$ para $x \neq 4$.
3. Limite: $4+4 = 8$ (número de exemplo).
4. Frase de campo: perto da dose 4, a resposta fica perto de 8.

Zé diz: "Viu? Fatorei, cancelei, substituí. Três verbos. Decore."

Exercícios novos da Unidade 1 — você faz

Exercício U1-N1 (número de exemplo)

$H(x) = (x^2 - 25)/(x - 5)$. Ache $\lim_{x \rightarrow 5} H(x)$.

Exercício U1-N2 (número de exemplo)

$G(x) = (3x + 6)/(x + 10)$. Ache $\lim_{x \rightarrow \infty} G(x)$ e diga se há assíntota horizontal. Se sim, qual?

Gabarito — Exercícios novos U1 (U1-N1 e U1-N2)

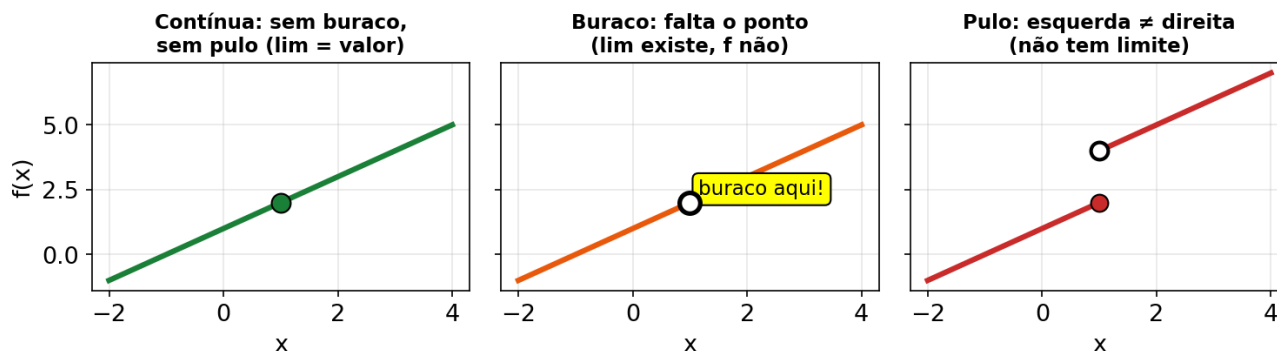
U1-N1: $0/0 \rightarrow (x-5)(x+5)/(x-5)=x+5$ para $x \neq 5 \rightarrow$ limite **10** (número de exemplo). Buraco em (5,10).

U1-N2: grau 1 em cima e embaixo → $3/1=3$ (número de exemplo). A assíntota horizontal é $y=3$; para $x>0$, este modelo fica abaixo de 3, mas o limite, sozinho, não impede cruzamento em outra função.

Trilha de exercícios N0 → N3 da Unidade 1 (7 questões novas)

Zé diz: "Limite é chegar perto. Vamos subir degrau por degrau. Sem pular."

Continuidade em 1 desenho: dá para traçar sem tirar a caneta do papel?



O que olhar nesta figura.

Linha 1: compare os 3 quadros: contínua (caneta sem sair), buraco (ponto fora) e pulo (salto de andar). Linha 2: em cada quadro, confira se limite e valor no ponto batem ou não.

U1-T1 (N0 — chão) Calcule $2/4 + 1/4$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T1

Mesmo denominador. Soma em cima. $2/4 + 1/4 = 3/4$.

Erro comum: somar denominador junto. Denominador igual não muda.

U1-T2 (N0 — chão) Calcule $3^2 + 4 \times 2$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T2

Ordem: potência, depois multiplicação, depois soma. $3^2 = 9$. $4 \times 2 = 8$. $9 + 8 = 17$.

Erro comum: somar antes de multiplicar. Ordem manda.

U1-T3 (N1 — base guiada) Complete as lacunas: $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 3 \times \underline{\quad} + 1 = \underline{\quad}$. Interprete em uma frase. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T3

Lacunas: 2 e 7. Polinômio substitui direto: $3 \times 2 + 1 = 7$.

Frase: perto de $x = 2$, a função fica perto de 7 (número de exemplo). Contínua ali.

U1-T4 (N1 — base guiada) Complete: $x^2 - 36 = (x - 6)(x + \underline{\quad})$. Depois ache $\lim_{x \rightarrow 6} (x^2 - 36)/(x - 6)$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T4

Lacuna: 6. Fatora: $(x - 6)(x + 6)/(x - 6) = x + 6$ ($x \neq 6$). Limite: $6 + 6 = 12$ (número de exemplo).

Lição: deu $0/0$? Fatora, cancela, substitui de novo.

U1-T5 (N2 — voo, usa a Fazenda Exemplo) Na tabela fictícia, o talhão T05 tem dose 35 kg/ha e o T02 tem 30 kg/ha . Modelo fictício de cobertura: $C(d) = 90d/(d + 15)$. Calcule $\lim_{d \rightarrow 35} C(d)$ e diga em frase de manejo o que significa para o T05. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T5

Denominador em 35: $35 + 15 = 50 \neq 0$. Substitui: $c(35) = 90 \times 35 / 50 = 3150/50 = 63$.

Resposta: $\lim_{d \rightarrow 35} c(d) = 63$ (número de exemplo, unidade fictícia %).

Frase: com dose perto de 35 kg/ha, a cobertura do T05 fica perto de 63%. Continua ali. Manejo fino vale.

U1-T6 (N2 — voo, usa a Fazenda Exemplo) Modelo fictício de teto: $c(p) = 90p/(p + 15)$. Os talhões T06 (20 kg/ha) e T09 (50 kg/ha) estão na mesma curva. Calcule $\lim_{p \rightarrow \infty} c(p)$ e explique por que sair de 20 para 50 rende menos por kg que sair de 0 para 20. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T6

Graus iguais $\rightarrow 90/1 = 90$ (número de exemplo). Limite de longo prazo de 90%.

$c(20) = 1800/35 \approx 51,4$. $c(50) = 4500/65 \approx 69,2$. De 0 a 20 ganhou ~51 pontos. De 20 a 50 (30 kg a mais) ganhou só ~18 pontos.

Frase: a assíntota de 90% e os valores calculados mostram retorno decrescente neste modelo. O limite não é, sozinho, uma prova de um “teto” físico.

U1-T7 (N3 — topo, desafio MAT146) Modelo fictício com ponto definido incompatível: $f(x) = (x^2 - 49)/(x - 7)$ para $x \neq 7$, com $f(7) = 10$ definido à mão. (a) Ache o limite em $x = 7$. (b) É contínua em 7? (c) Que valor de $f(7)$ deixaria contínua? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U1-T7

(a) $0/0 \rightarrow (x-7)(x+7)/(x-7) = x+7$ para $x \neq 7 \rightarrow$ limite 14 (número de exemplo).

(b) Não contínua. Limite 14 $\neq$ valor definido 10; há um ponto definido incompatível com o limite.

(c) Definir $f(7) = 14$ conserta. Lição N3: limite olha vizinho, valor olha ponto. Só batem se você alinhar.

Mini-quiz V/F da Unidade 1

Responda V ou F. Depois confira.

- () Se $f(a)$ existe, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ sempre existe e é igual a $f(a)$.
- () $\lim_{x \rightarrow \infty} 90p/(p+15) = 90$ significa que a cobertura tem um teto de 90% no modelo.
- () $0/0$ é a resposta final de um limite.

Gabarito do mini-quiz U1

- F** — o valor definido e o limite precisam coincidir para continuidade; um buraco é um caso em que o ponto não está definido.
- V** — graus iguais, razão 90/1. Limite de 90% (número de exemplo).
- F** — $0/0$ é indeterminação. É o sinal para fatorar e tentar de novo.

DIÁRIO DO ZÉ — aprendendo junto com você

Eu achava que $0/0 = 0$ e respondia zero direto na dose-resposta da fazenda fictícia, sem fatorar. No talhão fictício com $R(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ eu escrevi limite 0 em $x = 3$ e perdi a questão toda. Descobri que $0/0$ é aviso de "ainda não sei": fatorei $(x - 3)(x + 3)$, cancelei e achei 6 (número de exemplo). Se divergir do programa oficial, vale o programa oficial — e se der $0/0$, pare e simplifique antes de responder. Você consegue também: quando zera em cima e embaixo, escreva "indeterminação" e fatore com calma.

GUIA PASSO A PASSO — Limite com indeterminação $0/0$ na dose-resposta

Zé diz: "Aqui eu resolvo um problema inteiro, devagar, um passo por linha. Você tenta antes de ler a resposta. Números fictícios (número de exemplo)."

Problema: modelo fictício de resposta da cultura à dose x (kg/ha): $R(x) = (x^2 - 64)/(x - 8)$. Ache $\lim_{x \rightarrow 8} R(x)$ e diga o que significa em frase de manejo. (número de exemplo)

Passo 1. Leia o enunciado 2× e sublinhe: **pede-se o comportamento PERTO de $x = 8$** → ferramenta: limite. Passo 2. Tente substituição direta: $R(8) = (64 - 64)/(8 - 8) = 0/0$. Escreva: $0/0$ significa (a) resposta zero (b) ainda não sei, simplifique → marque: _____. Passo 3. Confirme: é indeterminação, não resposta. Sinal vermelho para fatorar. Passo 4. Fatore o numerador com $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: $x^2 - 64 = (x - 8)(x + \text{_____})$. Passo 5. Complete a fatoração: $(x - 8)(x + 8)$. Cheque: $8 \times 8 = 64$ e os sinais opostos matam o termo do meio. Passo 6. Reescreva a função: $R(x) = (x - 8)(x + 8)/(x - 8)$. Passo 7. Pergunte: posso cancelar? Sim — perto de 8, $x \neq 8$, então o bloco $(x - 8)$ divide 1. Fica $R(x) = x + 8$. Passo 8. Substitua de novo: $\lim_{x \rightarrow 8} R(x) = 8 + 8 = \text{_____}$. Passo 9. **Resposta:** 16 (número de exemplo). Passo 10. Confira pelos vizinhos: $R(7,99) = 7,99 + 8 = \text{_____}$ e $R(8,01) = 16,01$. Os dois lados apontam para 16. Passo 11. Conferência de sentido: resposta finita, positiva, com sinal coerente com os vizinhos. Passo 12. Frase de manejo: perto da dose 8 kg/ha, a resposta do modelo fica perto de 16 (unidade de exemplo) — o buraco em $x = 8$ é uma lacuna de definição do gráfico, não um salto da resposta na vizinhança.

CHECKLIST: [] li o enunciado 2× [] copieei a receita [] fiz cada passo no papel [] conferi o sentido da resposta [] só olhei o gabarito no final

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- Passo 2: **(b) ainda não sei, simplifique** — $0/0$ nunca é resposta final.
- Passo 4: $x^2 - 64 = (x - 8)(x + 8)$.
- Passo 8: $8 + 8 = 16$ (número de exemplo).
- Passo 10: $R(7,99) = 15,99$ — os dois lados convergem para 16.

Lição: substituiu e deu $0/0$? Fatore, cancele o bloco comum, substitua de novo e confirme pela vizinhança. Vale o programa oficial do MAT 146.

Unidade 2 — Derivadas: a taxa instantânea

UNIDADE 2 · DERIVADAS

velocímetro instantâneo · regras de bolso



História de abertura: o velocímetro da lavoura

Zé diz: "Minha cultura cresceu 13 cm por dia em média. Mas hoje, agora, quanto ela está crescendo?"

A média conta a viagem toda. O velocímetro conta agora.

O Zé mediu altura no dia 10 e no dia 15. Achou a média.

Depois ele derivou. Achou a taxa do dia 15. Era maior.

A planta estava acelerando. A média atrasava a notícia.

Derivada = **taxa instantânea** = o velocímetro.

A média da tabela é o "consumo médio da viagem"; a derivada é o que o ponteiro marca **agora**.

Notação: $f'(x)$ (f linha) ou dy/dx — leia: "a taxa de y em relação a x".

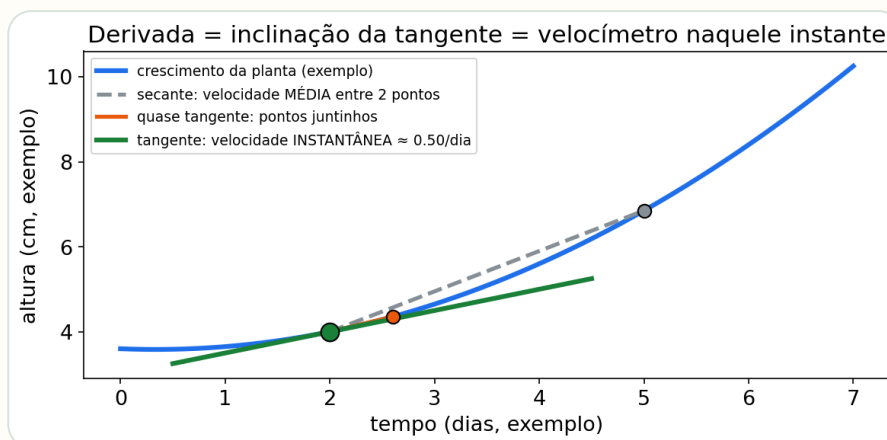
MAPA MENTAL DA UNIDADE

Pergunta	Ferramenta	Exemplo da Agronomia
Qual a média num trecho?	$(f(b)-f(a))/(b-a)$	Altura de $t=10$ a $t=15$
Qual a taxa AGORA?	Derivada + substituir ponto	$h'(15)$ da cultura
É potência?	Baixa expoente, tira 1	Custo $5x^2+40x+100$
É produto ou fração?	Produto ou quociente	Área $\times$ produtividade; custo médio
É função dentro de função?	Cadeia: casca $\times$ miolo	$(2t+1)^3$ do tanque

Diagrama textual:

TAXA?

- └ média no intervalo $\rightarrow (f(b)-f(a))/(b-a)$
- └ instantânea no ponto $\rightarrow$ DERIVE e SUBSTITUA
 - └ $x^n \rightarrow n \cdot x^{(n-1)}$
 - └ $f \cdot g \rightarrow f \cdot g' + g \cdot f'$
 - └ $f/g \rightarrow (g \cdot f' - f \cdot g')/g^2$
 - └ $f(g(x)) \rightarrow f'(g) \cdot g'$ (casca $\times$ miolo)



Olhe a figura com calma.

Linha 1: ache o ponteiro. Ele marca a taxa daquele instante, não da viagem toda. Linha 2: compare a reta secante (média) com a tangente (instantânea). Qual encosta num ponto só?

Mapa de bolso das derivadas: 4 ferramentas resolvem 90% das questões

1. Tombo
 $x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$
 Ex: $x^3 \rightarrow 3x^2$

2. Soma
 deriva cada pedacinho

3. Produto
 $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

4. Cadeia
 'casca' $\times$ 'miolo'
 Ex: $(3x+1)^2$

Dica: raiz e fração? Reescreva como potência antes: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $1/x = x^{-1}$.

Olhe a figura com calma.

Linha 1: localize cada regra: potência, produto, quociente e cadeia lado a lado. Linha 2: para cada regra, pergunte: "meu exercício tem essa cara?" e marque qual usar.

Tópico 2.1 — De taxa média a taxa instantânea (o velocímetro)

1. Do que se trata?

Taxa **média**: $(f(b) - f(a)) / (b - a)$ — "quanto cresceu dividido pelo tempo".

Taxa **instantânea**: o que sobra quando o intervalo **encolhe até zero** — isso é a **derivada**.

Micro-passos:

1. Quer média? Ache $f(b)$ e $f(a)$. Subtraia. Divida por $(b-a)$.
2. Quer instantânea? Derive f . Substitua o ponto.
3. Compare. Diga qual é maior e por quê.
4. Escreva a unidade: y por x.

2. Por que importa em Agronomia?

"A cultura cresceu 13 cm/dia **em média**" e "no dia 15 crescia **15 cm/dia**" são frases diferentes.

Manejo e leitura de curvas de crescimento dependem da taxa **do dia que você está olhando**.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Taxa média usa _____ pontos. Taxa instantânea usa _____ ponto. Complete: média = $(f(b) - f(a)) /$ _____. Escreva antes de seguir.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Tratar a média como taxa do ponto. Em prova, diga sempre qual é qual. Média olha intervalo. Derivada olha instante.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Velocímetro do carro é derivada do hodômetro. Hodômetro soma distância (integral). Velocímetro dá taxa (derivada). Você usa os dois todo dia sem chamar de Cálculo.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Curva de crescimento da cultura: média esconde aceleração. Instantânea mostra se está acelerando ou freando. Decisão de colheita usa instantânea.

3. Receita passo a passo

1. Taxa média: $m = (f(b) - f(a)) / (b - a)$.
2. Instantânea: derive f (tópicos 2.2–2.5) e **substitua o ponto**.
3. Compare os dois números e interprete.
4. Unidade: **unidade de y / unidade de x** (ex.: cm/dia).

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Altura da cultura, t dias após a emergência (modelo fictício): $h(t) = 0,4t^2 + 3t$ (cm).

(a) Taxa média de $t = 10$ a $t = 15$:

$$h(15) = 0,4 \cdot 225 + 45 = 90 + 45 = 135 \text{ cm}$$

$$h(10) = 0,4 \cdot 100 + 30 = 40 + 30 = 70 \text{ cm}$$

$$\text{média} = (135 - 70) / 5 = 65 / 5 = 13 \text{ cm/dia.}$$

(b) Taxa instantânea no dia 15:

Regra da potência (próximo tópico): $h'(t) = 0,8t + 3$.

$$h'(15) = 0,8 \cdot 15 + 3 = 12 + 3 = 15 \text{ cm/dia.}$$

(c) **Interpretação:** média do trecho = 13; velocímetro do dia 15 = **15**. A planta estava acelerando; a média **atrasa** a notícia.

5. Você faz — Exercício 7

Com $h(t) = 0,4t^2 + 3t$:

(a) taxa média de $t = 5$ a $t = 10$; (b) $h'(10)$; (c) explique a diferença em uma frase. (*número de exemplo*)

6. Gabarito comentado — Exercício 7

(a) $h(10) = 70$; $h(5) = 0,4 \cdot 25 + 15 = 25$. média = $(70 - 25) / 5 = 45 / 5 = 9$ cm/dia.

(b) $h'(10) = 0,8 \cdot 10 + 3 = 11$ cm/dia.

(c) No dia 10 a instantânea (11) já supera a média (9): há aceleração, e a média "puxa" para trás o valor do dia 5.

Erro comum: tratar a média como taxa do ponto. Em prova, diga sempre qual é qual.

Tópico 2.2 — Regra da potência (a mãe de todas)

1. Do que se trata?

Para $f(x) = x^n$ (n pode ser fração): **baixa o expoente na frente e tira 1 do expoente**.

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

Constante some: $(c)' = 0$. Soma/subtração: derivada termo a termo.

Micro-passos:

1. Separe por + e −.
2. Cada termo: expoente $\times$ base^(expoente−1).

3. Constante sozinha vira 0.
4. Reescreva raiz e fração antes.

2. Por que importa em Agronomia?

Custo, produção, dose — quase tudo começa como polinômio.

Essa regra resolve a maioria dos exercícios de U2.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$(x^3)' = \underline{\hspace{1cm}}$ · $x^\underline{\hspace{1cm}}$ · $(7)' = \underline{\hspace{1cm}}$. Complete antes de ler a receita.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Esquecer o expoente 0 na constante (achar que vira 1). Ou não diminuir o expoente (deixar $40x^4$ em vez de $40x^3$). Baixa E tira 1. Sempre os dois.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Potência é a "mãe" porque produto, quociente e cadeia usam ela dentro. Quem domina potência resolve muitos exercícios de U2.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

$C(x) = 5x^2 + 40x + 100$. Custo marginal sai daqui. Cada kg a mais custa $C'(x)$. Potência decide orçamento.

3. Receita passo a passo

1. Separe os termos por + ou −.
2. Em cada termo: **expoente × base^(expoente − 1)**.
3. Termo sem x (constante) → 0.
4. Reescreva antes: $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$ e $1/x = x^{-1}$.
5. Substitua o ponto se pedirem valor.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Custo total de adubação (R\$/ha) em função da dose x (kg/ha), modelo fictício:

$$C(x) = 5x^2 + 40x + 100.$$

1. Termo a termo: $(5x^2)' = 5 \cdot 2x = 10x$; $(40x)' = 40$; $(100)' = 0$.
2. $C'(x) = 10x + 40$.
3. $C'(10) = 140$ R\$/ha por kg/ha a mais (taxa local).
4. **Interpretação:** perto da dose 10 kg/ha, um pequeno aumento eleva o custo localmente. Para acrescentar exatamente 1 kg/ha, use $C(11) - C(10) = 145$ (unidades de exemplo), não 140 exatos. **Regras extras que você vai usar:**
 - $\sqrt{x} = x^{(1/2)} \rightarrow$ derivada = $(1/2)x^{(-1/2)} = 1/(2\sqrt{x})$.
 - $1/x = x^{-1} \rightarrow$ derivada = $-1/x^2$.

5. Você faz — Exercício 8

Derive $f(x) = 10x^4 - 5x^2 + 7$ e calcule $f'(2)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 8

$$(10x^4)' = 10 \cdot 4x^3 = 40x^3$$

$$(-5x^2)' = -10x$$

$$(7)' = 0$$

$$\rightarrow f'(x) = 40x^3 - 10x$$

$$f'(2) = 40 \cdot 8 - 10 \cdot 2 = 320 - 20 = 300 \text{ (número de exemplo).}$$

Erro comum: esquecer o expoente 0 na constante (acha que vira 1) ou não diminuir o expoente (deixa $40x^4$).

Tópico 2.3 — Regra do produto (dois fatores se mexendo)

1. Do que se trata?

Quando a função é **produto de duas funções** $f(x) \cdot g(x)$, não é "deriva os dois e multiplica". A regra é: **primeiro × derivada do segundo + segundo × derivada do primeiro**.

$$(f \cdot g)' = f \cdot g' + g \cdot f'$$

Micro-passos:

1. Marque f e g .
2. Derive f sozinho. Derive g sozinho.
3. Monte $f \cdot g' + g \cdot f'$.
4. Simplifique.

2. Por que importa em Agronomia?

Produção total = área × produtividade; receita = preço × quantidade; dose × resposta.

Os dois fatores variam juntos — produto puro.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$(f \cdot g)' = f \cdot \underline{\quad} + g \cdot \underline{\quad}$. Complete: $\underline{\quad}$ e $\underline{\quad}$. Não é $f' \cdot g'$. Repita isso em voz alta.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Multiplicar derivadas ($1 \times (-2) = -2$ e acabou). Errado: a regra tem **duas parcelas**. Faltou uma parcela, zerou a questão.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Produto lembra área de retângulo que estica dos dois lados. Cresce pela lateral E pelo fundo. Por isso são duas parcelas.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Talhão que cresce na área e na produtividade ao mesmo tempo. Só o produto capta os dois efeitos juntos.

3. Receita passo a passo

1. Identifique f (primeiro fator) e g (segundo fator).

2. Derive cada fator **separadamente**.

3. Monte $f \cdot g' + g \cdot f'$.

4. Simplifique e substitua o ponto.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Produção total P (sc) de um talhão em função da área irrigada x (ha), com produtividade média que cai conforme a fração irrigada cresce (modelo fictício):

$$P(x) = x \cdot (120 - 0,5x).$$

1. $f = x$, $g = 120 - 0,5x$.

2. $f' = 1$, $g' = -0,5$.

3. $P'(x) = x \cdot (-0,5) + (120 - 0,5x) \cdot 1 = -0,5x + 120 - 0,5x = 120 - x$.

4. $P'(50) = 120 - 50 = 70$ (sc por ha — unidade de exemplo).

5. **Interpretação:** perto de 50 ha irrigados, cada hectare **a mais** acrescenta cerca de 70 sacas ao total. Repare:

$$P(50) = 50 \cdot 95 = 4750 \text{ sc é o total; } 70 \text{ é a taxa — coisas diferentes.}$$

5. Você faz — Exercício 9

$$T(x) = x \cdot (200 - 2x) \text{ (total fictício em função de } x\text{). Ache } T'(x) \text{ e } T'(30) \text{ . (número de exemplo)}$$

6. Gabarito comentado — Exercício 9

$$f = x, g = 200 - 2x \rightarrow f' = 1, g' = -2.$$

$$T'(x) = x \cdot (-2) + (200 - 2x) \cdot 1 = -2x + 200 - 2x = 200 - 4x.$$

$$T'(30) = 200 - 120 = 80 \text{ (número de exemplo).}$$

Erro comum: multiplicar derivadas ($1 \times (-2) = -2$ e acabou). Errado: a regra tem **duas parcelas**.

O Zé comenta cada passo: (Exercício 9 — $T(x) = x \cdot (200 - 2x)$, $T'(30)$, número de exemplo)

- No passo 1 eu marquei $f = x$ e $g = 200 - 2x$, mas quase derivei tudo como potência única; ainda bem que perguntei "são dois fatores se mexendo?".
- No passo 2 eu achei $f' = 1$ e $g' = -2$ e quase multipliquei $1 \times (-2) = -2$ e parei por aí.
- No passo 3 eu conferi a receita do produto $f \cdot g' + g \cdot f'$ e vi que faltava uma parcela inteira.
- No passo 4 eu montei $x \cdot (-2) + (200 - 2x) \cdot 1 = 200 - 4x$ devagar, termo por termo, para não trocar sinal.
- No passo 5 eu substituí $x = 30$ e achei 80, mas quase respondi "80 sacas no total" sem a taxa.
- No passo 6 eu reescrevi a frase certa: 80 é taxa (unidade de exemplo por ha), não o total; total seria $T(30)$.
- Para você conferir: se seu produto só tem uma parcela, desconfie e volte à receita; vale o programa oficial.

Tópico 2.4 — Regra do quociente (fração com x em cima e embaixo)

1. Do que se trata?

Para $f(x)/g(x)$:

embaixo $\times$ derivada de cima, menos, cima $\times$ derivada de embaixo; tudo isso ao quadrado de embaixo.

$$(f/g)' = (g \cdot f' - f \cdot g') / g^2$$

Micro-passos:

- Chame cima de f , baixo de g .
- Derive os dois.
- Monte $g \cdot f' - f \cdot g'$ nessa ordem.

4. Divida por g^2 .

2. Por que importa em Agronomia?

Custo médio, produção por unidade de área, eficiência por dose — tudo é razão de duas funções.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$(f/g)' = (g \cdot f' - f \cdot g') / \underline{\hspace{2cm}}$. Complete o denominador: $\underline{\hspace{2cm}}$. E a ordem é $g \cdot f'$ primeiro. Repita: $\underline{\hspace{2cm}}$.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Inverter a ordem ($f'g - fg'$). O sinal vira e a resposta morre. E esquecer de elevar g ao quadrado no denominador. Dois erros clássicos numa regra só.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Macete: "embaixo, deriva em cima, menos, em cima, deriva embaixo, sobre embaixo ao quadrado". Fale cantando. Funciona.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Custo médio por hectare é quociente. Eficiência por dose é quociente. Quem domina quociente lê escala de produção.

3. Receita passo a passo

1. Chame cima de f , embaixo de g .
2. Derive f e g .
3. Monte $g \cdot f' - f \cdot g'$ (cuidado com a **ordem**: embaixo vai primeiro).
4. Divida por g^2 .
5. Substitua o ponto.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Custo médio por hectare (unidade fictícia) em função da área tratada x :

$$Cm(x) = (x^2 + 2500)/x, \quad x > 0.$$

1. $f = x^2 + 2500$, $g = x \rightarrow f' = 2x$, $g' = 1$.
2. Numerador: $x \cdot (2x) - (x^2 + 2500) \cdot 1 = 2x^2 - x^2 - 2500 = x^2 - 2500$.
3. $Cm'(x) = (x^2 - 2500)/x^2$.
4. $Cm'(100) = (10000 - 2500)/10000 = 7500/10000 = 0,75$ (número de exemplo).
5. **Interpretação:** em 100 ha, o custo médio ainda **sobe** (derivada positiva) a uma taxa de 0,75 por hectare a mais... ou seja, a partir daí ganhar escala já não barateia — sinal de que o modelo se afastou da região de economia. (Em $x = 50$ a derivada zera: $50^2 = 2500$ — veremos isso na Unidade 3.)

5. Você faz — Exercício 10

$E(x) = (3x^2 + 1)/(x + 2)$ (eficiência fictícia). Ache $E'(x)$ e $E'(1)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 10

$$f = 3x^2 + 1, \quad g = x + 2 \rightarrow f' = 6x, \quad g' = 1.$$

Numerador: $(x + 2) \cdot 6x - (3x^2 + 1) \cdot 1 = 6x^2 + 12x - 3x^2 - 1 = 3x^2 + 12x - 1$.

$$E'(x) = (3x^2 + 12x - 1)/(x + 2)^2.$$

$$E'(1) = (3 + 12 - 1)/(3)^2 = 14/9 \approx 1,56 \text{ (número de exemplo).}$$

Erro comum 1: inverter a ordem ($f'g - fg'$) — o sinal vira positivo e a resposta morre.

Erro comum 2: esquecer de elevar **g** ao quadrado no denominador.

Tópico 2.5 — Regra da cadeia (função dentro de função)

1. Do que se trata?

Quando existe uma "casca" e um "miolo": $f(g(x))$.

Derive a casca **como se** o miolo fosse x , e **multiplique** pela derivada do miolo.

Receita curta: derive de fora para dentro, multiplicando tudo.

Micro-passos:

1. Ache a casca (potência, raiz) e o miolo (dentro do parêntese).
2. Derive a casca com o miolo dentro.
3. Multiplique pela derivada do miolo.
4. Não esqueça esse último $\times$.

2. Por que importa em Agronomia?

Irrigação, temperatura, dose acumulada — quase sempre uma função mora **dentro** de outra (tempo dentro de volume; dose dentro de concentração).

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$V(t) = (2t+1)^3$. Casca: ____³. Miolo: _____. Derivada do miolo: _____. Complete antes de seguir.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Derivar a casca e **esquecer** multiplicar pela derivada do miolo. Resposta fica menor que a certa. Falta um fator. Cadeia sem miolo é corrente quebrada.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Cadeia é boneca russa. Abre a grande, acha a pequena. Cada boneca tem sua derivada. Multiplica todas.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Volume no tanque depende do tempo. Vazão depende do volume. Taxa em cascata é cadeia. Irrigação vive disso.

3. Receita passo a passo

1. Olhe a casca (potência, raiz, fração...) e o miolo (a expressão dentro dos parênteses).
2. Derive a casca trocando o miolo por ela mesma.
3. **Multiplique** pela derivada do miolo.
4. Simplifique e substitua o ponto.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Volume acumulado de água no tanque (L) em função do tempo t (min), modelo fictício:

$$V(t) = (2t + 1)^3.$$

1. Casca: u^3 com $u = 2t + 1$.
2. Derivada da casca: $3u^2 = 3(2t + 1)^2$.
3. Derivada do miolo: $u' = 2$.
4. Cadeia: $V'(t) = 3(2t + 1)^2 \cdot 2 = 6(2t + 1)^2$.
5. $V'(0) = 6 \cdot 1^2 = 6$ L/min; $V'(4) = 6 \cdot (9)^2 = 6 \cdot 81 = 486$ L/min.
6. **Interpretação:** no minuto 4, a água entra a 486 L/min — a taxa **dispara** com o tempo. Acumulado (V) e vazão (V') são primos: um é o total, o outro é a velocidade.

5. Você faz — Exercício 11

$w(t) = 5(3t - 2)^4$ (acúmulo fictício). Ache $w'(t)$ e $w'(1)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 11

Casca u^4 com $u = 3t - 2$, e o 5 multiplica tudo.

$$w'(t) = 5 \cdot 4(3t - 2)^3 \cdot 3 = 60(3t - 2)^3.$$

$$w'(1) = 60 \cdot (1)^3 = 60 \text{ (número de exemplo)}.$$

Erro comum: derivar a casca e **esquecer** multiplicar por 3 (a derivada do miolo). Resposta ficaria $20(3t-2)^3$ — errada.

Complemento 2.6 — Derivadas implícitas, trigonométricas e de ordem superior

Derivação implícita é necessária quando a equação relaciona x e y , mas você não consegue $y = g(x)$ com facilidade. Derive os dois lados e mantenha dy/dx quando y variar. Na curva fictícia $x^2 + y^2 = 25$, com grandezas adimensionais, $2x + 2y(dy/dx) = 0$; logo, $dy/dx = -x/y$ para $y \neq 0$. O domínio da derivada exclui $y = 0$, onde a tangente é vertical. A hipótese importante é que x e y sejam funções ligadas pela mesma curva; sem essa relação, derivar y em relação a x perde significado.

Derivadas trigonométricas: $d(\sin u)/dx = \cos u \cdot u'$, $d(\cos u)/dx = -\sin u \cdot u'$ e $d(\tan u)/dx = \sec^2 u \cdot u'$. Use **radianos**: com t em horas, o modelo fictício $A(t) = 10 \sin(\pi t/2)$ medido em kg tem $A'(t) = 5\pi \cos(\pi t/2)$ em kg/h; em $t = 0$, a taxa é $5\pi \approx 15,7$ kg/h. Misturar graus com as fórmulas em radianos causa erro de fator e pode deslocar a fase. A unidade é conferida em $\text{rad/h} \times \text{amplitude}$; **rad** é adimensional, mas o resultado ainda precisa da unidade de A .

Derivadas superiores repetem o processo: $f''(x) = (f'(x))'$. Para $h(t) = 0,4t^2 + 3t$ em cm, $h'(t) = 0,8t + 3$ em cm/dia e $h''(t) = 0,8$ em cm/dia². Como $h'' > 0$, a taxa de crescimento está aumentando no intervalo modelado. A segunda derivada mede mudança da taxa, não “a segunda unidade” nem prova sozinha que o modelo biológico é adequado. Erro comum: derivar a função original só uma vez e chamar o resultado de segunda derivada.

Complemento 2.7 — Taxas relacionadas

Em **taxas relacionadas**, duas ou mais variáveis mudam juntas e satisfazem uma relação geométrica ou física. O método é: escrever a equação, derivar em relação ao tempo, substituir valores instantâneos e conservar unidades.

Para um tanque cilíndrico fictício, $A = \pi r^2$. Se $dA/dt = 6\pi \text{ m}^2/\text{min}$ e $r = 3 \text{ m}$, então $2\pi r(dr/dt) = dA/dt$; logo, $dr/dt = 6\pi/(2\pi \cdot 3) = 1 \text{ m/min}$. A resposta é taxa de aumento do raio, não raio nem volume. O método é adequado somente se o tanque continuar cilíndrico, a seção transversal permanecer horizontal e a taxa dA/dt indicada for válida no instante analisado. Erro comum: substituir r por dr/dt no produto πr^2 sem derivar r . Sempre rotule A , r , t , suas unidades e o instante analisado.

Bancada de treino da Unidade 2 — você faz**Exercício 12** (número de exemplo)

$V(t) = (5t + 2)^4$ (volume fictício). Ache $V'(t)$ e $V'(0)$.

Exercício 13 (número de exemplo)

Acúmulo de água no solo: $Q(t) = t^3$ (unidade fictícia).

(a) taxa média de $t = 1$ a $t = 3$; (b) $Q'(3)$; (c) explique a diferença.

Exercício 14 (número de exemplo)

$k(x) = 1/x$. Reescreva como potência, derive e calcule $k'(2)$.

Gabarito comentado — Exercícios 12, 13 e 14**Exercício 12**

$$V'(t) = 4(5t + 2)^3 \cdot 5 = 20(5t + 2)^3.$$

$$V'(0) = 20 \cdot 8 = 160 \text{ (número de exemplo).}$$

Lembrete: casca primeiro, miolo depois.

Exercício 13

(a) $Q(3) = 27$, $Q(1) = 1 \rightarrow$ média = $(27 - 1)/(3 - 1) = 26/2 = 13$.

(b) $Q'(t) = 3t^2 \rightarrow Q'(3) = 3 \cdot 9 = 27$.

(c) No ponto, a taxa (27) é mais que o dobro da média (13): a curva é crescente e acelerando; a média arrasta o passado ($t = 1$).

Erro comum: responder (a) usando a derivada ou (b) usando a média — leia o enunciado devagar.

Exercício 14

$$k(x) = x^{-1} \rightarrow k'(x) = -1 \cdot x^{-2} = -1/x^2.$$

$$k'(2) = -1/4 = -0,25 \text{ (número de exemplo).}$$

Interpretação: negativo $\rightarrow$ a função **cai** conforme x cresce; em $x = 2$, cada passo a mais derruba 0,25 (unidade de exemplo).

Exemplo novo da Unidade 2 — com o Zé

Zé diz: "Meu custo de irrigação por hora muda com a área. Como acho a taxa certa?"

Modelo fictício: $R(x) = x^2 \cdot (50 - x)$, x em ha. Ache $R'(x)$ e $R'(10)$. (número de exemplo)

Resolução guiada:

1. Produto: $f = x^2$, $g = 50 - x$. Então $f' = 2x$, $g' = -1$.

2. $R' = f \cdot g' + g \cdot f' = x^2 \cdot (-1) + (50 - x) \cdot 2x = -x^2 + 100x - 2x^2 = 100x - 3x^2$.

3. $R'(10) = 1000 - 300 = 700$ (número de exemplo).

4. Frase: perto de 10 ha, cada ha a mais muda R em +700 (unidade de exemplo).

Zé diz: "Produto tem duas parcelas. Sempre. Se só tem uma, desconfie."

Exercícios novos da Unidade 2 — você faz**Exercício U2-N1** (número de exemplo)

Derive $y = (4x - 1)^5$. Diga casca, miolo e y' no ponto $x = 1$.

Exercício U2-N2 (número de exemplo)

$C(x) = (2x^2 + 10)/x$. Ache $C'(x)$ pela regra do quociente e calcule $C'(5)$.

Gabarito — Exercícios novos U2 (U2-N1 e U2-N2)

U2-N1: Casca u^5 , miolo $4x-1$, miolo' = 4. $y' = 5(4x-1)^4 \cdot 4 = 20(4x-1)^4$. Em $x=1$:
 $20 \cdot 3^4 = 20 \cdot 81 = 1620$ (número de exemplo).

U2-N2: $f=2x^2+10$, $g=x$, $f'=4x$, $g'=1$. $C' = (x \cdot 4x - (2x^2+10))/x^2 = (2x^2-10)/x^2 = 2 - 10/x^2$. $C'(5)$
 $= 2 - 10/25 = 2 - 0,4 = 1,6$ (número de exemplo). Positiva: custo médio ainda sobe ali.

Trilha de exercícios N0 → N3 da Unidade 2 (7 questões novas)

Zé diz: "Derivada é velocímetro. Primeiro você lê o painel. Depois você pilota."

Regra da cadeia: derive a CASCA, repita o MIOLO, multiplique pela derivada do MIOLO

$$(3x + 1)^2$$

↑ casca: (algo)² ↑ miolo: 3x+1

passo 1: $2 \cdot (3x+1)$ passo 2: $\times 3$ resultado: $6 \cdot (3x+1)$

Pense numa cebola: a derivada descasca de fora para dentro.

O que olhar nesta figura.

Linha 1: ache a casca (função de fora) e o miolo (função de dentro) pintados em cores diferentes. Linha 2: siga a seta: deriva a casca, mantém o miolo, e multiplica pela derivada do miolo.

U2-T1 (N0 — chão) Derive $f(x) = x^3$. Depois calcule $f'(2)$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T1

$$(x^3)' = 3x^2. \text{ Em } x = 2: 3 \times 4 = 12.$$

Baixa o expoente e tira 1. Sem exceção.

U2-T2 (N0 — chão) Derive $g(x) = 5x^2 + 3x + 7$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T2

$$(5x^2)' = 10x. (3x)' = 3. (7)' = 0. \text{ Resposta: } g'(x) = 10x + 3.$$

Erro comum: dizer que $(7)' = 7$. Constante sozinha zera.

U2-T3 (N1 — base guiada) Complete: se $h(t) = (3t + 2)^2$, então casca = _____², miolo = _____, miolo' = _____, e $h'(t) = 2(\text{_____}) \times \text{_____}$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T3

$$\text{Casca} = u^2. \text{ Miolo} = 3t + 2. \text{ Miolo}' = 3. h'(t) = 2(3t + 2) \times 3 = 6(3t + 2).$$

Sem o $\times 3$, a cadeia fica quebrada.

U2-T4 (N1 — base guiada) Complete o produto: $P(x) = x(100 - x)$. $f = \text{_____}$, $g = \text{_____}$, $f' = \text{_____}$, $g' = \text{_____}$. Monte $P' = f \cdot g' + g \cdot f'$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U2-T4

$$f = x, \quad g = 100 - x, \quad f' = 1, \quad g' = -1. \quad P' = x(-1) + (100 - x)(1) = 100 - 2x.$$

Dois parcelas. Sempre.

U2-T5 (N2 — voo, taxa de crescimento da Fazenda Exemplo) Modelo fictício de altura: $h(t) = 0,4t^2 + 3t$ (cm, t em dias). No talhão T04 a leitura foi no dia 10. Calcule $h'(10)$ e escreva frase de manejo. (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — U2-T5

$$h'(t) = 0,8t + 3. \quad h'(10) = 8 + 3 = 11 \text{ cm/dia} \quad (\text{número de exemplo}).$$

Frase: no dia 10, a cultura do T04 cresce a 11 cm por dia. Se a taxa cair 3 dias seguidos, o modelo fictício sugere verificar o talhão; essa é uma leitura didática do exemplo, não uma regra agrônômica oficial.

U2-T6 (N2 — voo, custo marginal da Fazenda Exemplo) Custo fictício: $C(x) = 4x^2 + 30x + 200$ (unidade fictícia, x em ha). O talhão T06 tem 20 ha. Calcule $C'(20)$ e diga o custo marginal ali. (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — U2-T6

$$C'(x) = 8x + 30. \quad C'(20) = 160 + 30 = 190 \quad (\text{número de exemplo}).$$

Frase: perto de 20 ha, a taxa local é $C'(20)=190$ R\$/ha. Para 1 ha inteiro, $C(21)-C(20)=194$; não confunda taxa local com incremento exato.

U2-T7 (N3 — topo, desafio MAT146) Modelo fictício: $R(x) = (x^2 + 100)/x$, $x > 0$. (a) Ache $R'(x)$ pelo quociente. (b) Ache o ponto crítico positivo. (c) Diga se é máximo ou mínimo e por quê. (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — U2-T7

$$(a) \quad f = x^2 + 100, \quad g = x, \quad f' = 2x, \quad g' = 1. \quad R' = (x \cdot 2x - (x^2 + 100))/x^2 = (x^2 - 100)/x^2 = 1 - 100/x^2.$$

$$(b) \quad R' = 0 \rightarrow x^2 = 100 \rightarrow x = 10 \quad (\text{positivo útil}).$$

(c) Sinal: antes de 10 (ex. 5) dá negativo; depois (ex. 20) dá positivo. Troca $- \rightarrow +$: **mínimo**. Lição N3: derivar é U2, classificar é U3. Topo exige as duas.

Mini-quiz V/F da Unidade 2

1. () Taxa média e taxa instantânea são sempre iguais.
2. () $(f \cdot g)' = f' \cdot g'$ está correto.
3. () Na regra da cadeia, depois de derivar a casca é preciso multiplicar pela derivada do miolo.

Gabarito do mini-quiz U2

1. **F** — coincidem, por exemplo, em uma reta; em geral, a taxa instantânea em um ponto não é igual à média de um intervalo.
2. **F** — certo é $f \cdot g' + g \cdot f'$. Duas parcelas.
3. **V** — sem o miolo, a cadeia fica incompleta.

DIÁRIO DO ZÉ — aprendendo junto com você

Eu confundia valor com taxa e lia $P(50) = 4750$ sc como se fosse a taxa do talhão fictício. No exemplo da produção $P(x) = x \cdot (120 - 0,5x)$ eu entreguei 4750 quando pediam $P'(50) = 70$ (números de exemplo). Descobri perguntando "é ponto ou velocímetro?": derivei $P'(x) = 120 - x$ e conferi a unidade sc contra sc por ha. Se divergir do programa oficial, vale o programa oficial — e total e taxa nunca se misturam. Você evita meu erro assim: sublinhe se pedem total acumulado ou taxa naquele ponto antes de calcular.

GUIA PASSO A PASSO — Derivada: taxa instantânea de crescimento da cultura

Zé diz: "Agora um problema inteiro com a mão. Cada passo é uma linha. Tente primeiro. Números fictícios (número de exemplo)."

Problema: altura fictícia da cultura: $h(t) = 0,5t^2 + 2t$ (cm, t em dias). (a) Ache $h'(t)$. (b) Calcule $h'(12)$. (c) Compare com a taxa média de $t = 8$ a $t = 12$ e escreva a frase de manejo. (número de exemplo)

Passo 1. Leia o enunciado 2x: pede-se a taxa **no dia 12** — palavra-chave "taxa no dia" → derivada. Passo 2. Traduza: derivada = velocímetro. A média de 8 a 12 vai servir só de comparação. Passo 3. Derive o primeiro termo pela regra da potência: $(0,5t^2)' = 0,5 \times 2t = \underline{\quad}$. Passo 4. Derive o resto: $(2t)' = 2$. E não sobrou constante sozinha — se houvesse, valeria 0. Passo 5. Junte: $h'(t) = t + 2$. Passo 6. Substitua o ponto: $h'(12) = 12 + 2 = \underline{\quad}$ (cm/dia). Passo 7. Calcule as alturas para a média: $h(12) = 0,5 \times 144 + 24 = 72 + 24 = \underline{\quad}$ (cm). Passo 8. E a outra ponta: $h(8) = 0,5 \times 64 + 16 = 32 + 16 = 48$ (cm). Passo 9. Taxa média = $(96 - 48)/(12 - 8) = 48/4 = \underline{\quad}$ (cm/dia). Passo 10. Compare: instantânea 14 > média 12 → a planta estava **acelerando** no dia 12. Passo 11. Conferência de sentido: derivada positiva (crescendo), unidade cm/dia (taxa, não altura). Passo 12. Frase de manejo: no dia 12, a cultura cresce cerca de 14 cm/dia; a média do trecho (12) atrasava a notícia — use o velocímetro, não o hodômetro.

CHECKLIST: [] li o enunciado 2x [] copieei a receita [] fiz cada passo no papel [] conferi o sentido da resposta [] só olhei o gabarito no final

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- Passo 3: $0,5 \times 2t = t$.
- Passo 6: $h'(12) = 12 + 2 = 14$ cm/dia (número de exemplo).
- Passo 7: $h(12) = 96$ cm (número de exemplo).
- Passo 9: média = 12 cm/dia (número de exemplo).

Lição: instantânea substitui o ponto na derivada; média usa duas pontas e divide pelo intervalo. Se a instantânea passa a média, há aceleração. Vale o programa oficial do MAT 146.

Unidade 3 — Aplicações da Derivada: crescer, diminuir e otimizar

UNIDADE 3 · APLICAÇÕES DA DERIVADA

sobe/desce · máximo · concavidade · otimização

História de abertura: quando colher?

Zé diz: "Minha produtividade subia, subia... e um dia começou a cair. Quando era a hora de colher?"

O Zé anotou produtividade por semana. Viu que subia até a semana 20. Depois caía.

Ele zerou a derivada. Achou o topo. Confirmou com a segunda derivada.

Colheu perto do máximo. Não no chute.

Derivada $> 0 \rightarrow$ a função **sobe**. Derivada $< 0 \rightarrow$ **desce**. Derivada $= 0 \rightarrow$ **suspeito de máximo ou mínimo**.

Onde a inclinação do gráfico é zero, o topo (ou o fundo) da colina está ali.

MAPA MENTAL DA UNIDADE

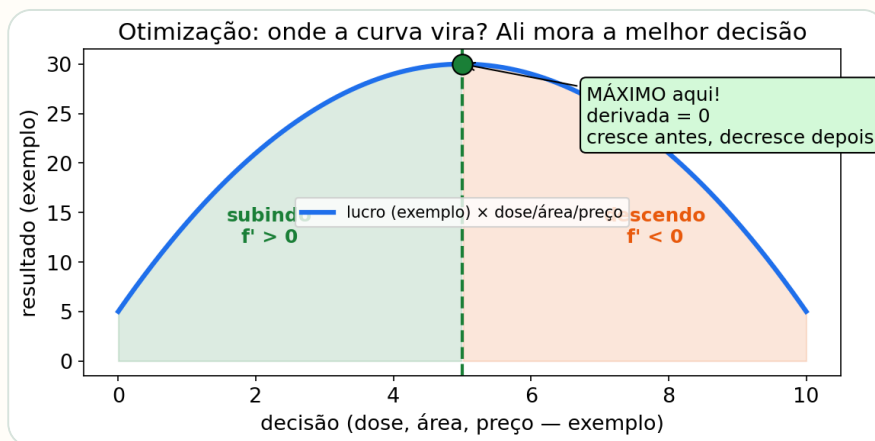
Pergunta	Ferramenta	Exemplo da Agronomia
Está subindo ou descendo?	Sinal de f'	Produtividade até semana 20
É topo ou fundo?	$f' = 0$ + teste (2^a derivada ou sinal)	Pico de 80 sc/ha
Melhor forma com material fixo?	Otimização com restrição (5 passos)	Cerca de 120 m $\rightarrow$ quadrado
Melhor dose para lucro?	$L' = 0$, $L'' < 0$	Dose ótima 20 kg/ha

Diagrama textual:

$f'(x) > 0 \rightarrow$ SOBE | $f'(x) < 0 \rightarrow$ DESCE | $f'(x) = 0 \rightarrow$ SUSPEITO

└ teste: $f'' < 0 =$ TOPO (máx) | $f'' > 0 =$ FUNDO (mín)

OTIMIZAÇÃO: desenhe $\rightarrow$ restrição $\rightarrow$ 1 variável $\rightarrow$ derive $\rightarrow$ zere $\rightarrow$ teste $\rightarrow$ resposta



Olhe a figura com calma.

Linha 1: ache o topo da colina. Ali a tangente fica horizontal (derivada zero). Linha 2: veja os lados: esquerda subindo (+), direita descendo (-). É máximo mesmo.

Tópico 3.1 — O sinal da derivada: está crescendo ou diminuindo?

1. Do que se trata?

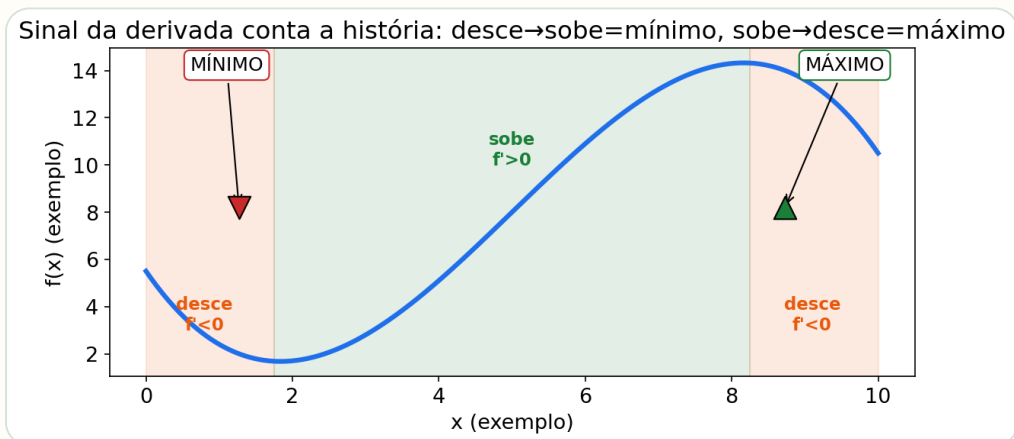
Sem calcular valor exato, o **sinal** de $f'(x)$ diz a direção:

- $f'(x) > 0 \rightarrow$ crescendo;
- $f'(x) < 0 \rightarrow$ decrescendo;

- $f'(x) = 0 \rightarrow$ ponto de virada (candidato a máx/mín).

Micro-passos:

1. Derive.
2. Iguale a zero. Ache o ponto de virada.
3. Teste um número antes e um depois.
4. Escreva "cresce até... decresce depois...".



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a curva subindo onde $f' > 0$ (sinal positivo) e descendo onde $f' < 0$ (sinal negativo). Linha 2: marque o ponto onde $f' = 0$: ali a tangente fica horizontal e pode haver mudança de direção — é o suspeito de máximo ou mínimo.

2. Por que importa em Agronomia?

Antes de perguntar "qual a dose ótima?", a pergunta é "a partir de quando **parar de crescer**?".

Ler o sinal é o raio-x da curva.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$P'(10) = +4$ significa que P está _____ (subindo / descendo). $P'(30) = -4$ significa que P está _____.
Complete: _____ e _____.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Olhar só o expoente par do x^2 e concluir "sempre cresce". O coeficiente **negativo** ($-0,5$) virou a parábola para baixo. Sinal da derivada decide, não o expoente.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Sinal é como vento na lavoura. Você não vê o vento. Vê a planta balançando. Você não vê a derivada. Vê a função subindo ou descendo.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Produtividade que sobe até semana 20 e cai depois. Sinal conta a hora de colher. Colher depois do topo é perder.

3. Receita passo a passo

1. Derive a função.
2. Monte a tabela de sinais: teste valores à esquerda e à direita dos pontos onde $f' = 0$ (ou onde muda de sinal).
3. Escreva em palavras: "cresce para... decresce a partir de...".
4. Confira com um número: $f(10)$ e $f(30)$ batem com a história?

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Produtividade $P(s)$ (sc/ha) em função de s semanas após o florescimento (modelo fictício):

$$P(s) = -0,2s^2 + 8s.$$

1. $P'(s) = -0,4s + 8$.
2. Zerar: $-0,4s + 8 = 0 \rightarrow s = 20$.
3. Sinal: se $s < 20$ (ex.: $s = 10 \rightarrow P' = -4 + 8 = +4$), **positivo** $\rightarrow$ **sobe**. Se $s > 20$ ($s = 30 \rightarrow P' = -12 + 8 = -4$), **negativo** $\rightarrow$ **desce**.
4. **Interpretação:** sobe até a semana 20, depois cai. Ponto ótimo de colheita **conceitual**: alguma semana perto de 20 (número de exemplo — na vida real entram clima, preço e qualidade).

5. Você faz — Exercício 15

$f(x) = -0,5x^2 + 20x$ (função fictícia de resposta). Diga onde f cresce e onde decresce. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 15

$$f'(x) = -x + 20.$$

Zero em $x = 20$.

$x < 20 \rightarrow f' > 0 \rightarrow$ **cresce**; $x > 20 \rightarrow f' < 0 \rightarrow$ **decresce**.

Erro comum: olhar só o expoente par do x^2 e concluir "sempre cresce". O coeficiente **negativo** ($-0,5$) virou a parábola para baixo.

Tópico 3.2 — Pontos críticos e teste: máximo mesmo ou só aparência?

1. Do que se trata?

Ponto crítico onde $f'(x) = 0$ (ou onde a derivada não existe).

Mas $f' = 0$ **não garante** máximo — pode ser mínimo, ou ainda "sela" (subiu e desceu? desceu e subiu?).

Micro-passos:

1. Derive e iguale a zero.
2. Ache o(s) suspeito(s) dentro do intervalo útil.
3. Faça o teste: segunda derivada ou troca de sinal.
4. Calcule f no ponto. Responda em palavras.

2. Por que importa em Agronomia?

Dose ótima, época ótima e área ótima normalmente aparecem entre os pontos críticos; se o domínio tiver bordas, o ótimo também pode ser um extremo no limite do intervalo.

E o erro de achar que "zero = topo" já derrubou muita prova.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$f'' = -0,4$. Como é negativo, o ponto é _____ (máximo / mínimo). $g'' = +2$. O ponto é _____. Complete: _____ e _____.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Sem fazer o teste, chutar "é máximo porque é ponto crítico". Parábola com x^2 positivo tem vale, não colina. Teste decide. Chute reprova.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Ponto crítico é suspeito numa delegacia. Todo suspeito precisa de prova. A prova é o teste: segunda derivada ou troca de sinal.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Dose que zera derivada pode ser máximo de lucro ou mínimo de custo. Teste diz qual é qual. Sem teste, você pode recomendar o pior ponto.

3. Receita passo a passo

1. Derive e ache os pontos com $f'(x) = 0$ (dentro do intervalo útil do problema).
2. **Teste A — segunda derivada:** $f'' > 0 \rightarrow$ mínimo (vale); $f'' < 0 \rightarrow$ máximo (colina).
3. **Teste B — sinal da 1ª derivada:** muda de + para - $\rightarrow$ máximo; de - para + $\rightarrow$ mínimo.
4. Calcula $f(x)$ nos suspeitos (e nas bordas, se o problema tiver limite físico).
5. Escolhe o melhor para a **pergunta do enunciado** (máx produtividade $\neq$ máx lucro $\neq$ mín custo).

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Com $P(s) = -0,2s^2 + 8s$ (do tópico 3.1):

1. $P'(s) = -0,4s + 8 = 0 \rightarrow s^* = 20$ (único ponto crítico).
2. $P''(s) = -0,4$. Como $-0,4 < 0 \rightarrow$ **máximo**.
3. Valor: $P(20) = -0,2 \cdot 400 + 8 \cdot 20 = -80 + 160 = 80$ sc/ha (número de exemplo).
4. **Conferência de sinal:** antes +, depois - $\rightarrow$ confirmado máximo.
5. **Resposta completa:** pico de produtividade na semana 20, com 80 sc/ha (modelo fictício).

5. Você faz — Exercício 16

$g(x) = x^2 - 10x + 30$ (custo fictício).

(a) ponto crítico; (b) é máx ou mín? (c) valor de g no ponto. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 16

- (a) $g'(x) = 2x - 10 = 0 \rightarrow x = 5$.
- (b) $g''(x) = 2 > 0 \rightarrow$ **mínimo**. (Alternativa: g' vai de - para +.)
- (c) $g(5) = 25 - 50 + 30 = 5$ (número de exemplo).

Erro comum: sem fazer o teste, chutar "é máximo porque é ponto crítico". Parábola com x^2 positivo tem vale, não colina.

O Zé comenta cada passo: (Exercício 16 — $g(x) = x^2 - 10x + 30$, número de exemplo)

1. No passo 1 eu derivei $g' = 2x - 10$ e zerei em $x = 5$, e quase escrevi "máximo" no automático.
2. No passo 3 eu calculei $g'' = 2 > 0$, ainda bem que conferi, e virei minha resposta para mínimo.
3. No passo 4 eu testei o sinal: em $x = 4$ deu -2 e em $x = 6$ deu $+2$, de $-$ para $+$, confirmou o fundo.
4. No passo 5 eu calculei $g(5) = 5$ e quase deixei só " $x = 5$ " sem dizer mínimo nem valor.
5. Para você levar: nunca entregue ponto crítico sem teste e sem frase de manejo; vale o programa oficial.

Tópico 3.3 — Otimização com restrição (o problema clássico da cerca)

1. Do que se trata?

Maximizar ou minimizar algo **com uma amarra** (restrição: quantidade de cerca, de semente, de orçamento).

A restrição serve para **escrever uma função só** com uma variável.

Micro-passos:

1. Desenhe. Nomeie x e y .
2. Escreva a restrição (igualdade).
3. Isole uma variável. Substitua no objetivo.
4. Derive, zere, teste.

2. Por que importa em Agronomia?

Talhão, curva de plantio, viário, divisa: você tem material limitado e precisa da melhor forma.

Otimização é o coração da decisão quantitativa.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Restrição: $2x + 2y = 120$. Então $y = 60 - \underline{\hspace{1cm}}$. Objetivo: $A = x \cdot \underline{\hspace{1cm}}$. Complete: $\underline{\hspace{1cm}}$ e $\underline{\hspace{1cm}}$.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Pular o passo 3 e tentar derivar com duas variáveis. No MAT 146 trabalhamos **uma variável**. Sem eliminar uma variável, não anda.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Com perímetro fixo, o melhor retângulo é o quadrado. A natureza já sabe: bolha de sabão faz círculo. Quadrado é o círculo dos retângulos.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Cerca cara: cada metro importa. Otimizar é economizar arame e mourão. 120 m viram 900 m² no quadrado. Em retângulo comprido, viram menos.

3. Receita dos 5 passos da otimização

1. **Desenhe** e nomeie as variáveis ($x, y, \dots$).
2. **Restrição** (o que é fixo): equação com igualdade.
3. **Elimine uma variável** na restrição e substitua na função objetivo.
4. **Derive, zere, resolva** (ponto crítico).

5. **Teste** (2^{a} derivada ou sinal) e **responda em palavras** (não deixe só o $x = \dots$).

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Um produtor tem **120 m de cerca** para cercar um retângulo (retângulo fechado, os 4 lados). Área máxima?

1. Variáveis: lados x e y .

2. Restrição: $2x + 2y = 120 \rightarrow x + y = 60 \rightarrow y = 60 - x$.

3. Objetivo: $A(x) = x \cdot y = x(60 - x) = 60x - x^2$, com $0 < x < 60$.

4. $A'(x) = 60 - 2x = 0 \rightarrow x = 30$. Então $y = 60 - 30 = 30$.

5. Teste: $A''(x) = -2 < 0 \rightarrow$ **máximo**.

6. **Área máxima** $A = 30 \cdot 30 = 900 \text{ m}^2$ (número de exemplo). O melhor retângulo com perímetro fixo é o **quadrado**.

5. Você faz — Exercício 17

Com **200 m de cerca**, cercar um retângulo com área máxima. Ache dimensões e área. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 17

Restrição: $2x + 2y = 200 \rightarrow y = 100 - x$.

$A(x) = x(100 - x) = 100x - x^2$.

$A'(x) = 100 - 2x = 0 \rightarrow x = 50 \rightarrow y = 50$.

$A'' = -2 < 0 \rightarrow$ máximo. $A = 50 \cdot 50 = 2500 \text{ m}^2$ (número de exemplo).

Erro comum: pular o passo 3 e tentar derivar com duas variáveis. No MAT 146 trabalhamos **uma variável**.

Tópico 3.4 — Otimização econômica do manejo (dose, lucro, margem)

1. Do que se trata?

Lucro/custo/margem em função de uma escolha de manejo (dose, área, taxa de corte).

Mesma receita da otimização, com dinheiro no lugar de cerca.

Micro-passos:

1. Monte $L(x)$.
2. Derive. Zere.
3. Teste com L'' .
4. Calcule L no ótimo. Escreva frase de manejo.

2. Por que importa em Agronomia?

Dose que maximiza produtividade $\neq$ dose que maximiza lucro.

A derivada compara o ganho extra com o custo extra — é o cálculo que a régua não faz.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$L'(30) = -8$ significa: cada kg a mais _____ (aumenta / derruba) o lucro em _____. Complete: _____ e _____. Você está antes ou depois do ótimo? _____.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Confundir $L'(30) = -8$ (taxa) com $L(30)$ (valor do lucro). Um é inclinação, outro é altitude. Taxa negativa com lucro positivo é normal: está descendo, mas ainda no alto.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Economista chama L' de marginal. Agrônomo chama de "vale a pena?". É a mesma conta: a taxa local do ganho adicional menos a taxa local do custo. Para uma unidade inteira, compare as diferenças exatas.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Dose ótima econômica pode ficar antes da dose de máxima produtividade. Últimas doses podem render pouco e custar muito. Derivada ajuda a verificar isso.

3. Receita passo a passo

1. Monte (ou receba) a função $L(x)$ de lucro (ou margem).
2. $L'(x) = 0 \rightarrow$ dose/área ótima.
3. Confirme máximo ($L'' < 0$ ou sinal).
4. Calcule L no ótimo e **interprete**: "a partir daqui, cada raro a mais **perde** dinheiro".

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Lucro por hectare (unidade fictícia) em função da dose x (kg/ha) de um insumo:

$$L(x) = -0,4x^2 + 16x - 50.$$

1. $L'(x) = -0,8x + 16 = 0 \rightarrow x^* = 20$ kg/ha.
2. $L''(x) = -0,8 < 0 \rightarrow$ **máximo**.
3. $L(20) = -0,4 \cdot 400 + 16 \cdot 20 - 50 = -160 + 320 - 50 = 110$ (unidade de exemplo).
4. Verificação de sinal: $L'(10) = -8 + 16 = +8$ (ainda sobe); $L'(30) = -24 + 16 = -8$ (já desce).
5. **Resposta**: dose ótima 20 kg/ha; lucro máximo 110 (fictício). Passou de 20, o insumo passa a comer o lucro.

5. Você faz — Exercício 18

Com $L(x) = -0,4x^2 + 16x - 50$:

(a) o que significa $L'(30) = -8$ em uma frase de manejo? (b) confirme que $x = 20$ é máximo usando a 2ª derivada. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 18

(a) Na dose 30 kg/ha, **cada kg/ha a mais derruba o lucro** em torno de 8 unidades (fictício) — uma redução pequena da dose aumenta o lucro no modelo; o ótimo simulado é 20 kg/ha.

(b) $L''(x) = -0,8$, constante e negativa $\rightarrow$ em qualquer ponto, inclusive $x = 20$, concavidade para baixo $\rightarrow$ **máximo**.

Erro comum: confundir $L'(30) = -8$ (taxa) com $L(30)$ (valor do lucro). Um é inclinação, outro é altitude.

Bancada de treino da Unidade 3 — você faz**Exercício 19 (número de exemplo)**

Custo total $C(x) = 0,5x^2 + 100x + 5000$ (x em ha; unidade fictícia).

(a) ache $C'(x)$; (b) calcule $C'(100)$ e $C'(200)$; (c) explique o que esses números significam para o produtor.

Exercício 20 (número de exemplo)

Um terreno retangular banhado por um rio num dos lados compridos precisa de cerca só nos **outros 3 lados**, totalizando **80 m**. Seja x o lado perpendicular ao rio.

(a) escreva $A(x)$ de área; (b) ache as dimensões de área máxima; (c) calcule a área.

Gabarito comentado — Exercícios 19 e 20

Exercício 19

(a) $C'(x) = x + 100$.

(b) $C'(100) = 200$; $C'(200) = 300$ (unidades de exemplo).

(c) São **taxas marginais locais**: perto de 100 ha, a taxa é 200; perto de 200 ha, é 300 (R\$/ha). Para um hectare inteiro, $C(101) - C(100) = 200,50$ e $C(201) - C(200) = 200,50$. A taxa é local, não o custo médio nem uma unidade exata.

Erro comum: tratar $C'(x)$ como custo médio. Médio é $C(x)/x$; marginal é $C'(x)$.

Exercício 20

(a) Restrição: $2x + y = 80 \rightarrow y = 80 - 2x$. Logo $A(x) = x(80 - 2x) = 80x - 2x^2$.

(b) $A'(x) = 80 - 4x = 0 \rightarrow x = 20$; $y = 80 - 40 = 40$. $A'' = -4 < 0 \rightarrow$ máximo.

(c) $A = 20 \cdot 40 = 800 \text{ m}^2$ (número de exemplo).

Leitura de campo: dois lados de 20 m e o lado do rio com 40 m — o rio faz o trabalho de um lado de graça.

Exemplo novo da Unidade 3 — com o Zé

Zé diz: "Tenho 100 m de tela para um piquete quadrado? Não. Retangular. Qual o melhor?"

Com 100 m para retângulo fechado, ache lados e área máxima. (número de exemplo)

Resolução guiada:

1. $2x + 2y = 100 \rightarrow y = 50 - x$.

2. $A(x) = x(50 - x) = 50x - x^2$.

3. $A' = 50 - 2x = 0 \rightarrow x = 25$, $y = 25$.

4. $A'' = -2 < 0 \rightarrow$ máximo. $A = 625 \text{ m}^2$ (número de exemplo).

5. Frase: quadrado 25×25 aproveita melhor a tela.

Exercícios novos da Unidade 3 — você faz

Exercício U3-N1 (número de exemplo)

$f(x) = -x^2 + 12x + 5$. Ache o ponto crítico, classifique e dê o valor máximo.

Exercício U3-N2 (número de exemplo)

Cerca de 60 m para retângulo encostado no rio (só 3 lados, x perpendicular). Ache $A(x)$, dimensões ótimas e área máxima.

Gabarito — Exercícios novos U3 (U3-N1 e U3-N2)

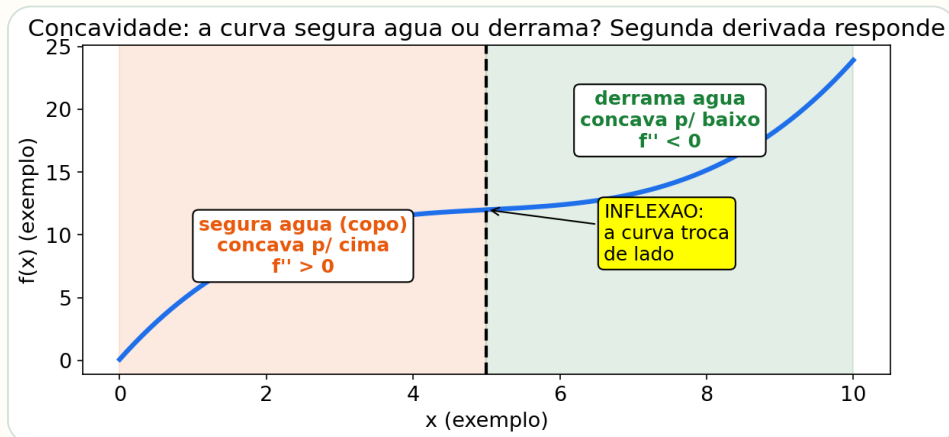
U3-N1: $f' = -2x + 12 = 0 \rightarrow x = 6$. $f'' = -2 < 0 \rightarrow$ máximo. $f(6) = -36 + 72 + 5 = 41$ (número de exemplo).

U3-N2: $2x + y = 60 \rightarrow y = 60 - 2x$. $A = 60x - 2x^2$. $A' = 60 - 4x = 0 \rightarrow x = 15$, $y = 30$. $A = 450 \text{ m}^2$ (número de exemplo).

Lado do rio é o dobro do perpendicular.

Trilha de exercícios N0 → N3 da Unidade 3 (7 questões novas)

Zé diz: "Subir é derivada positiva. Descer é negativa. Topo é onde vira."



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a colina (concavidade para baixo, máximo) e o vale (para cima, mínimo) lado a lado. Linha 2: marque onde a tangente é horizontal em cada um e confira o sinal de f'' escrito embaixo.

U3-T1 (N0 — chão) Se $f'(10) = 5$ e $f'(30) = -4$, onde f sobe e onde desce? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T1

$f' > 0$ em 10: sobe ali. $f' < 0$ em 30: desce ali.

Sinal manda. Positivo sobe, negativo desce.

U3-T2 (N0 — chão) Calcule $L(20)$ para $L(x) = -0,4x^2 + 16x - 50$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T2

$-0,4 \times 400 = -160$. $16 \times 20 = 320$. $-160 + 320 - 50 = 110$.

Só substituição. Treino de conta antes do ótimo.

U3-T3 (N1 — base guiada) Complete: $P(s) = -0,2s^2 + 8s$. $P'(s) = \underline{\hspace{1cm}}s + 8$. Zero em $s = \underline{\hspace{1cm}}$. Antes sobe ou desce? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T3

$P'(s) = -0,4s + 8$. Zero em $s = 20$. Antes ($s = 10$): $+4 \rightarrow$ sobe. Depois ($s = 30$): $-4 \rightarrow$ desce.

U3-T4 (N1 — base guiada) Complete o teste: $g(x) = x^2 - 6x + 10$. $g' = 2x - \underline{\hspace{1cm}}$. Ponto crítico $x = \underline{\hspace{1cm}}$. $g'' = \underline{\hspace{1cm}}$ $\rightarrow$ máximo ou mínimo? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T4

$g' = 2x - 6$. Crítico $x = 3$. $g'' = 2 > 0 \rightarrow$ **mínimo**. $g(3) = 9 - 18 + 10 = 1$ (número de exemplo). Vale, não colina.

U3-T5 (N2 — voo, dose da Fazenda Exemplo) Lucro fictício por talhão: $L(d) = -0,5d^2 + 40d - 300$ (d em kg/ha).
(a) Ache a dose ótima. (b) O talhão T03 usa 40 kg/ha. Ele está no ótimo, antes ou depois? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T5

(a) $L' = -d + 40 = 0 \rightarrow d = 40$. $L'' = -1 < 0 \rightarrow$ máximo. $L(40) = -800 + 1600 - 300 = 500$ (número de exemplo).

(b) T03 com 40 está **no ótimo** deste modelo fictício. Frase: nem falta nem excesso. Dose econômica = 40.

U3-T6 (N2 — voo, área da Fazenda Exemplo) Com 80 m de cerca para 3 lados (rio num lado comprido), o T08 precisa de piquete. Seja x o lado perpendicular. (a) Escreva $A(x)$. (b) Ache lados ótimos e área. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T6

(a) $2x + y = 80 \rightarrow A(x) = 80x - 2x^2$.

(b) $A' = 80 - 4x = 0 \rightarrow x = 20$, $y = 40$. $A = 800 \text{ m}^2$ (número de exemplo). Lado do rio é o dobro.

U3-T7 (N3 — topo, desafio MAT146) Modelo fictício de colheita: $P(s) = -0,2s^2 + 8s$ (sc/ha, s em semanas). (a) Ache o pico e o valor. (b) Se o preço cai 2 por semana após o pico e o custo de espera é 3 por semana, vale colher 2 semanas depois do pico? Mostre a conta. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U3-T7

(a) Pico em $s = 20$, $P = 80$ (número de exemplo, visto no tópico 3.2).

(b) Em $s = 22$: $P(22) = -0,2 \times 484 + 176 = -96,8 + 176 = 79,2$. A perda de produto é 0,8 sc/ha. O custo monetário de esperar duas semanas é $2 \times 2 + 3 \times 2 = 10$ unidades: 2 unidades por semana de preço e 3 por semana de espera. Como sc/ha e unidades monetárias não compartilham a mesma unidade, não é possível concluir apenas com esses números que esperar não vale; é preciso converter a perda de produto em valor.

Lição N3: ótimo técnico $\neq$ ótimo econômico. Derivada + conta de bolso decidem juntas.

Mini-quiz V/F da Unidade 3

- () Se $f'(a) = 0$, então a é sempre ponto de máximo.
- () $f'' < 0$ no ponto crítico indica máximo (concavidade para baixo).
- () Em otimização com restrição, o primeiro passo útil é eliminar uma variável usando a restrição.

Gabarito do mini-quiz U3

- F** — pode ser mínimo ou sela. Precisa testar.
- V** — colina: segunda derivada negativa = máximo.
- V** — uma variável só, depois derive e zere.

DIÁRIO DO ZÉ — aprendendo junto com você

Eu achava que derivada zero sempre era máximo e marcava "topo" sem testar nada. No talhão fictício com $g(x) = x^2 - 10x + 30$ eu zerei $g' = 0$ em $x = 5$ e chamei de máximo, mas era vale. Descobri com $g'' = 2 > 0$ e com o sinal que ia de $-$ para $+$: era mínimo com valor 5 (número de exemplo). Se divergir do programa oficial, vale o programa oficial — e ponto crítico sem teste é só suspeito. Você acerta assim: ache $f' = 0$, faça f'' ou teste antes e depois, e só então escreva máximo ou mínimo.

GUIA PASSO A PASSO — Otimização: dose ótima para maximizar o lucro

Zé diz: "Este guia é a receita da dose ótima inteira, passo por passo. Faça no papel junto comigo. Números fictícios (número de exemplo)."

Problema: lucro fictício por hectare em função da dose d (kg/ha): $L(d) = -0,3d^2 + 24d - 75$. Ache a dose ótima, teste que é máximo e calcule o lucro máximo. (número de exemplo)

Passo 1. Leia o enunciado 2×: pede-se **máximo** de $L \rightarrow$ derivada zero + teste. Passo 2. Traduza: "dose ótima" = onde o lucro para de subir e começa a descer. Passo 3. Derive termo a termo: $L'(d) = -0,6d + 24$. Passo 4. Teste um valor antes do suspeito: em $d = 30$, $L'(30) = -18 + 24 = \underline{\quad}$ $\rightarrow$ ainda sobe. Passo 5. Zere a derivada: $-0,6d + 24 = 0 \rightarrow d = 24/0,6 = \underline{\quad}$ (kg/ha). Passo 6. Teste depois do suspeito: em $d = 50$, $L'(50) = -30 + 24 = \underline{\quad}$ $\rightarrow$ já desce. Passo 7. Segunda derivada confirma: $L''(d) = -0,6 < 0 \rightarrow$ concavidade para baixo $\rightarrow$ **máximo**. Passo 8. Calcule o lucro máximo: $L(40) = -0,3 \times 1600 + 24 \times 40 - 75 = -480 + 960 - 75$. Passo 9. Termine a conta: $L(40) = -480 + 960 - 75 = \underline{\quad}$ (unidade de exemplo). Passo 10. Compare com um vizinho: $L(45) = -0,3 \times 2025 + 1080 - 75 = -607,5 + 1005 = 397,5 < 405$. Passo 11. Posição do talhão: se o talhão T09 usa 50 kg/ha (tabela fictícia), está **depois** do ótimo — cada kg extra derruba o lucro ($L'(50) = -6$). Passo 12. Frase de manejo: dose ótima **40 kg/ha**, lucro máximo **405** (unidades de exemplo); passar de 40 é pagar para perder. CHECKLIST: [] li o enunciado 2× [] copieei a receita [] fiz cada passo no papel [] conferi o sentido da resposta [] só olhei o gabarito no final

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- Passo 4: $L'(30) = +6 \rightarrow$ sobe antes do ótimo.
- Passo 5: $d = 24/0,6 = 40$ kg/ha (número de exemplo).
- Passo 6: $L'(50) = -6 \rightarrow$ desce depois do ótimo.
- Passo 9: $L(40) = 405$ (número de exemplo).

Lição: zere a derivada, teste com f'' (ou sinal antes/depois), calcule o valor no ótimo e feche com frase de manejo. Máximo testado, não chutado. Vale o programa oficial do MAT 146.

Unidade 4 — Integrais: somar fatias e somar totais

UNIDADE 4 · INTEGRAIS

somar fatias · antiderivada · total acumulado



História de abertura: a irrigação que mente

Zé diz: "Meu irrigador marcava 5 mm por hora de manhã. À tarde marcava 2. Se eu multiplicar 5×4 horas, eu minto. A taxa mudou."

O Zé mediu a vazão a cada hora. Somou fatia por fatia.

A soma deu 28 mm. A multiplicação simples daria outro número.

Integral (no MAT 146) = **soma de fatias finíssimas**.

Se a taxa muda o tempo inteiro (vazão, crescimento, custo marginal), multiplicar "taxa $\times$ tempo" **mente**. Aí você soma — isso é integrar.

Duas faces do mesmo objeto: **indefinida** (família de funções) e **definida** (número = área com sinal ou total líquido).

MAPA MENTAL DA UNIDADE

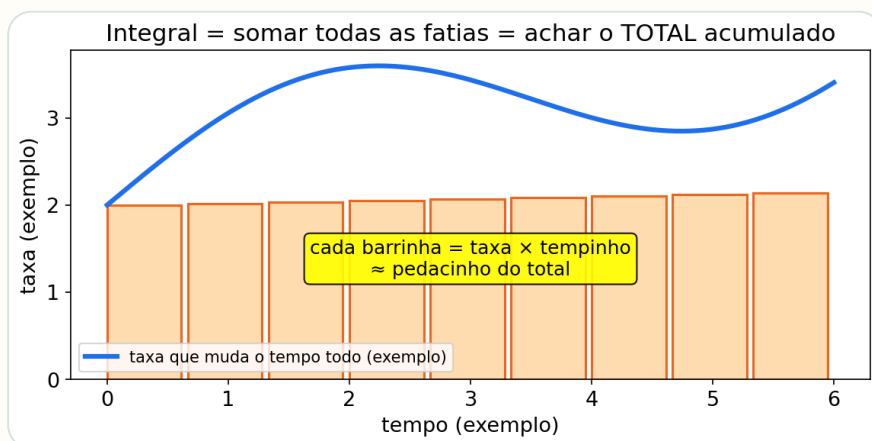
Pergunta	Ferramenta	Exemplo da Agronomia
Que função tinha esta taxa?	Antiderivada + C	$q=2t+3 \rightarrow t^2+3t+C$
Quanto somou de a até b?	$F(b)-F(a)$ (TFC)	Lâmina de 0 a 4 h = 28 mm
Qual curva da família?	Condição inicial acha C	$h(0)=0 \rightarrow C=0$
Total a partir do marginal?	Integre o marginal	$C_m \rightarrow C$ com condição inicial (por exemplo, custo fixo)

Diagrama textual:

TAXA $\rightarrow$ TOTAL?

- └ indefinida: $\int \text{taxa } dx = F + C$ (família)
- └ definida: $\int [a,b] = F(b) - F(a)$ (número/total)
- └ com condição inicial: use $P(t_0)$ para achar C

DERIVAR e INTEGRAR são caminhos opostos: $h \leftrightarrow h'$



Olhe a figura com calma.

Linha 1: veja as fatias finas embaixo da curva. Cada fatia é taxa $\times$ pedacinho de tempo. Linha 2: some as fatias com os olhos: quando a taxa é não negativa, a área é o total acumulado; se a taxa cruzar zero, a integral é um total líquido com sinal.

Tópico 4.1 — Antiderivada: a potência ao contrário

1. Do que se trata?

Antiderivada (integral indefinida) desfaz a derivada.

A pergunta é: "que função tinha esta taxa?".

Regra da potência ao contrário:

$$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C \quad (\text{para } n \neq -1)$$

Micro-passos:

1. Reescreva tudo como potência.
2. Para cada termo: some 1 no expoente, divida pelo novo expoente.

- Mantenha a constante multiplicando.
- Escreva $+ C$. Sempre.

2. Por que importa em Agronomia?

Muitos problemas entregam a **taxa** (crescimento diário, custo marginal, vazão) e pedem o **total**.

Antiderivada é o tradutor de taxa $\rightarrow$ quantidade.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$\int x^2 dx = x^{\underline{\quad}} / \underline{\quad} + C$. Complete: expoente novo $\underline{\quad}$ e divisor $\underline{\quad}$. Dica: sobe e divide.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Esquecer o $+ C$ na indefinida. Sem C a resposta está incompleta (e perde ponto). E esquecer de dividir pelo novo expoente: $\int 2t dt$ não é $2t^2$. É t^2 .

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Derivar é descer a escada. Integrar é subir. Cada degrau tem regra inversa. C é o andar de partida.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Taxa de matéria seca $2t+3 \rightarrow$ total t^2+3t+C . Sem antiderivada, você tem velocidade sem distância. Com ela, tem o campo todo.

3. Receita passo a passo

- Reescreva a função só em potências: $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$, $1/x = x^{-1}$; no caso $1/x$, a antiderivada é $\ln|x|+C$, pois é a exceção $n = -1$.
- Termo a termo: **sobe o expoente e divide pelo novo expoente**.
- Constante multiplica: $\int c \cdot x^n dx = c \cdot x^{n+1}/(n+1)$.
- Sempre escreva $+ C$** na indefinida — é a prova de que você lembrou.
- Confira: derive de volta. Deu a taxa original? Perfeito.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Taxa de acúmulo de matéria seca: $q(t) = 2t + 3$ (unidade de exemplo por dia). Ache a antiderivada.

- $\int (2t + 3) dt$.
- $\int 2t dt = 2 \cdot t^2/2 = t^2$.
- $\int 3 dt = 3t$ (constante é $x^1 \rightarrow 3x$).
- $\int (2t + 3) dt = t^2 + 3t + C$.
- Conferência:** $(t^2 + 3t)' = 2t + 3$.

O que é o C ? Família de funções com a mesma forma, deslocadas verticalmente. A mesma taxa gera t^2+3t+5 , $t^2+3t+100$... — todas têm a mesma derivada, mas partem de alturas diferentes. O C só a condição inicial escolhe (tópico 4.3).

5. Você faz — Exercício 21

Calcule $\int (3x^2 - 4x + 5) dx$ e confira derivando. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 21

$$\int 3x^2 \, dx = 3 \cdot x^3/3 = x^3$$

$$\int (-4x) \, dx = -4 \cdot x^2/2 = -2x^2$$

$$\int 5 \, dx = 5x$$

$$\rightarrow x^3 - 2x^2 + 5x + C$$

Conferência: $(x^3 - 2x^2 + 5x)' = 3x^2 - 4x + 5$.

Erro fatal: esquecer o $+ C$. Em integral **indefinida**, sem C a resposta está incompleta (e perde ponto).

Tópico 4.2 — Integral definida e o "desfaz" (Teorema Fundamental)

1. Do que se trata?

Integral **definida** de a até b :

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

onde F é **qualquer** antiderivada de f (o C cancela!). Geometricamente, é a **área líquida sob a curva** entre a e b ; quando $f(x) \geq 0$, coincide com a área geométrica sob a curva.

Micro-passos:

1. Ache F (ignore C).
2. Calcule $F(b)$.
3. Calcule $F(a)$.
4. Subtraia. Escreva unidade de total.

2. Por que importa em Agronomia?

Irrigação com taxa variável, chuva acumulada e produção total a partir de uma taxa usam a **área com sinal** sob a curva. Quando a taxa é não negativa, essa área coincide com o total; quando ela cruza zero, a integral é o saldo líquido.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$$\int_0^4 (2t+3) \, dt = F(4) - F(\underline{\quad}) . \text{ Complete: } \underline{\quad} . F(4) = 28. F(0) = 0. \text{ Total} = \underline{\quad} .$$

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Derivar em vez de integrar (some o t em vez de subir expoente). E esquecer de subtrair $F(a)$. Quando $a \neq 0$, isso mata a questão.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Teorema Fundamental liga duas ideias distantes: taxa e área. Derivada olha inclinação. Integral olha área. O teorema diz que são inversas.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Vazão (mm/h) integrada no tempo dá lâmina (mm). Taxa $\times$ tempo = total. Mas só a integral soma taxa variável direito.

3. Receita passo a passo

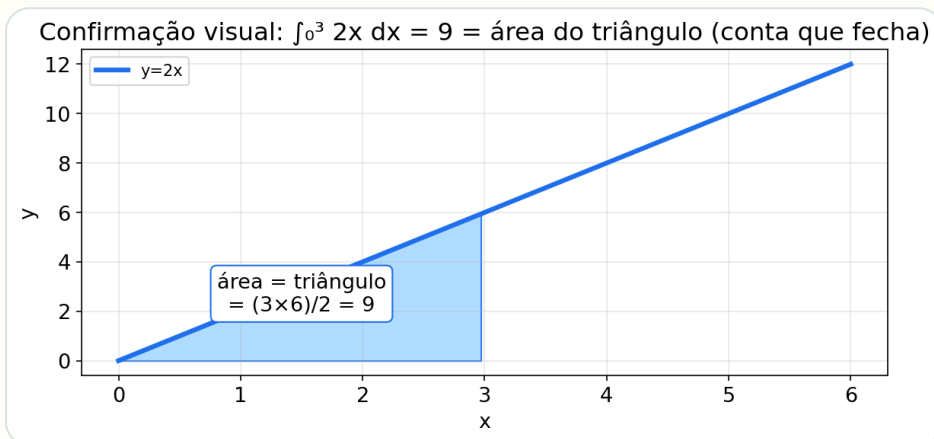
1. Ache a antiderivada F (sem se preocupar com o C).
2. Avalie em **cima**: $F(b)$.
3. Avalie em **embaixo**: $F(a)$.
4. Subtraia: $F(b) - F(a)$.
5. Escreva a unidade do total (não da taxa!).

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

A taxa de aplicação de água de um irrigador (mm/h) ao longo de t horas é $q(t) = 2t + 3$ (fictício). Lâmina total em 4 horas?

1. Lâmina total = área sob q de $t = 0$ a $t = 4$.
2. Antiderivada: $F(t) = t^2 + 3t$.
3. $F(4) = 16 + 12 = 28$; $F(0) = 0 + 0 = 0$.
4. $\int_0^4 (2t + 3) dt = 28 - 0 = 28$ **mm** (número de exemplo).
5. **Interpretação**: em 4 h o irrigador entregou 28 mm de lâmina — número que pode dimensionar o turno de rega, mas não afirma quantos milímetros ficaram no solo.

Cuidado de unidade: q é mm/h; o integral devolve **mm**. taxa $\times$ tempo = total.



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja o triângulo embaixo da reta: a base fica no eixo do tempo e a altura é a taxa no fim do intervalo. Linha 2: confira a conta do desenho: base $\times$ altura $\div 2$ dá a área — para taxa linear que parte de zero, o triângulo é a integral disfarçada.

5. Você faz — Exercício 22

Calcule $\int_0^3 (4t + 1) dt$ e interprete como lâmina (mm) de uma taxa fictícia $4t+1$ mm/h. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 22

Antiderivada: $F(t) = 4 \cdot t^2/2 + t = 2t^2 + t$.

$F(3) = 2 \cdot 9 + 3 = 18 + 3 = 21$; $F(0) = 0$.

Integral = **21 mm** (número de exemplo).

Erro comum 1: derivar em vez de integrar (fica com 4 e some o t — errado).

Erro comum 2: esquecer de subtrair $F(a)$ (aqui era 0, e o aluno relaxa; quando $a \neq 0$, mata).

O Zé comenta cada passo: (Exercício 22 — $\int_0^3 (4t + 1) dt$, lâmina fictícia, número de exemplo)

1. No passo 1 eu quase fiz $4 \times 3 = 12$ pegando só a taxa inicial, ainda bem que lembrei que a taxa $4t + 1$ muda toda hora.
2. No passo 2 eu achei $F(t) = 2t^2 + t$ subindo o expoente e dividindo, mas hesitei se dividia o 4 por 2 mesmo.
3. No passo 3 eu calculei $F(3) = 18 + 3 = 21$ e quase parei aí sem subtrair $F(0)$.
4. No passo 4 eu conferi $F(0) = 0$ e fiz $21 - 0 = 21$ mm, treinando o $F(b) - F(a)$ para quando $a \neq 0$.
5. No passo 5 eu comparei com taxa constante 4: daria 12, mas como a taxa sobe até 13, 21 faz sentido ser maior.
6. Para você não errar: taxa variável pede integral, e total sai em mm, não em mm/h; vale o programa oficial.

Tópico 4.3 — Condição inicial: achar a curva certa (o C aparece)

1. Do que se trata?

Se me dão a taxa $P'(t)$ e ainda dizem $P(t_0) = \text{valor}$, o C deixa de ser livre: é determinado.

Daí sai a única função que interessa. Quando a antiderivativa base é escolhida com $F(0)=0$, a letra C coincide com o valor inicial da função; em geral, a condição inicial é que determina C. Ela não é automaticamente um custo fixo.

Se $C(0)=0$, não há custo inicial; se $C(0)=5000$, há 5000 no instante inicial.

Micro-passos:

1. Integre $\rightarrow F + C$.
2. Substitua t_0 e o valor.
3. Isole C.
4. Reescreva completa.

2. Por que importa em Agronomia?

Campo não começa em zero (altura inicial, biomassa inicial, custo fixo).

Ignorar a condição inicial é achar a curva errada da família.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$h(t) = 0,4t^2 + 3t + C$. Se $h(0) = 0$, então $C = \underline{\hspace{2cm}}$. Se $h(0) = 5$, então $C = \underline{\hspace{2cm}}$. Complete antes de seguir.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Jogar o custo fixo 5000 na integral como se fosse taxa. Fixo **não** é integrado: ele já é o valor da condição inicial. Taxa integra. Fixo só entra no C.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Família de curvas é como plantio em curvas de nível. Todas têm mesma inclinação local. Cada uma passa numa altura. Condição inicial escolhe a curva que passa no seu ponto.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Altura inicial, biomassa inicial, custo fixo: tudo é condição inicial. Sem ela, você tem infinitas respostas. Com ela, tem uma.

3. Receita passo a passo

1. Integre a taxa $\rightarrow P(t) = F(t) + C$.
2. Substitua o dado inicial: $t = t_0$, $P = \text{valor}$.
3. Isole o C .
4. Reescreva a função completa e use.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

A taxa de crescimento da cultura é $h'(t) = 0,8t + 3$ cm/dia, e no dia 0 a altura era $h(0) = 0$ cm. Ache $h(t)$ e $h(15)$.

1. $h(t) = \int (0,8t + 3) dt = 0,8 \cdot t^2/2 + 3t + C = 0,4t^2 + 3t + C$.
2. $h(0) = 0 \rightarrow 0 = 0 + 0 + C \rightarrow C = 0$.
3. $h(t) = 0,4t^2 + 3t$ (a mesma função da Unidade 2 — a taxa era a derivada dela!).
4. $h(15) = 0,4 \cdot 225 + 45 = 90 + 45 = 135$ cm (número de exemplo).

A grande virada de chave: derivar e integrar são **caminhos opostos no mesmo mapa**. $h \leftrightarrow h'$.

5. Você faz — Exercício 23

Custo marginal (fictício): $C_m(x) = 0,2x + 10$ (R\$ por ha, com x em ha). Se $C(0) = 5000$ (custo fixo), ache $C(x)$ e $C(50)$. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 23

$$C(x) = \int (0,2x + 10) dx = 0,1x^2 + 10x + C_0.$$

$$C(0) = 5000 \rightarrow C_0 = 5000.$$

$$C(x) = 0,1x^2 + 10x + 5000.$$

$$C(50) = 0,1 \cdot 2500 + 500 + 5000 = 250 + 500 + 5000 = 5750 \text{ (unidade de exemplo).}$$

Erro comum: jogar o 5000 na integral como se fosse taxa. Custo fixo **não** é integrado: ele já é o valor da condição inicial.

Tópico 4.4 — De volta ao custo: integrar o marginal

1. Do que se trata?

$$C_m(x) = C'(x) \text{ (custo marginal). Portanto } C(x) = \int C_m(x) dx + C_0.$$

Marginal integra $\rightarrow$ total; total deriva $\rightarrow$ marginal. Sempre.

Micro-passos:

1. Pergunte: o que deriva o quê?
2. Integre a margem.
3. Use a condição inicial.
4. Avalie no ponto.

2. Por que importa em Agronomia?

Orçamento por hectare, receita total a partir da receita marginal, produção a partir da taxa de produção: o agrônomo vive nesse pingue-pongue.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Total' = _____. Marginal integrada = _____. Complete: _____ e _____. Se $C_m = 0,2x+10$, então $C = 0,1x^2 + \text{_____} + C_0$.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Integrar $0,2x$ como $0,2x^2$ sem dividir por 2. Certo: $0,1x^2$. Sobe e divide. Sempre.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Marginal é a última fatia. Total é o bolo. Somar as marginais refaz o bolo. Fatiar o total refaz a marginal.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Orçamento: fixo + variável. Variável vem do marginal integrado. Separar os dois evita cobrar duas vezes o fixo.

3. Receita passo a passo

1. Identifique o que deriva o quê: **total' = marginal**.
2. Integre a margem.
3. Use a condição inicial (custo fixo, produção zero, etc.).
4. Avalie no ponto pedido.
5. Confira a unidade.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

O custo marginal de uma operação (unidade fictícia) é $C_m(x) = 0,2x + 10$ com custo fixo 5000. Já resolvemos $C(x) = 0,1x^2 + 10x + 5000$.

Agora peça diferente: **quanto custa do $x = 0$ até $x = 100$?**

1. Isso é integral **definida** do marginal: $\int_{0 \rightarrow 100} (0,2x + 10) dx$.
2. Antiderivada: $0,1x^2 + 10x$.
3. $F(100) = 0,1 \cdot 10000 + 1000 = 1000 + 1000 = 2000$; $F(0) = 0$.
4. **Total variável = 2000** (número de exemplo). (O fixo 5000 entra se pedirem custo total: 7000.)

5. Você faz — Exercício 24

Uma taxa de consumo de semente é $s(t) = 5 - 0,2t$ (unidade fictícia por hora), válida de $t = 0$ a $t = 10$ h. Quanto de semente foi usado no período? (*número de exemplo*)

6. Gabarito comentado — Exercício 24

$$\int_{0 \rightarrow 10} (5 - 0,2t) dt$$

Antiderivada: $F(t) = 5t - 0,1t^2$.

$$F(10) = 50 - 0,1 \cdot 100 = 50 - 10 = 40; F(0) = 0.$$

Total = 40 (unidade de exemplo).

Conferência de sentido: se a taxa fosse constante 5 o tempo todo, daria 50. Como ela **cai** ao longo do dia, $40 < 50$ — batem os sinais.

Erro comum: $0,2t$ integrar para $0,2t^2/2 = 0,1t^2$ — ok; mas muita gente deixa $0,2t$ (esquece de subir o expoente).

Complemento 4.5 — Integração por partes

A integração por parts vem do produto: $(uv)' = u'v + uv'$. Rearranjando e integrando, obtemos $\int u'v, dv = uv - \int v', du$. Não é necessário que $u=v'$; basta escolher uma parte que simplifique a derivação e outra cuja antiderivada seja fácil.

No modelo fictício $a(t) = (1 \text{ kg/dia}^2) \cdot t \cdot e^{t/(1 \text{ dia})}$, com t representado pelo valor numérico do tempo em dias e a em kg/dia , calcule $\int_0^2 a(t)dt$. Tome $u = t/(1 \text{ dia})$ e $dv = u \cdot e^u, du$; então $du = dt/(1 \text{ dia})$ e $v = (u-1)e^u$. A unidade do expoente é adimensional. Com a conversão de unidades, $a(t)dt = u \cdot e^u, du, \text{kg}$; a integral resulta em $\int_0^2 u \cdot e^u, du \text{ kg} = [(u-1)e^u]_0^2 \text{ kg} = (e^2+1) \text{ kg} \approx 8,39 \text{ kg}$. A área sob a taxa é a quantidade total aplicada.

Interpretação: $8,39 \text{ kg}$ é total acumulado, não vazão instantânea. Plausibilidade: a taxa cresce durante o período, então o total fica entre 0 e o retângulo $2 \text{ dias} \times a(2 \text{ dias})$, em que $a(2 \text{ dias}) = 2e^2 \text{ kg/dia}$; esse limite superior é $4e^2 \text{ kg} \approx 29,56 \text{ kg}$. Erro comum: esquecer o sinal negativo em $uv - \int v', du$ ou usar t com unidade dentro do expoente. Limitação: a forma exponencial do modelo é fictícia e só vale no intervalo assumido; a técnica não confirma que a aplicação real segue essa curva.

Bancada de treino da Unidade 4 — você faz

Exercício 25 (número de exemplo)

Calcule $\int (5 - 2x) dx$.

Exercício 26 (número de exemplo)

Calcule $\int_2^5 3 dx$ (função constante) e explique geometricamente o resultado.

Gabarito comentado — Exercícios 25 e 26

Exercício 25

$$\int 5 dx = 5x; \int (-2x) dx = -x^2.$$

Resposta: $5x - x^2 + C$.

Conferência: $(5x - x^2)' = 5 - 2x$.

Erro comum: $-2x$ virar $-2x^2$ sem dividir por 2 — a divisão pelo novo expoente é obrigatória.

Exercício 26

Antiderivada de 3: $3x$. $\int_2^5 3 dx = 3 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 15 - 6 = 9$.

Geometria: é um **retângulo** de altura 3 e base $(5 - 2) = 3 \rightarrow$ área 9.

Lição: integral de função constante = constante $\times$ comprimento do intervalo. Isso confirma o cálculo da área; a leitura como total pressupõe taxa não negativa.

Exemplo novo da Unidade 4 — com o Zé

Zé diz: "Minha vazão é $q(t) = 3t + 2 \text{ mm/h}$. Quanta água em 5 horas?" (número de exemplo)

Resolução guiada:

1. Total = $\int_0^5 (3t+2) dt$.
2. $F(t) = 1,5t^2 + 2t$.
3. $F(5) = 1,5 \cdot 25 + 10 = 37,5 + 10 = 47,5$; $F(0)=0$.
4. Total = **47,5 mm** (número de exemplo).
5. Frase: em 5 h, 47,5 mm. Se fosse constante 2, daria 10. Como cresce, dá mais.

Exercícios novos da Unidade 4 — você faz**Exercício U4-N1 (número de exemplo)**

Calcule $\int (4x^3 - 2x + 1) dx$ e confira derivando.

Exercício U4-N2 (número de exemplo)

Taxa $v(t) = 6 - t$ (unidade fictícia/h) de $t=0$ a $t=4$. Calcule o total $\int_0^4 v(t) dt$.

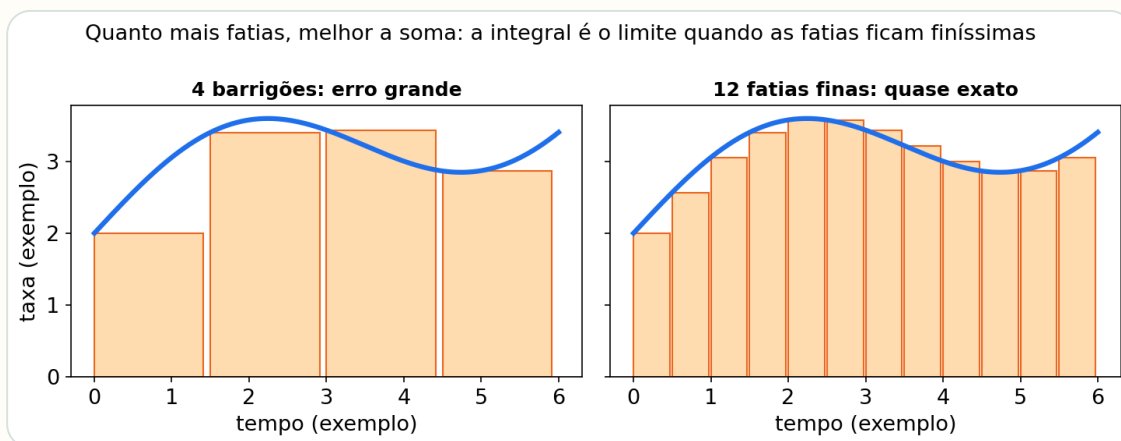
Gabarito — Exercícios novos U4 (U4-N1 e U4-N2)

U4-N1: $\int 4x^3 = x^4$; $\int -2x = -x^2$; $\int 1 = x$. Resposta $x^4 - x^2 + x + C$ (número de exemplo). Conferência deriva de volta.

U4-N2: $F(t) = 6t - t^2/2$. $F(4) = 24 - 8 = 16$; $F(0) = 0$. Total **16** (número de exemplo). Se fosse constante 6, daria 24. Como cai, dá menos. Sentido ok.

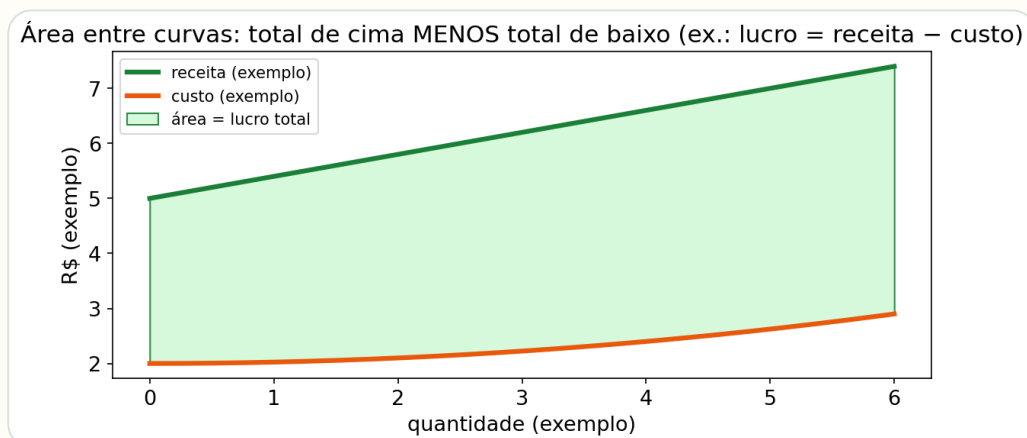
Trilha de exercícios N0 → N3 da Unidade 4 (7 questões novas)

Zé diz: "Integral é soma de fatias. Quanto mais fatia, mais perto do total certo."



O que olhar nesta figura.

Linha 1: compare o lado com 4 retângulos largos e o lado com 12 finos embaixo da mesma curva. Linha 2: veja qual lado encosta mais na curva e entenda por que mais fatias dão total mais exato.



O que olhar nesta figura.

Linha 1: ache a curva de cima e a de baixo. A faixa pintada entre elas é o total que interessa. Linha 2: pergunte: em cada x , qual é a altura da faixa (cima menos baixo)? Integral soma essas alturas.

U4-T1 (N0 — chão) Calcule $\int 4x^3 dx$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U4-T1

Sobe e divide: $4 \times x^4/4 = x^4 + C$.

Lembrete: sem $+ C$ a indefinida fica incompleta.

U4-T2 (N0 — chão) Calcule $\int_0^2 5 \, dx$ e desenhe o retângulo. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U4-T2

$$F(x) = 5x. \quad F(2) - F(0) = 10 - 0 = 10.$$

Retângulo: base 2, altura 5, área 10. Integral de constante é base $\times$ altura.

U4-T3 (N1 — base guiada) Complete: $\int (6t + 2) \, dt = 6 \times t^2/______ + 2t + C = ______ t^2 + 2t + C$. Confira derivando. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U4-T3

Divisor 2. Resposta $3t^2 + 2t + C$. Derivada de volta: $6t + 2$.

U4-T4 (N1 — base guiada) Complete: $\int_0^3 (2t + 1) \, dt = [t^2 + t]_0^3 = (______ + ______) - 0 = ______$. Unidade de total. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U4-T4

$$(9 + 3) - 0 = 12 \text{ (número de exemplo)}. \quad F(t) = t^2 + t.$$

Não esqueça de subtrair $F(0)$. Aqui era 0, mas treine sempre.

U4-T5 (N2 — voo, lâmina da Fazenda Exemplo) Taxa fictícia de irrigação: $q(t) = 4 - 0,5t$ (mm/h), de $t = 0$ a $t = 4$ h, no talhão T10 (chuva fictícia de 10 mm na tabela, só contexto). Calcule a lâmina total $\int_0^4 q(t) \, dt$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U4-T5

$$F(t) = 4t - 0,25t^2. \quad F(4) = 16 - 4 = 12. \quad F(0) = 0. \text{ Total } \mathbf{12 \text{ mm}}$$
 (número de exemplo).

Sentido: constante 4 daria 16. Como cai para 2, dá menos. 12 bate.

U4-T6 (N2 — voo, semente da Fazenda Exemplo) Taxa fictícia de semeadura: $s(t) = 6 - t$ (unidade fictícia/h), de $t = 0$ a $t = 3$ h, no talhão T12 (18 ha). Quanto foi usado no período? (número de exemplo)

Gabarito comentado — U4-T6

$$F(t) = 6t - t^2/2. \quad F(3) = 18 - 4,5 = 13,5. \text{ Total } \mathbf{13,5}$$
 (número de exemplo).

Frase: em 3 h, 13,5 unidades. Taxa final $6 - 3 = 3$. Média $4,5 \times 3 = 13,5$.

U4-T7 (N3 — topo, desafio MAT146) Modelo fictício: $C_m(x) = 0,4x + 20$, custo fixo $C(0) = 1000$. (a) Ache $C(x)$. (b) Calcule o custo variável de $x = 0$ a $x = 50$ via definida do marginal. (c) Diga o custo total em $x = 50$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U4-T7

(a) $C(x) = 0,2x^2 + 20x + 1000$.

(b) $\int_0^5 (0,4x + 20) dx = [0,2x^2 + 20x]_0^5 = (500 + 1000) - 0 = 1500$ (número de exemplo).

(c) Total = 1500 + 1000 = **2500** (número de exemplo). Lição N3: definida do marginal dá só o variável. Fixo entra pela condição inicial.**Mini-quiz V/F da Unidade 4**

- () Integral indefinida sem $+ c$ está completa.
- () $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, onde F é antiderivada de f .
- () Se a taxa é variável, "taxa $\times$ tempo" com um valor só geralmente erra o total.

Gabarito do mini-quiz U4

- F** — indefinida exige $+ c$. Sem C , incompleta.
- V** — é o Teorema Fundamental. O C cancela.
- V** — taxa variável precisa de soma de fatias (integral).

DIÁRIO DO ZÉ — aprendendo junto com você**GUIA PASSO A PASSO — Integral definida: lâmina total de irrigação****Zé diz:** "Do enunciado ao milímetro, um passo por linha. Copie a receita e faça junto. Números fictícios (número de exemplo)."**Problema:** vazão fictícia de um irrigador: $q(t) = 2t + 4$ (mm/h), funcionando de $t = 0$ a $t = 5$ h. Qual a lâmina total entregue? (número de exemplo)

Passo 1. Leia o enunciado 2 $\times$: pede-se o **total** acumulado de 0 a 5 h $\rightarrow$ integral definida. Passo 2. Traduza: taxa que muda (4 $\rightarrow$ 14 mm/h) não aceita "taxa $\times$ tempo" com um número só. Soma de fatias. Passo 3. Escreva: lâmina = $\int_0^5 (2t + 4) dt$. Passo 4. Antiderivada do 1º termo: $\int 2t dt = 2 \times t^2/2 = \underline{\quad}$. Passo 5. Antiderivada do 2º termo: $\int 4 dt = 4t$ (não precisa de $+ c$: a definida cancela o C). Passo 6. Junte: $F(t) = t^2 + 4t$. Passo 7. Avalie em cima: $F(5) = 25 + 20 = \underline{\quad}$. Passo 8. Avalie embaixo: $F(0) = 0 + 0 = \underline{\quad}$. Passo 9. Subtraia: total = $F(5) - F(0) = 45 - 0 = \underline{\quad}$ mm. Passo 10. Confira a unidade: a taxa era mm/h; o total sai em **mm**. Passo 11. Conferência de sentido: taxa média = $(4 + 14)/2 = 9$; $9 \times 5 = 45$ (taxa linear $\rightarrow$ trapézio). Quem fizesse $4 \times 5 = 20$ (taxa inicial $\times$ tempo) erraria feio. Passo 12. Frase de manejo: em 5 h o irrigador entregou 45 mm (número de exemplo) — é este número que dimensiona o turno de rega.

CHECKLIST: [] li o enunciado 2 $\times$ [] copie a receita [] fiz cada passo no papel [] conferi o sentido da resposta [] só olhei o gabarito no final**Gabarito do guia (abrir depois de tentar)**

- Passo 4: $2 \times t^2/2 = t^2$.
- Passo 7: $F(5) = 25 + 20 = 45$.
- Passo 8: $F(0) = 0$.
- Passo 9: total = **45 mm** (número de exemplo).

Lição: antiderivada $\rightarrow F(b) - F(a) \rightarrow$ total na unidade de quantidade (mm, não mm/h). Para taxa linear, o trapézio (média das pontas $\times$ base) confirma. Vale o programa oficial do MAT 146.

Unidade 5 — Área sob a curva e EDO: crescimento e decaimento

UNIDADE 5 · ÁREA E EDO

área entre curvas · crescimento e decaimento



História de abertura: praga e resíduo

Zé diz: "Minha praga mais que dobrou em 5 dias. Meu resíduo caiu pela metade em cerca de 14 dias. Os dois usam a mesma conta, com sinal trocado."

O Zé tinha 500 insetos. Com taxa proporcional contínua $k=0,2 \text{ dia}^{-1}$ sobre o que já existe, o modelo dá 1359 em 5 dias.

No outro talhão, 40 mg/kg de resíduo com $k=0,05 \text{ dia}^{-1}$ caíram para 14,7 em 20 dias.

Crescer e decair com taxa proporcional é EDO $dy/dx = ky$.

Aqui a integral **vira decisão**: total acumulado quando a taxa é não negativa (ou saldo líquido quando há sinal), junto com modelos que dizem "a taxa é proporcional ao que existe" ($dy/dx=ky$).

$k > 0$ em $dy/dx = ky \rightarrow$ **cresce** (praga, demanda). Em $dC/dt = -kC$, com $k > 0 \rightarrow$ **decai** (resíduo, degradação).

MAPA MENTAL DA UNIDADE

Pergunta	Ferramenta	Exemplo da Agronomia
Quanto acumulou?	Área sob taxa: $\int \text{taxa} \, dt$	Água $5-0,5t$ de 0 a 6 = 21 mm
Taxa proporcional?	EDO $dy/dx = ky \rightarrow y_0 e^{kx}$	Praga 500 $\rightarrow$ 1359 em 5 dias
Está caindo? Meia-vida?	$C_0 e^{-kt}$, $T_{1/2} = \ln 2/k$ (k em dia^{-1})	Resíduo 40 $\rightarrow$ 14,7; $T_{1/2}$ 13,9 dias

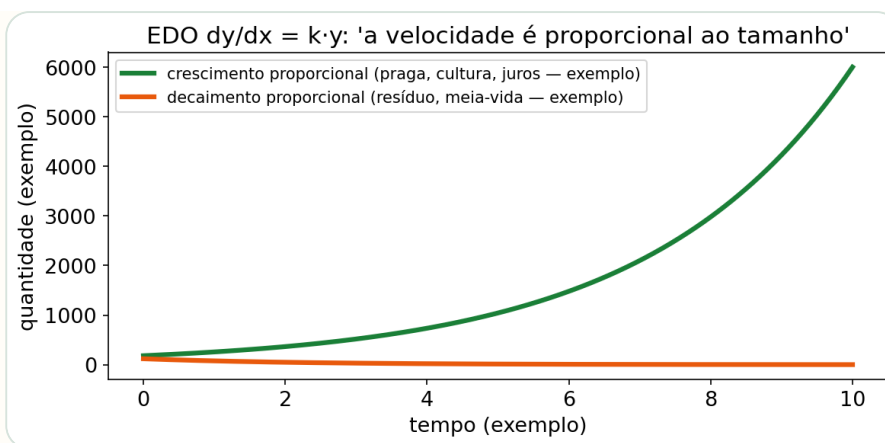
Diagrama textual:

ACUMULADO? $\rightarrow$ área sob curva $\rightarrow F(b) - F(a)$

PROPORCIONAL? (taxa = $k \cdot$ quantidade)

└ $dy/dx = ky$, com $k > 0 \rightarrow$ CRESCE $\rightarrow y_0 \cdot e^{kx}$

└ $dC/dt = -kC$, com $k > 0 \rightarrow$ DECAI $\rightarrow C_0 \cdot e^{-kt} \rightarrow$ meia-vida $\ln 2/k$



Olhe a figura com calma.

Linha 1: veja a curva que sobe cada vez mais rápido ($dy/dx = ky$ com $k > 0$) e a que desce amortecendo (o equivalente a $k < 0$ nessa forma, ou $dc/dt = -kc$ com $k > 0$). Linha 2: marque onde cada uma dobra ou cai pela metade. Esse tempo tem nome: duplicação ou meia-vida.

Tópico 5.1 — Área sob a curva = total acumulado ou saldo líquido (a integral em campo)

1. Do que se trata?

Se tenho uma curva de **taxa** em função do tempo, o **total** no período é a **área com sinal** sob essa curva. Para taxa não negativa, é a área geométrica; para taxa que muda de sinal, é o total líquido. A área geométrica exige $\int |f| dx$ e quebrar o intervalo nos cruzamentos.

Mesma ferramenta da U4, agora com olhar de interpretação.

Micro-passos:

1. Desenhe a taxa vs. tempo (mesmo tosco).
2. Marque $[a, b]$.
3. Integre. Subtraia.
4. Leia em unidade de total.

2. Por que importa em Agronomia?

Irrigação, chuva, adubação de base liberada no tempo, consumo — na vida real a taxa não é constante.

Multiplicar "taxa $\times$ tempo" só funciona em retângulo perfeito. Em curva: **integra**.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Taxa $q(t) = 5 - 0,5t$. Total de 0 a 6 = $F(6) - F(\text{_____})$. Unidade da taxa: mm/dia. Unidade do total: _____. Complete: _____ e _____.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Responder a taxa no fim ("2") em vez do total ("21"). Taxa final é ponto. Total é soma. Leia o que pedem: ponto ou soma?

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Para taxa linear, área é trapézio: média das pontas $\times$ base. Integral confirma: $(5+2)/2 \times 6 = 21$. Bate com $\int$. Trapézio é integral disfarçada.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Lâmina de irrigação, chuva acumulada, produção acumulada. Tudo é área sob taxa. Quem soma certo, maneja certo.

3. Receita passo a passo

1. Desenhe (mesmo tosco) a curva de taxa vs. tempo.
2. Marque o intervalo $[a, b]$.
3. Ache a antiderivada.
4. $F(b) - F(a)$.
5. Leia a resposta em **unidade de total** (mm, kg, R\$...), não de taxa.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

A taxa de consumo de água de uma cultura (mm/dia) em função de t dias é $q(t) = 5 - 0,5t$ (modelo fictício, válido $0 \leq t \leq 6$). Consumo total no período?

1. Total = área sob q de 0 a 6.
2. $F(t) = \int (5 - 0,5t) dt = 5t - 0,25t^2$.
3. $F(6) = 30 - 0,25 \cdot 36 = 30 - 9 = 21$; $F(0) = 0$.
4. $\int_0^6 q(t) dt = 21$ mm (número de exemplo).
5. **Conferência de sentido:** a taxa cai de 5 a 2 (em $t = 6$: $5 - 3 = 2$). Média das pontas = $(5+2)/2 = 3,5$; $3,5 \times 6 = 21$ — para função **linear**, a área é o trapézio, e o número bate.

5. Você faz — Exercício 27

A produtividade instantânea de um talhão (sc/ha por ano) é $p(t) = 12 - 0,4t$ de $t = 0$ a $t = 10$ anos (fictício). Qual a produção acumulada no período? (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 27

$$F(t) = 12t - 0,2t^2.$$

$$F(10) = 120 - 0,2 \cdot 100 = 120 - 20 = 100; F(0) = 0.$$

Produção acumulada = 100 (unidade de exemplo).

Conferência: taxa linear de 12 até $12 - 4 = 8$; média 10×10 anos = 100.

Erro comum: responder " $12 - 0,4 \cdot 10 = 8$ " — isso é a taxa **no fim**, não o total.

Tópico 5.2 — EDO separável: $dy/dx = ky$ (o motor da vida e da morte)

1. Do que se trata?

Equação diferencial (EDO) é uma equação que tem **derivada dentro**. A mais importante do MAT 146:

"A taxa de variação de y é proporcional a y mesmo" $\rightarrow dy/dx = k \cdot y$. Se x é tempo, k tem unidade inversa de tempo e kx é adimensional.

Método **separação de variáveis**: joga todo y de um lado, todo x do outro, e integra.

Micro-passos:

1. Escreva $dy/dx = ky$.
2. Separe: $dy/y = k dx$.
3. Integre: $\ln|y| = kx + \alpha$.
4. Exponencie: $y = A e^{kx}$.
5. Use $y(0)=y_0 \rightarrow A=y_0$.

2. Por que importa em Agronomia?

População de praga, crescimento de colônia, decaimento de resíduo de defensivo, liberação de nutrientes — modelos proporcionais aparecem em fitossanidade, solo e pós-colheita.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

$dy/dx = 3y \rightarrow dy / \underline{\quad} = 3 dx \rightarrow \ln|y| = \underline{\quad} + \alpha$. Complete: $\underline{\quad}$ e $\underline{\quad}$. Solução final: $y = A e^{\underline{\quad}}$.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Integrar $dy/dx = 3y$ como se fosse $3y$ constante (sairia $3yx$). Errado! O lado em y precisa estar **dentro** da integral com dy : $\int dy/y$. Separar primeiro. Integrar depois.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

O e ($\approx 2,718$) é a assinatura da proporcionalidade. Juros compostos, praga, resíduo: tudo usa e . Onde há "sobre o que já existe", há e .

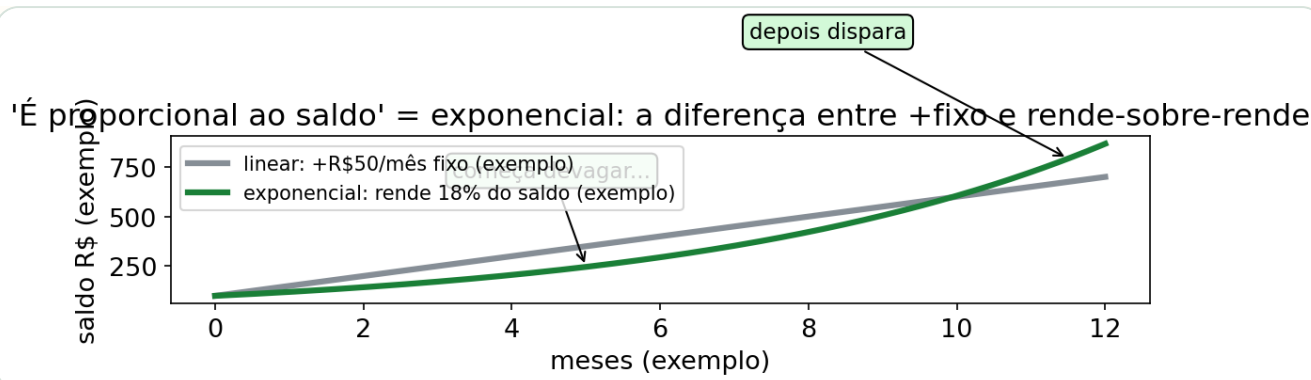
CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Praga cresce sobre o que já existe. Resíduo decai sobre o que resta. Proporcional é a regra da natureza. EDO é a tradução.

3. Receita passo a passo (separação de variáveis)

1. Escreva a EDO $dy/dx=k y$ (com o **sinal certo**: decaimento leva $k<0$ ou escreva $-ky$). A unidade de k deve ser a inversa da unidade de x .
2. Separe: $dy / y = k dx$ (divida ambos por y ; multiplique por dx).
3. Integre os dois lados: $\ln|y| = kx + \alpha$ (α é a constante do lado direito).
4. Elimine o logaritmo: $y = A e^{kx}$ com $A = \pm e^{\alpha}$ para soluções não nulas. A solução $y=0$ também existe, mas foi excluída ao dividir por y .
5. Aplique a **condição inicial** $y(0) = y_0 \rightarrow A = y_0$.
6. Resposta: $y(x) = y_0 e^{kx}$.

Atalho para decorar: começando em y_0 com taxa proporcional constante, a solução é $y=y_0 e^{kx}$. O e é a assinatura dessa proporcionalidade; k deve ter unidade inversa de x .



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja as duas curvas partindo do mesmo ponto: a reta cresce sempre o mesmo tanto; a exponencial cresce sobre o que já existe e acelera. Linha 2: note onde a exponencial ultrapassa a reta: é aí que "juros sobre juros da natureza" vence a soma fixa — por isso a praga foge da previsão linear.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Uma população de praga cresce a uma taxa proporcional à população atual, com $k = 0,2$ por dia (fictício) e $N(0) = 500$ indivíduos. Ache $N(t)$ e $N(5)$.

1. EDO: $dN/dt = 0,2 N$.
2. Separe: $dN / N = 0,2 dt$.
3. Integre: $\ln|N| = 0,2t + \alpha \rightarrow N(t) = A e^{0,2t}$.
4. CI: $N(0) = A = 500$.
5. $N(t) = 500 e^{0,2t}$.
6. $N(5) = 500 \cdot e^{1} = 500 \cdot 2,71828... \approx 1359$ (número de exemplo).
7. **Interpretação:** em 5 dias a praga mais que dobrou. $k = 0,2$ é **taxa de crescimento relativo contínua** — 20% por dia no modelo "sobre o que já existe", não 20% de incremento diário fixo.

5. Você faz — Exercício 28

Separe e resolva $dy/dx = 3y$ (deixe na forma $y = A e^{3x}$). (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 28

$$dy / y = 3 dx \rightarrow \ln|y| = 3x + \alpha \rightarrow y = A e^{3x}.$$

Se um dia te derem $y(0) = 7$, então $A = 7$ e $y = 7e^{3x}$.

Erro comum: integrar $dy/dx = 3y$ como se fosse $3y$ constante (aí sairia $3yx$) — **não!** O lado em y precisa estar **dentro** da integral com dy : $\int dy/y$.

Tópico 5.3 — Decaimento, meia-vida e o sinal do k

1. Do que se trata?

Decaimento é a mesma EDO com **sinal negativo**: $dC/dt = -kC$ ($k > 0$, em dia^{-1} quando t está em dias).

Solução: $C(t) = C_0 e^{-kt}$. A **meia-vida** (tempo para restar a metade) é:

$$T_{1/2} = \ln 2 / k \quad (\ln 2 \approx 0,693).$$

Micro-passos:

1. Confirme: caindo? Use $-k$.
2. Monte $C_0 e^{-kt}$.

3. Substitua t . Use $e^{-1} \approx 0,368$ se expoente -1 .

4. Meia-vida: $\ln 2 / k$. Independe de C_0 .

2. Por que importa em Agronomia?

Resíduo de defensivo, degradação de fertilizante, perda de viabilidade de semente, decaimento de carga microbiana: manejo exige saber *quando cai pela metade e quanto resta depois*.

PAUSA PARA VOCÊ — PAUSA PARA VOCÊ

Decaimento usa expoente _____ (positivo / negativo). Meia-vida = $\ln 2 /$ _____. Se $k=0,1$, $T_{1/2} \approx$ _____ dias. Complete.

ERRO CLÁSSICO — ERRO CLÁSSICO

Trocar o sinal e "decair" crescendo ($e^{+0,1t}$) passaria de 100 para 272). E achar que meia-vida é $1/k$. Não é. É $\ln 2 / k \approx 0,693/k$. $1/k$ é constante de tempo. Meia-vida é menor.

CURIOSIDADE — CURIOSIDADE

Meia-vida não depende do ponto de partida. 100 ou 40: com mesmo k , cai pela metade no mesmo tempo. É propriedade do modelo, não da quantidade.

CONEXÃO — CONEXÃO COM SEU CURSO

Intervalo de reentrada, carência, armazenamento de sementes. Tudo usa meia-vida. Siga sempre a bula e a norma real. Aqui o número é exemplo.

3. Receita passo a passo

1. Confirme o sinal: caindo $\rightarrow -k$ no expoente (ou $dc/dt = -kc$).
2. Monte $C(t) = C_0 e^{-kt}$ com o C_0 dado.
3. Para um instante t : substitua (use $e^{-1} \approx 0,368$ se o expoente der -1).
4. Meia-vida: $\ln 2 / k$ — **independe** do C_0 .
5. Interprete: meia-vida é propriedade do modelo, não da quantidade inicial.

4. Exemplo resolvido (número de exemplo)

Um resíduo aplicado ao solo degrada com taxa proporcional à concentração: $k = 0,05$ por dia e $C(0) = 40$ mg/kg (fictício).

1. EDO: $dc/dt = -0,05 C$.
2. $C(t) = 40 e^{-0,05t}$.
3. Em 20 dias: expoente $-0,05 \times 20 = -1 \rightarrow C(20) = 40 e^{-1} \approx 40 \times 0,3679 \approx 14,7$ mg/kg (número de exemplo).
4. Meia-vida: $T_{1/2} = \ln 2 / 0,05 \approx 0,6931 / 0,05 \approx 13,9$ dias.
5. **Leitura de manejo:** em cerca de 14 dias resta metade da concentração inicial; em 20 dias sobra pouco mais de $1/3$. Intervalo de reentrada? É decisão agrônômica com esse número em mãos (fictício — siga sempre a bula e a norma real).

5. Você faz — Exercício 29

Resíduo com $C(0) = 100$ (unidade fictícia) e $k = 0,1$ por dia de decaimento.

(a) escreva $C(t)$; (b) calcule $C(10)$; (c) meia-vida. (número de exemplo)

6. Gabarito comentado — Exercício 29

(a) $C(t) = 100 e^{-0,1t}$.

(b) $C(10) = 100 e^{-1} \approx 100 \cdot 0,3679 \approx 36,8$ (unidade de exemplo).

(c) $T_{1/2} = \ln 2 / 0,1 \approx 6,93$ dias.

Erros clássicos:

- Trocar o sinal e "decair" crescendo ($e^{+0,1t}$ passaria de 100 para 272 — impossível para decaimento).
- Achar que meia-vida é $1/k$ (= 10 dias). $1/k$ é a **constante de tempo**; meia-vida é $\ln 2/k \approx 0,693/k$.

Bancada de treino da Unidade 5 — você faz

Exercício 30 (número de exemplo)

Um produto decai com $k = 0,02$ por dia. Qual a meia-vida? Interprete em uma frase.

Exercício 31 (número de exemplo)

Crescimento proporcional com $y(0)=1000$ e $k=0,03 \text{ dia}^{-1}$, com t em dias:

(a) escreva a EDO; (b) resolva; (c) calcule o valor em $t=20$ dias.

Gabarito comentado — Exercícios 30 e 31

Exercício 30

$$T_{1/2} = \ln 2 / 0,02 \approx 0,6931 / 0,02 \approx 34,7 \text{ dias (número de exemplo).}$$

Interpretação: a cada ~35 dias a quantidade cai pela metade. Em 70 dias (duas meias-vidas) sobra 1/4; em 105, 1/8.

Erro comum: multiplicar k por algo. Meia-vida só depende do k .

Exercício 31

(a) $dy/dt=0,03y$ (taxa proporcional, crescendo $\rightarrow k$ positivo).

(b) Separação: $dy/y=0,03dt \rightarrow y=Ae^{0,03t}$; CI $\rightarrow A=1000 \rightarrow y=1000e^{0,03t}$.

(c) $y(20)=1000e^{0,6} \approx 1000 \times 1,8221 \approx 1822$ (número de exemplo).

Sentido: em 20 unidades de x cresceu ~82%, não $0,03 \times 20 = 60\%$ — porque o crescimento é **composto** (juros sobre juros da natureza).

O Zé comenta cada passo: (Exercício 31 — $y(0)=1000$, $k=0,03 \text{ dia}^{-1}$, $y(20)$, número de exemplo)

1. No passo 1 eu escrevi $dy/dt=0,03y$ e quase integrei como constante $0,03yt$, ainda bem que lembrei de separar primeiro.
2. No passo 2 eu separei $dy/y=0,03dt$ e hesitei no $\ln|y|$, mas conferi a receita da separação.
3. No passo 3 eu achei $y=Ae^{0,03t}$ e usei $y(0)=1000$ para fixar $A=1000$.
4. No passo 4 eu quase fiz linear $1000+0,03 \times 20 \times 1000=1600$, e parei porque proporcional compõe.
5. No passo 6 eu anotei para você: crescimento sobre o que existe usa e^{kt} ; decaimento troca para $-k$; vale o programa oficial.

Exemplo novo da Unidade 5 — com o Zé

Zé diz: "Meu inóculo tinha 200 unidades e cresce com $k = 0,1$ por hora. Quanto em 10 horas?" (número de exemplo)

Resolução guiada:

1. EDO: $dy/dx = 0,1 y$, $y(0)=200$.
2. Solução: $y = 200 e^{0,1t}$.
3. Em $t=10$: $200 e^{1} \approx 200 \times 2,718 \approx 544$ (número de exemplo).
4. Frase: mais que dobrou, porque é composto. Linear daria 400. Exponencial dá mais.

Exercícios novos da Unidade 5 — você faz

Exercício U5-N1 (número de exemplo)

$C(0)=80$, $k=0,04 \text{ dia}^{-1}$ de decaimento, com t em dias. Escreva $C(t)$, calcule $C(25)$ e a meia-vida.

Exercício U5-N2 (número de exemplo)

Taxa $r(t)=8-0,5t$ (unidade fictícia/dia) de $t=0$ a $t=8$. Calcule o total acumulado.

Gabarito — Exercícios novos U5 (U5-N1 e U5-N2)

U5-N1: $C(t)=80 e^{-0,04t}$. $C(25)=80 e^{-1} \approx 29,4$ (número de exemplo). $T_{1/2}=\ln 2/0,04 \approx 17,3$ dias. Em ~17 dias cai para 40; em 25 dias sobra ~29.

U5-N2: $F(t)=8t-0,25t^2$. $F(8)=64-16=48$; $F(0)=0$. Total **48** (número de exemplo). Taxa final $8-4=4$; média $6 \times 8 = 48$.

Trilha de exercícios N0 → N3 da Unidade 5 (7 questões novas)

Zé diz: "Praga sobe com +. Resíduo desce com -. O e faz o resto."

U5-T1 (N0 — chão) Calcule $\ln 2 / 0,1$. Use $\ln 2 \approx 0,693$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T1

$$0,693 / 0,1 = 6,93.$$

Só divisão. Este número vira meia-vida no N2.

U5-T2 (N0 — chão) Calcule $100 \times 0,3679$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T2

$$36,79 \approx 36,8.$$

$0,3679$ é e^{-1} . Decore: expoente -1 zera para ~37% do inicial.

U5-T3 (N1 — base guiada) Complete: $dy/dx = 0,2y \rightarrow dy/\underline{\hspace{1cm}} = 0,2 dx \rightarrow \ln|y| = \underline{\hspace{1cm}} + \alpha \rightarrow y = A e^{\underline{\hspace{1cm}}}$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T3

$$dy/y = 0,2 dx. \ln|y| = 0,2x + \alpha. y = A e^{0,2x}.$$

Separa primeiro. Integra depois. Ordem manda.

U5-T4 (N1 — base guiada) Complete: decaimento com $C(0)=60$ e $k=0,05 \text{ dia}^{-1}$, com t em dias.

$C(t)=60e^{\underline{\hspace{1cm}}}$. $C(20)=60e^{\underline{\hspace{1cm}}} \approx 60 \times 0,3679 \approx \underline{\hspace{1cm}}$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T4

$c(t) = 60 e^{-0,05t}$. Expoente em 20: -1 . $c(20) \approx 22,1$ (número de exemplo).

Sinal negativo. Sem ele, você "decai" crescendo.

U5-T5 (N2 — voo, praga da Fazenda Exemplo) Praga fictícia no talhão T06 (20 ha): $N(0) = 400$, $k = 0,15$ por dia. (a) Escreva $N(t)$. (b) Calcule $N(5)$. Use $e^{0,75} \approx 2,117$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T5

(a) $N(t) = 400 e^{0,15t}$.

(b) $N(5) = 400 e^{0,75} \approx 400 \times 2,117 \approx 847$ (número de exemplo).

Frase: em 5 dias mais que dobrou. Crescimento composto, não linear. Visite o T06.

U5-T6 (N2 — voo, resíduo da Fazenda Exemplo) Resíduo fictício no talhão T09: $c(0) = 90$ (unidade fictícia), $k = 0,06$ por dia. (a) Escreva $c(t)$. (b) Calcule $c(10)$. Use $e^{-0,6} \approx 0,549$. (c) Meia-vida. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T6

(a) $c(t) = 90 e^{-0,06t}$.

(b) $c(10) = 90 \times 0,549 \approx 49,4$ (número de exemplo).

(c) $T_{\frac{1}{2}} = 0,693/0,06 \approx 11,6$ dias. Em cerca de 11,6 dias a concentração chega a 45 ; em 12 dias, ela é aproximadamente 40,2 .

U5-T7 (N3 — topo, desafio MAT146) Modelo fictício misto: taxa de consumo $q(t) = 5 - 0,5t$ (mm/dia) de 0 a 6 dias + praga $N(t) = 500 e^{0,2t}$. (a) Calcule o total de água $\int_0^6 q(t) dt$. (b) Calcule $N(5)$. (c) Diga qual ferramenta usou em cada letra (integral ou EDO) e por quê. (número de exemplo)

Gabarito comentado — U5-T7

(a) $F(t) = 5t - 0,25t^2$. $F(6) = 30 - 9 = 21$ mm (número de exemplo). Ferramenta: **integral** (taxa variável → total).

(b) $N(5) = 500 e^{1} \approx 1359$ (número de exemplo). Ferramenta: **EDO** (taxa proporcional → exponencial).

(c) Letra (a) soma fatias. Letra (b) compõe sobre o que existe. PERTO, TAXA, TOTAL, PROPORCIONAL: você escolheu certo?

Mini-quiz V/F da Unidade 5

- () A solução de $dy/dx = ky$ com $y(0)=y_0>0$ é $y = y_0 e^{kx}$. Se $y_0=0$, a solução trivial $y=0$ também satisfaz a EDO.
- () Meia-vida de decaimento depende da quantidade inicial C_0 .
- () Se a taxa for não negativa, a área sob a curva entre a e b é o total acumulado no período.

Gabarito do mini-quiz U5

- V** — separação dá exponencial. Sinal de k decide crescer ou decair.
- F** — $T_{\frac{1}{2}} = \ln 2/k$. Independe de C_0 .

3. **V**, sob a hipótese de taxa não negativa. Se a taxa mudar de sinal, a integral é o total líquido; a área geométrica exige módulo.

DIÁRIO DO ZÉ — aprendendo junto com você

Eu achava que crescimento proporcional era linear e somava $20\% \times 5 \text{ dias} = 100\%$ na praga fictícia. No talhão fictício com $N(0) = 500$ e $k = 0,2$ eu previ 1000 e o modelo deu 1359 em 5 dias (números de exemplo). Descobri separando $dN/N = 0,2 \, dt$ e vendo o e compor juros sobre juros: $N = 500 e^{0,2t}$. Se divergir do programa oficial, vale o programa oficial — e proporcional pede exponencial, não reta. Você lembra assim: se a taxa é sobre o que já existe, escreva $y_0 e^{kx}$ e confira se o número passa do linear.

GUIA PASSO A PASSO — EDO $dy/dx = ky$: previsão da população de praga

Zé diz: "Último guia do livro. Separe, integre, use o dado inicial. Devagar, um passo por linha. Números fictícios (número de exemplo)."

Problema: população fictícia de praga com $N(0) = 250$ insetos, crescendo a taxa proporcional $k = 0,1$ por dia. (a) Ache $N(t)$. (b) Calcule $N(6)$ usando $e^{0,6} \approx 1,822$. (c) Quando a população dobra? (número de exemplo)

Passo 1. Leia o enunciado 2×: "taxa proporcional à população" → EDO separável. Passo 2. Monte a EDO: $dN/dt = 0,1 N$. Passo 3. Separe as variáveis: $dN/___ = 0,1 \, dt$. Passo 4. Integre os dois lados: $\ln|N| = 0,1t + \alpha$. Passo 5. Exponencie para eliminar o $\ln$: $N = A e^{0,1t}$. Passo 6. Use a condição inicial: $N(0) = A = 250 \rightarrow N(t) = 250 e^{0,1t}$. Passo 7. Para $N(6)$, calcule o expoente: $0,1 \times 6 = \underline{\quad}$. Passo 8. Use o valor dado: $e^{0,6} \approx 1,822$ (número de exemplo). Passo 9. Multiplique: $N(6) = 250 \times 1,822 \approx \underline{\quad}$ insetos. Passo 10. Compare com o linear: $250 + 0,1 \times 250 \times 6 = 400$. O exponencial (~456) passa do linear: crescimento é **composto**, não fixo. Passo 11. Tempo para dobrar (mesma matemática da meia-vida, com sinal trocado): $\ln 2 / 0,1 \approx 6,93 / 0,1 \approx \underline{\quad}$ dias. Passo 12. Frase de manejo: em 6 dias a praga quase dobrou ($250 \rightarrow \sim 456$); o modelo prevê dobrar em cerca de 7 dias. Isso é uma leitura do modelo fictício, não uma regra de monitoramento agrônomo.

CHECKLIST: [] li o enunciado 2× [] copieie a receita [] fiz cada passo no papel [] conferi o sentido da resposta [] só olhei o gabarito no final

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

- Passo 3: $dN/N = 0,1 \, dt$ (o y vai junto do dy).
- Passo 7: $0,1 \times 6 = 0,6$.
- Passo 9: $N(6) \approx 456$ insetos (número de exemplo).
- Passo 11: $\ln 2 / 0,1 \approx 6,93 \text{ dias}$ — tempo de duplicação (número de exemplo).

Lição: taxa proporcional → separe $dy/y = k \, dx \rightarrow$ integre → exponencie → aplique a condição inicial. Na forma $dy/dt = ky$, $k > 0$ cresce e $k < 0$ decai; para a meia-vida usa-se $\ln(2)/|k|$. Na convenção de decaimento $dc/dt = -kc$ com $k > 0$, a mesma fórmula aparece como $\ln(2)/k$. Vale o programa oficial do MAT 146.

Fichas de bolso

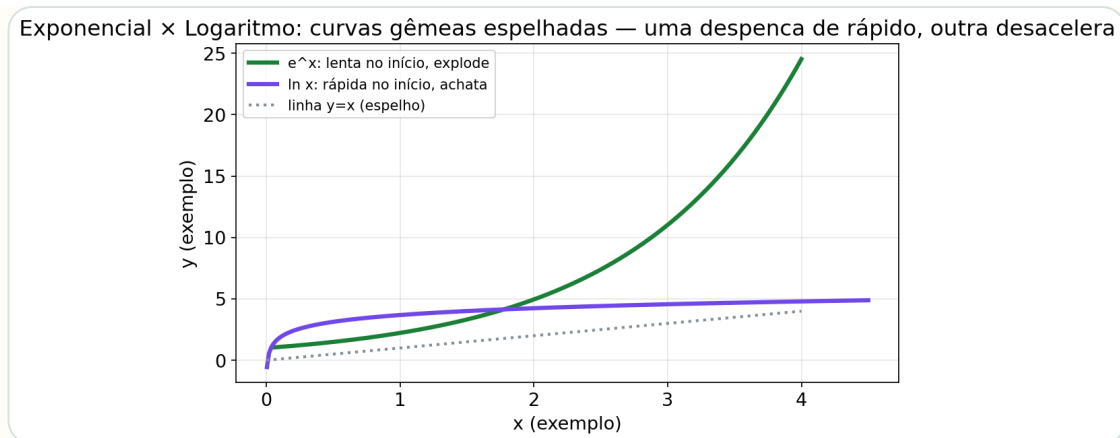
Zé diz: "Imprime ou fotografa. Olha 10 minutos antes da prova."

Imprima (ou fotografe) esta parte. É o que você olha 10 minutos antes da prova.

8.1 Fórmulas em português comum

Situação	A fórmula em português	Em símbolo
Limite por substituição	Se dá número, o limite é o número	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
Limite no infinito (graus iguais)	Razão dos coeficientes do que está de maior grau	$\lim (ax^n + \dots) / (bx^n + \dots) = a/b$
Continuidade	Limite existe, função existe, e os dois batem	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
Derivada da potência	Baixa o expoente e tira 1 dele	$(x^n)' = n x^{n-1}$
Derivada do produto	Primeiro $\times$ derivada do segundo + segundo $\times$ derivada do primeiro	$(fg)' = fg' + gf'$
Derivada do quociente	Embaixo $\times$ derivada de cima – cima $\times$ derivada de embaixo, sobre embaixo ao quadrado	$(f/g)' = (gf' - fg')/g^2$
Derivada da cadeia	Derive a casca e multiplique pela derivada do miolo	$[f(g)]' = f'(g) \cdot g'$
Raiz e recíproco	Vire potência antes	$(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$; $(1/x)' = -1/x^2$
Máx/mín	Zere a derivada e teste (2ª derivada ou sinal)	$f'(x) = 0$, $f'' < 0$ máx
Otimização	Restrição $\rightarrow$ uma variável só $\rightarrow$ derive $\rightarrow$ teste $\rightarrow$ responda	—
Integral da potência	Sobe o expoente e divide por ele (e soma C)	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$
Integral definida	Calcula em cima menos em embaixo	$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
Condição inicial	Integra, pluga o dado, acha o C	$F(x_0) = y_0$
Total $\leftrightarrow$ marginal	Marginal integra $\rightarrow$ total; total deriva $\rightarrow$ marginal	$C_m = C'$
Área sob curva	Área com sinal; total se a taxa for não negativa, saldo líquido se mudar de sinal	$\text{total líquido} = \int \text{taxa} dt$
Proporcionalidade	A solução da proporcionalidade é exponencial	$dy/dx = ky \rightarrow y = y_0 e^{kx}$
Decaimento na convenção $\frac{dC}{dt} = -kC$ com $k > 0$	Expoente negativo ; meia-vida = $\ln 2 \div k$	$C = C_0 e^{-kt}$; $T_{1/2} = \ln 2 / k$

Zé diz: "Se só der para levar uma linha: PERTO-limite, TAXA-derivada, TOTAL-integral, PROPORCIONAL-exponencial."



O que olhar nesta figura.

Linha 1: veja a exponencial subindo cada vez mais rápido (é a cara da U5: praga, composto) e a função logarítmica subindo cada vez mais devagar. Linha 2: repare que uma desfaz a outra: são curvas espelhadas — a exponencial é a assinatura de "taxa proporcional ao que existe".

8.2 Checklist de erros (olhe antes de entregar)

- ☐ Troquei **sinal**? ($0/0$ não é 0; quociente com ordem invertida; decaimento com k positivo no expoente)
- ☐ Esqueci o **+C** na integral indefinida?
- ☐ Esqueci de **subtrair F(a)** na definida?
- ☐ Confundi **média** com **instantânea**?
- ☐ Confundi **custo médio** C/x com **custo marginal** C' ?
- ☐ Achei ponto crítico e **não fiz o teste** (máx ou mín)?
- ☐ Raiz: derivar $\sqrt{x}$ como $1/(2\sqrt{x})$ e não $1/(2x)$?
- ☐ Cadeia: multipliquei pela derivada do miolo?
- ☐ Unidade: taxa em mm/h → total em **mm** (não mm/h)?
- ☐ Interpretei o número em **frase do agrônomo**, não só "logo, $x = \dots$ "?

8.3 Roteiro "quando eu travo" (6 passos)

1. **Respire e releia só o que pedem.** Sublinhe a pergunta com outra cor.
2. **Diga em voz alta qual ferramenta é:** PERTO → limite; TAXA → derivada; TOTAL/ÁREA → integral; PROPORCIONAL → EDO.
3. **Escreva a receita vazia** do tópico (a tabela de fórmulas acima). Preencher é mais fácil que inventar.
4. **Faça o caso mais simples primeiro:** substitua um número fácil, faça uma tabela de 3 linhas, desenhe o gráfico tosco.
5. **Decomponha a fração/expressão:** fatore, separe termos, reescreva raiz como potência.
6. **Conferência de sentido:** sinal? ordem de grandeza? unidade? Se bateu, siga; se não bateu, volte ao passo 2 (ferramenta trocada é o erro nº 1).

8.4 Ficha de bolso do Zé (dose, dossel, irrigação)

- Dose perto de a? **Limite.** Substitui. Deu 0/0? Fatora.
- Taxa hoje? **Derivada.** Deriva e põe o ponto.

- Total no período? **Integral**. $F(b)-F(a)$.
- Proporcional ao que existe? **EDO**. $y \propto e^{kx}$. Caindo? $-k$.
- Limite no infinito? **Graus iguais** → razão dos coeficientes.
- Topo? $f'=0$ + teste. $f'' < 0$ é máximo.
- Cerca/dinheiro fixo? **Restrição** → **1 variável** → **derive**.
- Marginal? **Derivada do total**. Total? **Integral do marginal**.

Plano de estudo de 15 dias (30 min/dia)

Zé diz: "30 minutos batidos vencem 3 horas de véspera. Marca o."

Regra: **30 minutos batidos** são melhores que 3 horas véspera de prova. Marque com o que cumprir.

Dia	30 min	Meta concreta
1	Bem-vindo + Kit de fundo	Refazer de cabeça frações, potências, sinal (0.1–0.5) + M0.1–M0.5
2	U1 tópico 1.1–1.2	Entender limite; fazer Ex. 1–2 sem gabarito
3	U1 tópico 1.3–1.4	Assíntota + continuidade; Ex. 3–4 + U1-N1
4	Bancada U1	Ex. 5–6 + U1-N2 + quiz U1
5	U2 tópico 2.1–2.2	Média vs instantânea + potência; Ex. 7–8
6	U2 tópico 2.3–2.4	Produto e quociente; Ex. 9–10 (faça o desenho dos fatores)
7	U2 tópico 2.5 + bancada	Cadeia + Ex. 11–14 + U2-N1–N2; revisar erros dias 5–6
8	U3 tópico 3.1–3.2	Sinal + teste; Ex. 15–16
9	U3 tópico 3.3–3.4	Os 5 passos da otimização; Ex. 17–18
10	Bancada U3	Ex. 19–20 + U3-N1–N2 + explicar em voz alta para alguém
11	U4 tópico 4.1–4.2	Antiderivada + TFC; Ex. 21–22
12	U4 tópico 4.3–4.4 + bancada	Condição inicial + marginal; Ex. 23–26 + U4-N1–N2
13	U5 tópico 5.1–5.2	Área sob curva + EDO passo a passo; Ex. 27–28
14	U5 tópico 5.3 + bancada	Meia-vida; Ex. 29–31 + U5-N1–N2 + quizzes U4–U5
15	Revisão de erros	Só reler o caderno de erros + fichas de bolso; nada de conteúdo novo

Modo emergência (véspera de prova, 3 h): Kit de fundo (30 min) → fichas de bolso (15 min) → U2 e U3 gabaritos comentados (60 min) → U4 e U5 gabaritos (60 min) → auto-questão aleatória (15 min).

Caderno de erros (obrigatório): para cada erro, classifique: **D** = descuido (soma, sinal) · **C** = conceito (ferramenta errada) · **B** = base (fração/potência). Troque "B" primeiro.

Zé diz: "No dia 15 eu só releio erro e ficha. Conteúdo novo em véspera é plantar em seca."

Autoavaliação — será que eu aprendi?

Marque S (sim), M (mais ou menos) ou N (não). Seja honesto. É para você.

Limites (U1)

- ☐ Sei explicar limite como "perto de a" sem olhar. (S/M/N: ____)
- ☐ Resolvo $0/0$ fatorando e cancelando. (S/M/N: ____)
- ☐ Acho limite no infinito por graus e explico o modelo. (S/M/N: ____)
- ☐ Digo se é contínua comparando limite e valor. (S/M/N: ____)

Derivadas (U2)

- ☐ Diferencio média de instantânea e calculo as duas. (S/M/N: ____)
- ☐ Aplico potência, produto, quociente e cadeia sem trocar. (S/M/N: ____)
- ☐ Reescrevo $\sqrt{x}$ e $1/x$ antes de derivar. (S/M/N: ____)

Aplicações (U3)

- ☐ Leio sinal da derivada e digo onde sobe/desce. (S/M/N: ____)
- ☐ Acho ponto crítico e testo (máx/mín). (S/M/N: ____)
- ☐ Faço otimização com restrição nos 5 passos. (S/M/N: ____)

Integrais (U4) e EDO (U5)

- ☐ Acho antiderivada e lembro do $+C$. (S/M/N: ____)
- ☐ Calculo definida como $F(b)-F(a)$ com unidade de total. (S/M/N: ____)
- ☐ Uso condição inicial para achar C. (S/M/N: ____)
- ☐ Resolvo $dy/dx=ky$ e acho meia-vida $\ln 2/|k|$; ou, na convenção $dc/dt=-kC$ com $k>0$, $\ln 2/k$. (S/M/N: ____)

Como ler seu resultado:

- Tudo S? Vá para o banco de questões e faça prova antiga.
- Algum M? Volte ao tópico daquele item. Refaça 1 exemplo + 1 exercício.
- Algum N? Volte ao Cap 0 + receita do tópico. Faça ciclo de 25 min só nele.

Zé diz: "N não é reprovação. É mapa. N diz onde cavar."

Glossário — 25 termos para nunca mais travar

1. **Função** — máquina: entra x, sai y. Ex.: dose $\rightarrow$ cobertura.
2. **Variável** — o que pode mudar. Ex.: pressão, tempo, dose.
3. **Limite** — para onde y vai quando x chega perto de a.

4. **Indeterminação 0/0** — aviso para simplificar, não resposta.
5. **Assíntota horizontal** — reta que a curva se aproxima no infinito; o cruzamento depende da função e do domínio.
6. **Continuidade** — limite = valor. Desenho sem tirar a caneta.
7. **Buraco** — limite existe, mas valor é outro (ou não existe).
8. **Taxa média** — $(f(b)-f(a))/(b-a)$. Olha intervalo.
9. **Taxa instantânea (derivada)** — velocímetro. Olha o ponto.
10. **Derivada** (f' , dy/dx) — taxa de y em relação a x .
11. **Regra da potência** — baixa expoente e tira 1: $(x^n)' = nx^{n-1}$.
12. **Regra do produto** — $f \cdot g' + g \cdot f'$. Duas parcelas.
13. **Regra do quociente** — $(g \cdot f' - f \cdot g')/g^2$. Ordem importa.
14. **Regra da cadeia** — casca $\times$ miolo: derive fora, multiplique dentro.
15. **Ponto crítico** — onde $f' = 0$. Suspeito de máx/mín.
16. **Máximo** — topo. $f'' < 0$ ou sinal $+$ $\rightarrow$ $-$.
17. **Mínimo** — fundo. $f'' > 0$ ou sinal $-$ $\rightarrow$ $+$.
18. **Otimização** — melhor valor com restrição. 5 passos.
19. **Custo marginal** — $C'(x)$, taxa local aproximada. Para uma unidade inteira, calcule $C(x+1)-C(x)$.
20. **Antiderivada** — função que tinha aquela taxa. Inversa da derivada.
21. **Integral indefinida** — família $F+C$. Taxa $\rightarrow$ funções.
22. **Integral definida** — número $F(b)-F(a)$. É área com sinal e total líquido; a área geométrica usa módulo quando necessário.
23. **Teorema Fundamental (TFC)** — $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$. Liga taxa e área líquida.
24. **EDO separável** — equação com derivada. Separa y e x , integra.
25. **Meia-vida** — na forma $dy/dt=ky$, $\ln(2)/|k|$; na convenção $dc/dt=-kc$ com $k>0$, $\ln(2)/k$. É o tempo para cair pela metade e independe de C_0 .

Zé diz: "Se travar numa palavra, volte aqui. Definição curta salva questão longa."

Onde pedir ajuda

Você não precisa sozinho. Neste pacote MAT 146 já existe uma rede:

1. **Missões e remediação semanal** — material transversal em `../00_geral/` (diagnóstico em `03_DIAGNOSTICO_BASE_MAT.md`, missões em `04_SISTEMA_GAMIFICACAO.md`).
2. **Caderno de errata** — traga seus erros classificados (D/C/B) no horário de atendimento; erro comprovado vira item de remediação, não vergonha.
3. **Jogo CÁLCULAQUEST** — as regras estão em `../jogo/01_REGRAS_CALCULAQUEST.md`, com cartas de desafio (`02_CARTAS_DESAFIO.md`) e cartas de poder (fórmulas) em `03_CARTAS_PODER.md`. Jogar é estudar com gente.
4. **Banco de questões contextualizadas do curso** — `03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS.md` (esta subpasta) e `../00_geral/06_BANCO_QUESTOES_NUCLEO.md`.
5. **Plantão/AVA do professor da turma** — dúvida de última hora antes de prova: priorize a dúvida de **conceito** (C), não de conta (D).
6. **Zé indica:** leve sempre 1 questão tentada + 1 frase do que você tentou. "Não entendi nada" trava ajuda. "Travei no passo 3" destrava.

ERRO CLÁSSICO — Divergência com o programa? Se algo desta apostila divergir do **programa analítico oficial do MAT 146 (UFV)**, vale o programa oficial — consulte o catálogo vigente em <https://www3.dti.ufv.br/dti/catalogo/programa-analitico/>

ERRO CLÁSSICO — Números fictícios: todos os valores numéricos desta apostila são *números de exemplo* (fictícios). Estude o método. Na lavoura real, siga a bula, a norma e a fonte oficial.

Nota de transparência: este material didático foi organizado com apoio de IA e requer revisão humana final antes da publicação no AVA.

BANCO EXTRA FINAL — 10 questões misturadas da agronomia (B1–B10)

Zé diz: "Agora é prova de verdade. 10 questões. Todas com a Fazenda Exemplo. Cronometra 25 minutos por bloco."

ERRO CLÁSSICO — Aviso: todas usam a TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DA FAZENDA EXEMPLO (dados inventados para treino). Todos os números são *números de exemplo* (fictícios). Vale o programa oficial do MAT 146.

B1 (U1 — limite) Modelo fictício $C(d) = 90d/(d + 15)$. O talhão T01 usa dose 20 kg/ha . Calcule $\lim_{d \rightarrow 20} C(d)$. (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — B1

$C(20) = 1800/35 \approx 51,4$ (*número de exemplo*). Denominador $\neq 0$. Substitui direto. Frase: perto de 20, cobertura perto de 51,4%.

B2 (U1 — teto) Com o mesmo modelo, ache $\lim_{d \rightarrow \infty} C(d)$ e explique o que o teto diz sobre os talhões T07 (45 kg/ha) e T09 (50 kg/ha). (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — B2

Limite de longo prazo 90 . $C(45) \approx 67,5$; $C(50) \approx 69,2$. Neste modelo, $C(d) = 90 - 1350/(d+15) < 90$ para $d > 0$; a aproximação ao limite e o retorno decrescente vêm da fórmula, não de uma regra geral de "teto".

B3 (U2 — taxa) Altura fictícia $h(t) = 0,4t^2 + 3t$ (cm). Calcule $h'(12)$ e diga a frase de manejo para o talhão T02. (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — B3

$h'(t) = 0,8t + 3$. $h'(12) = 9,6 + 3 = 12,6 \text{ cm/dia}$ (*número de exemplo*). Frase: no dia 12, cresce 12,6 cm por dia. Taxa instantânea, não média.

B4 (U2 — marginal) Custo fictício $C(x) = 3x^2 + 25x + 150$. O talhão T04 tem 15 ha . Calcule $C'(15)$. (*número de exemplo*)

Gabarito comentado — B4

$C'(x) = 6x + 25$; $C'(15) = 115$ R\$/ha (taxa local). Para 1 ha inteiro, $C(16) - C(15) = 118$ reais; a derivada não é o incremento exato.

B5 (U3 — máximo) Lucro fictício $L(d) = -0,5d^2 + 40d - 300$. (a) Dose ótima e lucro máximo. (b) O talhão T11 usa 40 kg/ha . Comente. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B5

(a) $L' = -d + 40 = 0 \rightarrow d = 40$. $L'' = -1 < 0 \rightarrow$ máximo. $L(40) = 500$ (número de exemplo). (b) T11 está no ótimo deste modelo. Nem a mais nem a menos.

B6 (U3 — cerca) Piquete de 100 m de cerca, retângulo fechado, no talhão T06 (20 ha de contexto). Ache lados e área máxima. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B6

$y = 50 - x$. $A = 50x - x^2$. $A' = 0 \rightarrow x = 25$, $y = 25$. $A = 625 \text{ m}^2$ (número de exemplo). Quadrado vence.

B7 (U4 — lâmina) Taxa fictícia $q(t) = 5 - t$ (mm/h), de 0 a 4 h, talhão T05. Calcule $\int_0^4 q(t) dt$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B7

$F(t) = 5t - t^2/2$. $F(4) = 20 - 8 = 12$ mm (número de exemplo). Taxa cai de 5 para 1. Média $3 \times 4 = 12$.

B8 (U4 — total de sacas) Use a tabela fictícia: T07 tem 14 ha e 66 sc/ha . Calcule o total de sacas e explique que conta de integral isso imita. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B8

$66 \times 14 = 924$ sc (número de exemplo). Imita $\int$ taxa : produtividade (taxa por ha) vezes área (intervalo) dá total. Com taxa variável, vira integral de verdade.

B9 (U5 — praga) Praga fictícia no T12: $N(0) = 300$, $k = 0,12$ por dia. Calcule $N(10)$. Use $e^{\{1,2\}} \approx 3,320$. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B9

$N(t) = 300 e^{\{0,12t\}}$. $N(10) = 300 \times 3,320 \approx 996$ (número de exemplo). Mais que triplicou em 10 dias. EDO com k positivo.

B10 (U5 — resíduo + meia-vida) Resíduo fictício no T08: $C(0) = 70$, $k = 0,07$ por dia. (a) $C(10)$ com $e^{\{-0,7\}} \approx 0,497$. (b) Meia-vida. (número de exemplo)

Gabarito comentado — B10

(a) $C(t) = 70 e^{-0,07t}$. $C(10) \approx 70 \times 0,497 \approx 34,8$ (número de exemplo). (b) $T_{1/2} = 0,693/0,07 \approx 9,9$ dias. Em ~10 dias cai pela metade. Bate com (a): $34,8 \approx$ metade de 70.

BANHO CONTEXTUAL V5 — 30 EXERCÍCIOS COMPLETOS

Todos os modelos, tabelas, valores, unidades, decisões e coeficientes deste banco são **100% fictícios**, criados apenas para treino. Não são dados de campo, recomendações oficiais nem resultados de pesquisa. A decisão de manejo é sempre uma decisão simulada dentro do modelo fornecido.

Cada solução registra variável, unidade, domínio, método escolhido, cálculo, interpretação, plausibilidade, erro comum e limitação. As primeiras 15 questões estão distribuídas em três por unidade, com uma leitura, uma decisão aplicada e uma crítica de modelo ou erro. Depois vêm 10 integrações e 5 avaliações de validade.

U1 — limites e continuidade

V5-E01 — U1 / leitura de tabela-modelo — irrigação por trechos

A vazão fictícia de um irrigador é $q(t) = 4t$ para $0 \leq t \leq 2$ e $q(t) = 2t + 4$ para $2 < t \leq 5$, com t em horas e q em mm/h. A tabela de valores é:

t (h)	0	1	2	3	5
q(t) (mm/h)	0	4	8	10	14

Leia a tabela, confirme o valor no instante $t = 2$ e calcule a lâmina acumulada $I(5) = \int_0^5 q(t) dt$.

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo; $q(t)$ é a vazão instantânea e $I(t)$ é o acumulado.
- **Unidade:** t em h; q em mm/h; I em mm.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 5$; a segunda expressão só vale depois de $t = 2$.
- **Método escolhido:** leitura por trecho e integral definida, porque o pedido é total acumulado.
- **Cálculo:** $I(2) = \int_0^2 4t dt = 8$ mm; $I(5) = 8 + \int_2^5 (2t+4) dt = 8 + 33 = 41$ mm. Em $t=2$, as duas expressões dão 8 mm/h, então a vazão é contínua; a inclinação da vazão muda de 4 para 2 mm/h² na passagem para o segundo trecho.
- **Interpretação:** o modelo entrega 41 mm acumulados em 5 h, com troca de vazão após 2 h.
- **Plausibilidade:** a vazão é não negativa e o total cresce; 41 mm é maior que 8 mm, que seria a área do primeiro trecho sozinho.
- **Erro comum:** usar $4t$ até 5 h e obter 50 mm, ignorando o trecho de 2 h.
- **Limitação:** a troca de vazão é idealizada; ela não representa rampa, pressão, perdas ou variação do solo.

V5-E02 — U1 / decisão aplicada — dose-resposta e saturação

A cobertura fictícia é $C(d) = 180d/(d + 40)$, em que d é a dose em kg/ha e C é a cobertura em %. A meta simulada é atingir pelo menos 72%. Qual é a menor dose dentro de $d \geq 0$ que atinge a meta?

Solução contextual completa

- **Variável:** d é a dose; $C(d)$ é a resposta de cobertura.
- **Unidade:** d em kg/ha e C em %.
- **Domínio:** $d \geq 0$; o denominador $d+40$ é positivo nesse domínio.
- **Método escolhido:** resolver uma desigualdade, não igualar cegamente, porque a meta é um mínimo aceitável.
- **Cálculo:** $180d/(d+40) \geq 72$; multiplicando por $d+40 > 0$, $180d \geq 72d+2880$; $108d \geq 2880$; $d \geq 26,666\dots$. A dose mínima simulada é 26,7 kg/ha, e $C(26,7) \approx 72,1\%$.
- **Interpretação:** a decisão restrita ao modelo é aplicar a partir de aproximadamente 26,7 kg/ha; a resposta fica abaixo do teto matemático de 180% do modelo. Como cobertura expressa em %, esse teto revela uma limitação de plausibilidade física: valores acima de 100% não representam cobertura física.
- **Plausibilidade:** a dose é positiva e $72\% < 180\%$; doses maiores não violam a meta matemática, mas respostas acima de 100% exigem cautela.
- **Erro comum:** escolher 72 kg/ha por confundir a meta percentual com a dose, ou multiplicar por $d+40$ sem verificar o sinal.
- **Limitação:** saturação, coeficientes e meta são fictícios; a curva não incorpora heterogeneidade, perda ou resposta fora do intervalo.

V5-E03 — U1 / crítica de modelo — limites de clima e solo

O índice fictício de umidade do solo é $S(d) = 35 - 4d$, com d em dias e S em pontos de índice. O modelo foi construído para $0 \leq d \leq 7$. Uma previsão automática usa $S(10)$. Analise o resultado e indique até onde a interpolação é aceitável.

Solução contextual completa

- **Variável:** d é o tempo e $S(d)$ é o índice de umidade.
- **Unidade:** d em dias e S em pontos fictícios de índice.
- **Domínio:** o modelo declarado é $0 \leq d \leq 7$; $d=10$ é extrapolação.
- **Método escolhido:** verificação de domínio antes do cálculo, porque a extrapolação exige uma justificativa que o limite de um modelo não substitui.
- **Cálculo:** em $d=7$, $S(7)=35-28=7$; a extrapolação dá $S(10)=35-40=-5$. Um índice de umidade negativo não é plausível como quantidade física.
- **Interpretação:** a previsão em 10 dias não deve ser usada; só a faixa de 0 a 7 dias é sustentada pelo enunciado fictício.
- **Plausibilidade:** S diminui linearmente e permanece não negativo até $d=8,75$, mas essa extensão já viola o domínio declarado.
- **Erro comum:** substituir $d=10$ e tratar -5 como resultado confiável.
- **Limitação:** um modelo linear não representa chuva, evaporação, infiltração ou recarga; o limite adequado depende do ajuste dos dados fictícios.

U2 — derivadas

V5-E04 — U2 / leitura de tabela-modelo — cobertura de dossel

A cobertura de dossel fictícia foi observada em quatro tempos:

t (dias)	0	4	8	12
C(t) (%)	20	28	32	33

Calcule a taxa média de 0 a 12 dias e a taxa média de 8 a 12 dias. O que a comparação sugere?

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo e $C(t)$ é a cobertura.
- **Unidade:** t em dias; C em %; a taxa é ponto percentual por dia.
- **Domínio:** os dados sustentam comparações apenas entre 0 e 12 dias.
- **Método escolhido:** taxa média por secante, $(C(b)-C(a))/(b-a)$, porque só há tabela.
- **Cálculo:** taxa 0-12 é $(33-20)/12 = 13/12 \approx 1,08$ ponto/dia; taxa 8-12 é $(33-32)/4 = 0,25$ ponto/dia.
- **Interpretação:** a cobertura cresce menos nos quatro dias finais, sinal de desaceleração da cobertura no trecho observado.
- **Plausibilidade:** os valores permanecem entre 20% e 33%; a taxa final é positiva, mas pequena.
- **Erro comum:** chamar 1,08 de taxa instantânea ou usar 33/12 em vez da diferença 33-20.
- **Limitação:** quatro observações pontuais não identificam uma derivada única em cada instante; ruído, vento e medida amostral ficam ocultos.

V5-E05 — U2 / decisão aplicada — cobertura de dossel

O modelo fictício de fechamento do dossel é $C(t) = 100t/(t+8)$, com $t \geq 0$ em dias e C em %. A cobertura desejada para a decisão simulada é 70%. Determine o primeiro tempo em que o modelo atinge essa meta.

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo e $C(t)$ é a cobertura.
- **Unidade:** t em dias e C em %.
- **Domínio:** $t \geq 0$; $t+8 > 0$, logo o denominador não muda de sinal.
- **Método escolhido:** desigualdade com denominador positivo, buscando o menor tempo.
- **Cálculo:** $100t/(t+8) \geq 70$; $100t \geq 70t+560$; $30t \geq 560$; $t \geq 18,666\dots$ dias.
- **Interpretação:** o primeiro tempo modelado é aproximadamente 18,7 dias; nesse ponto, $C \approx 70\%$.
- **Plausibilidade:** $C(t)$ cresce de 0 e permanece abaixo de 100%, como indica a saturação $100t/(t+8)$.
- **Erro comum:** procurar um máximo com $C'(t)=0$ em vez de resolver a desigualdade $C(t) \geq 70$; o objetivo não é a taxa de crescimento, mas o alcance da meta.
- **Limitação:** a curva considera somente tempo; vento, manejo, luminosidade e medições reais de campo não estão modelados.

V5-E06 — U2 / crítica de erro — taxa de aplicação

A massa total fictícia aplicada em uma operação é $A(t) = 25t + 5t^2$, com t em horas e A em kg, para $0 \leq t \leq 4$. Calcule a taxa em $t=2$ e explique por que $A(2)$ não é a resposta.

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo; $A(t)$ é a massa acumulada.
- **Unidade:** t em h, A em kg e $A'(t)$ em kg/h.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 4$; a derivada existe nesse intervalo.
- **Método escolhido:** derivar A para obter taxa instantânea; não substituir na função original.
- **Cálculo:** $A'(t)=25+10t$; $A'(2)=45$ kg/h. Já $A(2)=25 \cdot 2 + 5 \cdot 4 = 70$ kg, que é o total aplicado até 2 h.
- **Interpretação:** perto de 2 h, a máquina está aplicando 45 kg/h; 70 kg é o acumulado.
- **Plausibilidade:** a taxa é positiva e cresce com o tempo, coerente com $A''=10$ kg/h²; o acumulado é 70 kg, enquanto a taxa é 45 kg/h. São grandezas diferentes e não devem ser comparadas numericamente sem conversão.
- **Erro comum:** responder 70 kg/h por trocar $A(2)$ por $A'(2)$.
- **Limitação:** a parábola não representa saturação da máquina, pausa, vazamento ou limite de capacidade.

U3 — aplicações da derivada**V5-E07 — U3 / leitura de tabela-modelo — área de parcelas e amostragem**

Em uma amostragem totalmente fictícia, três parcelas têm:

Parcela	lados (m)	área (m ²)	massa (kg)
A	4×5	20	6
B	5×6	30	12
C	6×5	30	9

A densidade média deve ser estimada pela razão entre massa total e área total. Se a densidade estimada for aplicada a uma área de $2 \text{ ha} = 20.000 \text{ m}^2$, quanta massa fictícia resulta?

Solução contextual completa

- **Variável:** A_p é a área da parcela, M_p a massa e $d=M/A_p$ a densidade amostral.
- **Unidade:** A_p em m², M_p em kg e d em kg/m².
- **Domínio:** a densidade observada é calculada nas áreas de 20 e 30 m²; a extrapolação para 20.000 m² é uma decisão de modelo.
- **Método escolhido:** ponderar pela área, somando massas e áreas antes de dividir.
- **Cálculo:** massa total = $6+12+9=27$ kg; área total = $20+30+30=80$ m²; $d=27/80=0,3375$ kg/m²; extrapolação = $0,3375 \cdot 20.000 = 6.750$ kg.
- **Interpretação:** a massa simulada do talhão é 6.750 kg se toda a área tiver a densidade média observada.
- **Plausibilidade:** 0,3375 kg/m² fica entre as densidades individuais 0,30, 0,40 e 0,30 kg/m²; a extrapolação é positiva e tem ordem de grandeza definida.
- **Erro comum:** calcular a média simples das três densidades e ignorar que as parcelas têm áreas diferentes.
- **Limitação:** três parcelas podem não representar a fazenda inteira; heterogeneidade, padrões de amostragem e seleção de locais limitam a decisão.

V5-E08 — U3 / decisão aplicada — crescimento e degradação

O estoque líquido fictício é $Q(t) = 400e^{0,15t} - 120t$, com t em dias e Q em kg, válido para $0 \leq t \leq 10$. O crescimento exponencial e a degradação linear se combinam. Quando o estoque atinge seu menor valor, para programar uma intervenção simulada?

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo e $Q(t)$ é o estoque líquido.
- **Unidade:** t em dias e Q em kg.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 10$; o mínimo deve ser procurado dentro dele.
- **Método escolhido:** derivada, ponto crítico e teste pela segunda derivada, porque a decisão pede um mínimo do estoque.
- **Cálculo:** $Q'(t) = 60e^{0,15t} - 120$; $Q'(t) = 0$ dá $e^{0,15t} = 2$ e $t = \ln 2 / 0,15 \approx 4,62$ dias.
 $Q''(t) = 9e^{0,15t} > 0$, logo é mínimo. $Q(4,62) \approx 400 \cdot 2 - 120 \cdot 4,62 \approx 245,5$ kg.
- **Interpretação:** a intervenção simulada deve ser programada perto do dia 4,6, quando o estoque líquido está mais baixo; depois, o crescimento passa a dominar.
- **Plausibilidade:** o mínimo é positivo e está entre 0 e 10 dias; $Q(0) = 400$ e $Q(10) \approx 592,7$ kg são maiores.
- **Erro comum:** chamar $e^{0,15t}$ de máximo porque o termo exponencial cresce, sem testar a função total.
- **Limitação:** degradação linear não representa sazonalidade, saturação, consumo variável ou limite físico do estoque.

V5-E09 — U3 / crítica de decisão — dados fictícios de dose

DADOS 100% FICTÍCIOS — decisão simulada. A tabela registra lucro por unidade de área:

d (kg/ha)	0	10	20	30
L(d) (unidades)	0	150	240	270

O modelo quadrático fictício $L(d) = -0,3d^2 + 18d$ reproduz os quatro valores. A decisão é escolher a dose no intervalo testado $0 \leq d \leq 30$. Calcule o ótimo do modelo e discuta se ele autoriza extrapolar.

Solução contextual completa

- **Variável:** d é a dose e $L(d)$ é o lucro simulado por unidade de área.
- **Unidade:** d em kg/ha; L em unidades monetárias fictícias por ha.
- **Domínio:** decisão restrita a $0 \leq d \leq 30$; não há dado além de 30.
- **Método escolhido:** derivar, zerar e testar a concavidade; depois confrontar o resultado com o domínio e a tabela.
- **Cálculo:** $L'(d) = -0,6d + 18 = 0$ dá $d = 30$; $L''(d) = -0,6 < 0$, logo é máximo no modelo; $L(30) = 270$.
- **Interpretação:** entre as doses testadas, 30 kg/ha é a escolha de máximo do modelo. A extrapolação para 40 não é uma decisão autorizada pelos dados.
- **Plausibilidade:** a tabela é crescente até 30 e a parábola é côncava para baixo; o número 270 tem sentido apenas dentro da simulação.
- **Erro comum:** apresentar 30 como dose autorizada fora do intervalo ou usar a extrapolação do modelo como decisão.
- **Limitação:** a tabela não informa incerteza, preços, risco, limites de segurança ou resposta fora de 0–30.

U4 — integrais

V5-E10 — U4 / leitura de tabela-modelo — irrigação e precipitação integradas

A tabela fictícia de um dia registra chuva e irrigação:

Dia	Chuva (mm)	Irrigação (mm)
1	4	2
2	8	0
3	6	3

Quanto foi o total de água registrada, sem descontar perdas? O que seria necessário para estimar a água que ficou no solo?

Solução contextual completa

- **Variável:** P_d é a chuva diária e I_d é a irrigação diária.
- **Unidade:** todas as quantidades de água estão em mm.
- **Domínio:** o cálculo cobre somente os três dias listados.
- **Método escolhido:** somar grandezas com a mesma unidade; não é necessário derivar nem integrar porque os dados já são acumulados por dia.
- **Cálculo:** chuva $= 4+8+6=18$ mm ; irrigação $= 2+0+3=5$ mm ; total $= 18+5=23$ mm .
- **Interpretação:** o sistema recebeu 23 mm de água registrada; a tabela não informa o que ficou no perfil do solo.
- **Plausibilidade:** os três totais são positivos e a soma não mistura mm com outra unidade.
- **Erro comum:** somar apenas a chuva, esquecer a irrigação ou tratar $2 \text{ mm} + 3 \text{ mm}$ como multiplicação.
- **Limitação:** não inclui infiltração, evaporação, escoamento, drenagem ou capacidade de armazenamento do solo.

V5-E11 — U4 / decisão aplicada — produtividade variável em área de parcela

Em uma área fictícia de $400 \text{ m} \times 100 \text{ m}$, a produtividade por hectare varia com a distância x ao longo do comprimento: $p(x)=50+0,02x$, em sc/ha , para $0 \leq x \leq 400 \text{ m}$. A faixa tem 100 m de largura. Calcule a produção total e compare com a produtividade média de 54 sc/ha .

Solução contextual completa

- **Variável:** x é a posição ao longo do comprimento; $p(x)$ é a densidade de produtividade.
- **Unidade:** x em m; p em sc/ha ; a faixa de 100 m corresponde a $0,01 \text{ ha}$ por metro de comprimento.
- **Domínio:** $0 \leq x \leq 400$; a linearidade é assumida em toda a faixa.
- **Método escolhido:** integração espacial, convertendo a largura para hectares para que a unidade final seja sc .
- **Cálculo:** a largura é $100 \text{ m} = 0,01 \text{ ha}$; portanto, cada metro de comprimento representa $0,01 \text{ ha}$, ou seja, $w=0,01 \text{ ha/m}$. $\text{Total}=w \int_0^{400} (50+0,02x) dx = 0,01 [50x+0,01x^2]_0^{400} = 0,01 (20.000+1.600) = 216 \text{ sc}$.
- **Interpretação:** a produção total simulada é 216 sc ; a média de 54 sc/ha em 4 ha também dá 216 sc , confirmando o cálculo.
- **Plausibilidade:** a produtividade varia de 50 a 58 sc/ha , e o total fica entre 200 e 232 sc .
- **Erro comum:** integrar $p(x)$ sem multiplicar pela faixa, produzindo uma unidade errada.

- **Limitação:** a produtividade é linear e uniforme ao longo da largura; variação, perda e amostragem não entram.

V5-E12 — U4 / crítica de modelo — taxa de aplicação que fica negativa

Uma taxa de aplicação fictícia é $a(t)=20-2t$ kg/dia, supostamente válida para $0 \leq t \leq 10$ dias. Integre de 0 a 12 e compare com a restrição do modelo. O resultado deve ser aceito como previsão?

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo e $a(t)$ é a taxa de aplicação.
- **Unidade:** t em dias; a em kg/dia; o integral em kg.
- **Domínio:** válido somente em $0 \leq t \leq 10$; $t=12$ é fora do domínio.
- **Método escolhido:** integral definida para o total, mas com verificação de domínio antes da interpretação.
- **Cálculo:** $\int_0^{12} (20-2t) dt = [20t - t^2]_0^{12} = 240 - 144 = 96$ kg. A taxa no fim seria $a(12) = -4$ kg/dia, incompatível com uma aplicação positiva no trecho final.
- **Interpretação:** 96 kg é a extrapolação matemática do modelo, não uma previsão aceitável de aplicação; o total confiável precisa de um modelo válido até 12 dias.
- **Plausibilidade:** até 10 dias, a taxa chega a zero e o total é 100 kg; após isso, o sinal negativo denuncia problema de domínio.
- **Erro comum:** integrar até 12 e aceitar o total sem perceber que a taxa ficou negativa.
- **Limitação:** a forma linear não representa parada, saturação, recarga nem capacidade da máquina.

U5 — crescimento, degradação e EDO

V5-E13 — U5 / leitura de tabela-modelo — resíduo e carryover

A tabela de um resíduo totalmente fictício é:

t (dias)	0	10	20	30
C(t) (mg/kg)	80	44,1	24,3	13,5

Assuma $C(t) = C_0 e^{-kt}$ e estime k usando os dados de 0 e 30 dias. Compare com a previsão do modelo em 10 dias.

Solução contextual completa

- **Variável:** $C(t)$ é a concentração residual e k é a constante de degradação.
- **Unidade:** C em mg/kg; t em dias; k em dia^{-1} .
- **Domínio:** leitura e comparação em $0 \leq t \leq 30$.
- **Método escolhido:** obter k da razão entre os valores, usando a forma exponencial em vez de uma taxa linear.
- **Cálculo:** $13,5/80 = e^{-30k}$; $k = -\ln(13,5/80)/30 \approx 0,060 \text{ dia}^{-1}$. Em 10 dias, $C(10) = 80e^{-0,6} \approx 44,0$ mg/kg, compatível com os 44,1 mg/kg da tabela.
- **Interpretação:** o resíduo simulado perde-se a uma taxa relativa constante; aos 10 dias, permanece cerca de metade do valor inicial.
- **Plausibilidade:** a sequência diminui e permanece positiva, como esperado para degradação exponencial.
- **Erro comum:** usar $(80-13,5)/30$ como se a perda fosse linear.

- **Limitação:** a tabela não identifica transformações, novas fontes de resíduo, variabilidade ou mudanças no solo.

V5-E14 — U5 / decisão aplicada — carryover de uma aplicação

Após uma aplicação fictícia, a concentração residual começa em $C(0)=120$ mg/kg e decai por $C(t)=120e^{-(0,05 \text{ dia}^{-1})t}$. A decisão simulada exige concentração menor ou igual a 30 mg/kg. Qual é o primeiro tempo inteiro de espera?

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo desde a aplicação; $C(t)$ é a concentração.
- **Unidade:** t em dias e C em mg/kg.
- **Domínio:** $t \geq 0$; o modelo supõe decaimento em todo esse intervalo.
- **Método escolhido:** resolver desigualdade exponencial, preservando o sinal ao tomar logaritmo.
- **Cálculo:** $120e^{-(0,05)t} \leq 30$; $e^{-(0,05)t} \leq 0,25$; $-(0,05)t \leq \ln(0,25)$; $t \geq \ln 4 / 0,05 \approx 27,73$ dias.
- **Interpretação:** o primeiro tempo inteiro que satisfaz a meta é 28 dias; aos 27 dias, o valor simulado ainda é ligeiramente maior que 30 mg/kg.
- **Plausibilidade:** a concentração diminui de 120 para o limite e não fica negativa.
- **Erro comum:** tomar $\ln(0,25)/0,05$ sem inverter o sinal, obtendo um tempo negativo.
- **Limitação:** a meta é fictícia e o modelo não representa novas aplicações, chuva, lavagem ou ligação a outros processos.

V5-E15 — U5 / crítica de modelo — crescimento e degradação com aplicação sucessória

O resíduo antigo fictício segue $C_{\text{ant}}(t)=80e^{-(0,06 \text{ dia}^{-1})t}$. No dia 20, uma nova aplicação acrescenta 60 mg/kg, que decai com a mesma constante. Compare o valor correto no dia 20 com a previsão que ignora a nova aplicação.

Solução contextual completa

- **Variável:** C_{ant} é o resíduo antigo, C_{novo} é a parcela da nova aplicação e C é o total.
- **Unidade:** concentrações em mg/kg e tempo em dias.
- **Domínio:** antes de 20 dias só existe o resíduo antigo; de 20 dias em diante, as duas parcelas coexistem.
- **Método escolhido:** superposição de solução exponenciais, porque o problema tem um evento em $t=20$.
- **Cálculo:** $C_{\text{ant}}(20)=80e^{-1,2} \approx 24,1$ mg/kg; $C_{\text{novo}}(20)=60$ mg/kg; o total correto é $\approx 84,1$ mg/kg. A previsão que ignora a nova aplicação diria $\approx 24,1$ mg/kg, subestimando em 60 mg/kg.
- **Interpretação:** há um salto de concentração no momento da nova aplicação, mesmo que cada parcela continue decaindo.
- **Plausibilidade:** o salto para cima é compatível com entrada de massa; o total não diminui durante o evento.
- **Erro comum:** usar a solução antiga como se descrevesse todo o histórico e esquecer a condição inicial alterada.
- **Limitação:** a superposição supõe mesma constante de degradação e não inclui reação entre as parcelas nem novas fontes.

Integração contextual — 10 exercícios

V5-E16 — integração 1 — irrigação por trechos

A vazão é 4 mm/h de 0 a 1 h e 6 mm/h de 1 a 3 h. Calcule a lâmina total. Todos os valores são fictícios.

Solução contextual completa

- **Variável:** $q(t)$ é a vazão e t o tempo.
- **Unidade:** q em mm/h, t em h e o total em mm.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 3$, dividido em $[0, 1]$ e $[1, 3]$.
- **Método escolhido:** somar as integrais de cada trecho, porque a taxa é constante mas muda no intervalo.
- **Cálculo:** $I = \int_0^1 4 dt + \int_1^3 6 dt = 4(1) + 6(2) = 16$ mm.
- **Interpretação:** a aplicação total simulada é 16 mm.
- **Plausibilidade:** cada parcela é positiva e 16 mm está entre o produto da taxa inicial e o produto da taxa final pelo tempo.
- **Erro comum:** usar $6 \cdot 3 = 18$ mm e ignorar o primeiro trecho de 4 mm/h.
- **Limitação:** não modela pressão variável, perdas ou pausas dentro de cada trecho.

V5-E17 — integração 2 — dose-resposta e saturação

A resposta incremental fictícia é $M(d) = 100d/(d+20)$, com d em kg de produto e M em sc por kg. Calcule a resposta acumulada $\int_0^4 M(d) dd$.

Solução contextual completa

- **Variável:** d é a dose; $M(d)$ é resposta por unidade de dose.
- **Unidade:** M em sc/kg e d em kg; a integral resulta em sc.
- **Domínio:** $0 \leq d \leq 40$; o denominador é positivo.
- **Método escolhido:** reescrever $d/(d+20) = 1 - 20/(d+20)$ e integrar, pois a integral direta de M não é uma potência simples. Na conta, d é o valor numérico da dose em kg; o argumento do logaritmo deve ser adimensional.
- **Cálculo:** $\int_0^4 M(d) dd = [100d - 2000 \ln((d+20)/(20 \text{ kg}))]_0^4 = 4000 - 2000 \ln 3 \approx 1.802,8$ sc.
- **Interpretação:** o índice acumulado de resposta do modelo é 1.802,8 sc; não é a resposta final em uma dose.
- **Plausibilidade:** $M(d)$ fica abaixo de 100 sc/kg e a área é menor que $40 \cdot 100 = 4.000$ sc.
- **Erro comum:** integrar $100d/(d+20)$ como se fosse $100d$ e esquecer o logaritmo.
- **Limitação:** a resposta por kg e a saturação são modelos fictícios; a área não substitui uma análise de resposta observada.

V5-E18 — integração 3 — cobertura de dossel

A cobertura fictícia ao longo de x metros é $C(x) = 20 + 0,4x$ pontos percentuais, para $0 \leq x \leq 100$. Calcule o índice acumulado $\int_0^{100} C(x) dx$ e explique por que ele não é a cobertura final em um único ponto.

Solução contextual completa

- **Variável:** x é a distância e $C(x)$ é a cobertura pontual.
- **Unidade:** x em m; C em pontos percentuais; a integral em $\% \cdot m$.
- **Domínio:** $0 \leq x \leq 100$; a linearidade é suposta nesse trecho.
- **Método escolhido:** antiderivada da função linear, pois a pergunta é soma ao longo da distância.
- **Cálculo:** $\int_0^{100} (20 + 0,4x) dx = [20x + 0,2x^2]_0^{100} = 2.000 + 2.000 = 4.000$ $\% \cdot m$.
- **Interpretação:** 4.000 $\% \cdot m$ é um índice de exposição acumulado; $C(100) = 60\%$ é a cobertura no final da faixa.
- **Plausibilidade:** a cobertura vai de 20 a 60 pontos e a média linear é 40 pontos, coerente com $4.000/100$.

- **Erro comum:** responder 60% quando o pedido era a integral acumulada.
- **Limitação:** a unidade $\% \cdot m$ é um índice artificial; a curva não descreve sozinha a área horizontal de uma lavoura real.

V5-E19 — integração 4 — irrigação e precipitação integradas

Em uma simulação, a irrigação é $i(t)=2$ mm/dia, a precipitação é $p(t)=0,5t$ mm/dia e a perda por evaporação é $e(t)=1+0,1t$ mm/dia, para $0 \leq t \leq 5$ dias. Calcule a variação líquida do armazenamento de água.

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo; i , p e e são taxas de entrada e saída.
- **Unidade:** todas as taxas em mm/dia; a variação líquida em mm.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 5$.
- **Método escolhido:** construir a taxa líquida $i+p-e$ e integrar, pois cada fluxo muda com o tempo.
- **Cálculo:** $q_{\text{líquido}}(t)=2+0,5t-(1+0,1t)=1+0,4t$; $\int_0^5 q_{\text{líquido}} dt = [t+0,2t^2]_0^5 = 5+5=10$ mm.
- **Interpretação:** o armazenamento simulado aumenta 10 mm no período; a média líquida é 2 mm/dia.
- **Plausibilidade:** a taxa começa em 1 mm/dia e termina em 3 mm/dia, permanecendo positiva; o saldo final positivo é coerente.
- **Erro comum:** somar $i+p+e$ como se precipitação e irrigação fossem saídas, ou subtrair a precipitação, que também é uma entrada.
- **Limitação:** não inclui escoamento, drenagem, infiltração saturada ou mudança de capacidade de armazenamento.

V5-E20 — integração 5 — crescimento e degradação

Uma perda de biomassa proporcional segue $g(t)=80e^{-(0,1 \text{ dia}^{-1})t}$ kg/dia, para $0 \leq t \leq 15$ dias. Calcule a quantidade total perdida e compare com o total que apareceria se a taxa inicial constante fosse mantida.

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo e $g(t)$ é a taxa de degradação.
- **Unidade:** t em dias; g em kg/dia; a integral em kg.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 15$.
- **Método escolhido:** integral da exponencial, porque a taxa de perda diminui com o tempo. O enunciado não fornece o estoque restante, portanto não prova que a perda seja proporcional a ele.
- **Cálculo:** $\int_0^{15} 80e^{-0,1t} dt = 800(1-e^{-1,5}) \approx 632,9$ kg.
- **Interpretação:** a degradação acumulada simulada é aproximadamente 632,9 kg; ela é menor que os 1.200 kg que apareceriam se a taxa inicial de 80 kg/dia fosse mantida por 15 dias.
- **Plausibilidade:** a taxa cai de 80 para cerca de 17,9 kg/dia; a perda total é menor que $15 \cdot 80 = 1.200$ kg.
- **Erro comum:** usar $80 \cdot 15 = 1.200$ kg, como se a taxa inicial permanecesse constante.
- **Limitação:** a perda não é necessariamente biomassa nem independe do estoque; o exemplo só integra a taxa dada.

V5-E21 — integração 6 — resíduo e transferência

A concentração do resíduo antigo fictício é $C_{\text{ant}}(t) = 100e^{-(0,05 \text{ dia}^{-1})t}$ mg/kg em $0 \leq t \leq 40$. No dia 20, uma nova aplicação de 50 mg/kg ocorre e decai por $C_{\text{novo}}(t) = 50e^{-(0,05 \text{ dia}^{-1})(t-20)}$ em $20 \leq t \leq 40$. Assim, $C(t) = C_{\text{ant}}(t)$ em $0 \leq t < 20$ e $C(t) = C_{\text{ant}}(t) + C_{\text{novo}}(t)$ em $20 \leq t \leq 40$; calcule a exposição total $\int_0^{40} C(t) dt$.

Solução contextual completa

- **Variável:** C_{ant} é a concentração antiga, C_{novo} é a parcela da nova aplicação e C é a concentração total; t é o tempo desde o início.
- **Unidade:** C em mg/kg; a integral resulta em mg·dia/kg.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 40$; a parcela antiga existe em todo o intervalo e a nova parcelas existe em $20 \leq t \leq 40$.
- **Método escolhido:** integrar as duas parcelas por superposição, pois a aplicação no dia 20 acrescenta uma segunda contribuição sem apagar a antiga.
- **Cálculo:** $I_{\text{ant}} = \int_0^{40} 100e^{-0,05t} dt = 2.000(1 - e^{-2}) \approx 1.729,3$; $I_{\text{novo}} = \int_{20}^{40} 50e^{-0,05(t-20)} dt = 1.000(1 - e^{-1}) \approx 632,1$; $I = I_{\text{ant}} + I_{\text{novo}} = 2.361,4$ mg·dia/kg.
- **Interpretação:** o histórico completo produz uma exposição residual acumulada simulada de 2.361,4 mg·dia/kg.
- **Plausibilidade:** as duas parcelas são positivas; a nova parcela aparece somente após a nova aplicação, enquanto a antiga continua decaindo.
- **Erro comum:** integrar a parcela antiga somente até o dia 20 e esquecer que ela também contribui de 20 a 40 dias.
- **Limitação:** exposição não é sinônimo de risco; a medida não inclui toxicidade, persistência específica do produto ou novas aplicações.

V5-E22 — integração 7 — área de parcelas e amostragem

Em uma faixa de amostragem fictícia de 60 m, a densidade de massa é $p(x) = 0,2$ kg/m² em $0 \leq x < 10$, $0,4$ kg/m² em $10 \leq x < 30$ e $0,3$ kg/m² em $30 \leq x \leq 60$. Calcule a massa por metro de comprimento usando a integração e compare com a média simples das três densidades.

Solução contextual completa

- **Variável:** x é a posição na faixa e $p(x)$ é a densidade de massa amostral.
- **Unidade:** x em m; p em kg/m²; a integração resulta em kg por metro de comprimento, isto é, massa linear para uma faixa de largura unitária.
- **Domínio:** $0 \leq x \leq 60$, com três subdomínios de densidades por trecho.
- **Método escolhido:** somar as integrais dos três trechos, porque cada densidade é constante em um trecho e muda no próximo.
- **Cálculo:** $I = 0,2(10) + 0,4(20) + 0,3(30) = 2 + 8 + 9 = 19$ kg/m. A média simples das densidades é $(0,2 + 0,4 + 0,3)/3 = 0,3$ kg/m²; aplicada a 60 m, daria 18 kg/m, não a integral ponderada 19 kg/m.
- **Interpretação:** a massa por metro da faixa é 19 kg/m; a média simples ignora que o trecho de maior densidade ocupa 20 m.
- **Plausibilidade:** a densidade ponderada é $19/60 \approx 0,317$ kg/m², entre 0,2 e 0,4 kg/m², e a massa é positiva.
- **Erro comum:** multiplicar a média simples por 60 sem ponderar pelos comprimentos dos trechos.
- **Limitação:** a densidade por trecho é uma simplificação; amostragem irregular, densidade contínua e variabilidade dentro das parcelas não entram.

V5-E23 — integração 8 — taxa de aplicação

A taxa de aplicação de um produto fictício é $a(t)=12+0,8t$ kg/h em $0 \leq t \leq 10$ h. Calcule a massa total aplicada.

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo e $a(t)$ é a taxa de aplicação.
- **Unidade:** t em h, a em kg/h e o total em kg.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 10$.
- **Método escolhido:** integral definida, porque a taxa não é constante.
- **Cálculo:** $\int_0^{10} (12+0,8t) dt = [12t+0,4t^2]_0^{10} = 120+40=160$ kg.
- **Interpretação:** a aplicação acumulada é 160 kg em 10 h.
- **Plausibilidade:** a taxa varia de 12 a 20 kg/h; a média linear é 16 kg/h e $16 \cdot 10 = 160$ kg.
- **Erro comum:** usar somente $12 \cdot 10 = 120$ kg, que ignora o aumento da taxa.
- **Limitação:** a máquina é idealizada; capacidade, pausas e vazamento não entram no modelo.

V5-E24 — integração 9 — limites de clima e solo

A infiltração fictícia é $i(t)=6-0,2t$ mm/dia em $0 \leq t \leq 30$ dias. Calcule a água infiltrada total e verifique se a taxa permanece fisicamente coerente no intervalo.

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo e $i(t)$ é a taxa de infiltração.
- **Unidade:** t em dias; i em mm/dia; o total em mm.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 30$.
- **Método escolhido:** integral da taxa linear e checagem do sinal no fim.
- **Cálculo:** $\int_0^{30} (6-0,2t) dt = [6t-0,1t^2]_0^{30} = 180-90=90$ mm; $i(30)=0$ mm/dia.
- **Interpretação:** o total simulado é 90 mm; a infiltração chega a zero no final, sem valor negativo no domínio declarado.
- **Plausibilidade:** a taxa média é 3 mm/dia e $3 \cdot 30 = 90$ mm, igual ao integral.
- **Erro comum:** continuar além de 30 dias e aceitar taxa negativa de infiltração.
- **Limitação:** infiltração linear não inclui saturação, textura do solo, compactação ou mudança de intensidade da chuva.

V5-E25 — integração 10 — decisão com dados fictícios claramente marcados

DADOS 100% FICTÍCIOS — decisão simulada. O benefício marginal de uma área é $B'(x)=30-0,5x$ unidades por ha, com x em ha e $0 \leq x \leq 20$. O benefício marginal é positivo no intervalo. Calcule o benefício acumulado de 0 a 20 ha e explique por que a taxa final não é o benefício total.

Solução contextual completa

- **Variável:** x é a área e $B'(x)$ é o benefício marginal.
- **Unidade:** $B'(x)$ em unidades/ha; x em ha; a integral em unidades.
- **Domínio:** $0 \leq x \leq 20$.
- **Método escolhido:** integrar o marginal para obter o total acumulado, usando a regra da taxa para o total.
- **Cálculo:** $B(20)-B(0)=\int_0^{20} (30-0,5x) dx = [30x-0,25x^2]_0^{20} = 600-100=500$ unidades.
- **Interpretação:** a decisão simulada considera 500 unidades de benefício acumulado em 20 ha; o valor final do marginal é 20 unidades/ha, não o total.

- **Plausibilidade:** o marginal cai linearmente de 30 para 20 e permanece positivo, então o total aumenta em todo o intervalo.
- **Erro comum:** responder 20 ou 30 como benefício acumulado, ou esquecer a integração.
- **Limitação:** custos, incerteza, capacidade e limites de manejo não foram fornecidos; a decisão não compara alternativas.

Validade de modelos — 5 exercícios

V5-E26 — validade 1 — irrigação por trechos e descontinuidade da taxa

Considere o modelo fictício $I(t)=4t$ para $0 \leq t < 2$ e $I(t)=2t+4$ para $2 \leq t \leq 5$, em que I é a lâmina acumulada em mm e t é h. Verifique continuidade de I e existência da derivada no ponto de troca.

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo e $I(t)$ é a lâmina acumulada.
- **Unidade:** t em h; I em mm; $I'(t)$ em mm/h.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 5$; a expressão da esquerda é excluída em $t=2$ e a da direita inclui $t=2$.
- **Método escolhido:** comparar os valores e as inclinações à esquerda e à direita do ponto de troca.
- **Cálculo:** $\lim_{t \rightarrow 2^-} I(t)=8$ e $I(2)=8$; à direita, $\lim_{t \rightarrow 2^+} I(t)=8$. Logo I é contínua. $I'=-4$ mm/h e $I'+=2$ mm/h; a derivada não existe em $t=2$.
- **Interpretação:** não há perda instantânea de água no modelo, mas a vazão muda de 4 para 2 mm/h exatamente no ponto de troca.
- **Plausibilidade:** o acumulado não salta; a mudança brusca de taxa pode ser idealizada como uma regulação instantânea.
- **Erro comum:** concluir que a falta de derivada torna a lâmina descontínua.
- **Limitação:** uma rampa real de pressão ou vazão exigiria um trecho intermediário; o ponto de troca é uma simplificação.

V5-E27 — validade 2 — dose-resposta e saturação

A resposta fictícia é $C(d)=180d/(d+40)$ para $d \geq 0$, com C em % e d em kg/ha. Calcule a assíntota horizontal, $C(40)$ e a taxa marginal $C'(40)$. O modelo indica retorno crescente sem limite?

Solução contextual completa

- **Variável:** d é a dose e $C(d)$ é a cobertura.
- **Unidade:** d em kg/ha; C em %; $C'(d)$ em pontos percentuais por kg/ha.
- **Domínio:** $d \geq 0$, onde o denominador é positivo.
- **Método escolhido:** limite no infinito, substituição e derivada, para separar assíntota, valor e taxa marginal.
- **Cálculo:** $\lim_{d \rightarrow \infty} C(d)=180\%$; $C(40)=7200/80=90\%$; $C'(d)=7200/(d+40)^2$, logo $C'(40)=7200/6400=1,125$ ponto por kg/ha.
- **Interpretação:** em 40 kg/ha, a resposta do modelo é 90%, metade do limite matemático de 180%; a taxa marginal é positiva, mas diminui com a dose. Neste modelo, $C(d)=180-7200/(d+40)<180$ para $d \geq 0$; isso vem da fórmula, não de uma regra geral para assíntotas.
- **Plausibilidade:** matematicamente, a resposta é positiva e não ultrapassa 180% neste domínio. Se C representa cobertura física em %, o limite acima de 100% é implausível e limita o uso do modelo.
- **Erro comum:** interpretar a saturação como 100% obrigatória ou derivar para dizer que a dose ótima é 40.

- **Limitação:** o limite, coeficientes e unidades são fictícios; a curva não descreve toxicidade, limitação biológica ou resposta fora do ajuste.

V5-E28 — validade 3 — cobertura de dossel e ajuste de modelo

Três observações fictícias de cobertura são $(0, 20)$, $(10, 45)$ e $(20, 60)$, com pares em dias e %. Compare o modelo linear $C_1(t) = 20 + 2t$ com o quadrático $C_2(t) = 20 + 3t - 0,05t^2$; escolha qual se ajusta melhor às três leituras e explique a consequência da extrapolação.

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo e $c(t)$ é a cobertura.
- **Unidade:** t em dias; c em pontos percentuais.
- **Domínio:** ajuste restrito às três observações; extrapolação exige cautela.
- **Método escolhido:** comparar resíduos nos pontos observados e só depois discutir o trecho além deles.
- **Cálculo:** $C_1(0) = 20$, $C_1(10) = 40$, $C_1(20) = 60$; o resíduo observado menos previsto é $0, +5, 0$.
 $C_2(0) = 20$, $C_2(10) = 45$, $C_2(20) = 60$, com resíduos $0, 0, 0$; portanto C_2 se ajusta exatamente aos três pontos. $C_2'(20) = 3 - 0,1 \cdot 20 = 1$ ponto/dia.
- **Interpretação:** entre os modelos, C_2 é adequado para interpolação; ao extrapolar sua fórmula, $C_2'(t) = 3 - 0,1t$ chega a zero em $t = 30$ e fica negativa depois disso, mostrando que a expressão não descreve crescimento linear eterno nem tem evidência além das observações.
- **Plausibilidade:** a cobertura fica entre 20 e 60% e a inclinação final é positiva, mas pequena.
- **Erro comum:** escolher a reta só porque os extremos coincidem, sem examinar o ponto intermediário.
- **Limitação:** ajuste perfeito em três pontos não prova validade; medições, ruído e extrapolação além de 20 dias continuam sem evidência.

V5-E29 — validade 4 — limites de clima e solo

No modelo fictício, a precipitação é $p(t) = 20 - 2t$ mm/dia, a irrigação é $i(t) = 4$ mm/dia e a transpiração é $e(t) = 5$ mm/dia, para $0 \leq t \leq 10$ dias. Calcule o saldo líquido e explique por que ele não basta para prever a umidade final do solo.

Solução contextual completa

- **Variável:** p , i e e são fluxos de água; q é o saldo líquido.
- **Unidade:** fluxos em mm/dia e saldo em mm.
- **Domínio:** $0 \leq t \leq 10$.
- **Método escolhido:** somar entradas, subtrair a saída e integrar; a taxa muda com o tempo.
- **Cálculo:** $q(t) = p + i - e = 20 - 2t + 4 - 5 = 19 - 2t$; $\int_0^{10} q(t) dt = [19t - t^2]_0^{10} = 190 - 100 = 90$ mm. A taxa muda de sinal em $t = 9,5$ dias.
- **Interpretação:** o saldo positivo acumulado é 90 mm; isso não diz quanto permanece no solo.
- **Plausibilidade:** o saldo médio é 9 mm/dia, e a taxa final -1 mm/dia explica por que o saldo acumulado não pode ser lido sem integrar.
- **Erro comum:** somar a precipitação apenas no primeiro dia ou concluir umidade final sem balanço de água.
- **Limitação:** faltam drenagem, escoamento, infiltração, armazenamento e a dependência da precipitação e da transpiração.

V5-E30 — validade 5 — resíduo e carryover com nova aplicação

O resíduo antigo fictício é $R(t) = 100e^{-(0,08 \text{ dia}^{-1})t}$ mg/kg. No dia 20, uma nova aplicação de 60 mg/kg decai como $60e^{-(0,08 \text{ dia}^{-1})(t-20)}$. Modele o total antes e depois do dia 20 e verifique a mudança instantânea.

Solução contextual completa

- **Variável:** t é o tempo, R é resíduo antigo e Q é resíduo total.
- **Unidade:** t em dias; concentrações em mg/kg.
- **Domínio:** $0 \leq t < 20$ para o primeiro trecho e $20 \leq t \leq 40$ para o segundo.
- **Método escolhido:** solução por trecho e soma de contribuições; o evento exige uma descontinuidade.
- **Cálculo:** para $t < 20$, $Q(t) = 100e^{-0,08t}$. Para $t \geq 20$, $Q(t) = 100e^{-0,08t} + 60e^{-0,08(t-20)}$.
Antes, $\lim_{t \rightarrow 20^-} Q = 20,2$ mg/kg; depois, $Q(20) = 20,2 + 60 = 80,2$ mg/kg.
- **Interpretação:** a nova aplicação produz um salto de 60 mg/kg no dia 20; um modelo de decaimento contínuo sem parcela nova erraria o carryover.
- **Plausibilidade:** a concentração aumenta no evento e depois as duas parcelas diminuem; a solução não fica negativa.
- **Erro comum:** impor continuidade em $t=20$ e apagar a nova massa aplicada.
- **Limitação:** a mesma constante k é assumida para as duas parcelas; o modelo não inclui reação, perda por lavagem, distribuição ou fonte posterior.

Apostila acessível MAT 146 · Cálculo I · UFV · contextualização Agronomia · todos os valores numéricos são fictícios (número de exemplo). Com Zé, o agrônomo: dose, cobertura de dossel, produtividade, irrigação.

